

ArduPilot 全部参数详解

(APM 4.5.1 固件版本)

时间：2026 年 8 月 15 日

作者：蒲国玮

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
1	ACRO_LOCKING	特技模式锁定	0=关闭特技姿态锁定，飞行姿态可自由变化	特技模式下松开摇杆，飞机会不会定在当前姿态。0 就是松杆后姿态随惯性自由变化；1 就是松杆立刻锁住当前角度，不会偏移。	新手入门特技建议设 1，降低操作难度；进阶花飞、动作流玩家设 0，操控更跟手。固定翼特技飞行推荐开启，多旋翼穿越机花飞通常关闭。
2	ACRO_PITCH_RATE	特技模式俯仰速率(° /s)	特技模式下，俯仰轴最大转动角速度，当前 180° /s	特技模式下抬头/低头的最快转速。数值越大，俯仰响应越灵敏、动作越猛。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	新手从 90-120° /s 起步，避免打杆过量；熟练后固定翼可升至 180-240° /s，多旋翼花飞可设 200-360° /s，建议与横滚速率接近，保证两轴手感一致。
3	ACRO_ROLL_RATE	特技模式横滚速率(° /s)	特技模式下，横滚轴最大转动角速度，当前 180° /s	特技模式下左右滚转的最快速度。数值越大，滚转越跟手、翻转越快。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	新手从 100-150° /s 开始；进阶固定翼 180-240° /s，多旋翼 200-400° /s。尽量与俯仰速率匹配，避免手感差异过大。
4	ACRO_YAW_RATE	特技模式偏航速率(° /s)	特技模式下，偏航（航向）轴最大转动角速度，0 为限制最低	特技模式下航向转头的最快速度。数值越大，偏航响应越灵敏；设 0 则响应最慢、最平稳。	新手设 60-90° /s，避免甩尾；固定翼特技 90-150° /s，多旋翼花飞 120-200° /s。不建议高于横滚/俯仰速率，容易操控失衡。
5	AD_AIRTRIM	自动升降补偿 0 通道	自动修正升降舵偏差的补偿	第 0 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 0 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
6	AD_AIRTRIM1	自动升降补偿 1 通道	第 1 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 1 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 1 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
7	AD_AIRTRIM2	自动升降补偿 2 通道	第 2 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 2 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 2 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
8	AD_AIRTRIM3	自动升降补偿 3 通道	第 3 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 3 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 3 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
9	AD_AIRTRIM4	自动升降补偿 4 通道	第 4 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 4 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 4 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
10	AD_AIRTRIM5	自动升降补偿 5 通道	第 5 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 5 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 5 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
11	AD_AIRTRIM6	自动升降补偿 6 通道	第 6 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 6 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 6 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
12	AD_AIRTRIM7	自动升降补偿 7 通道	第 7 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 7 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 7 路。开

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
13	AD_AIRTRIM8	自动升降补偿 8 通道	第 8 路升降舵自动补偿，0=关闭	第 8 路升降舵自动修正通道，用来抵消气流扰动、机身形变和舵机安装偏差带来的升降舵固有偏移。开启后飞控会在飞行中自动微调该路升降舵输出，让飞机平时舵面保持中立，减少持续抬头或低头的趋势。0 即完全停用该路补偿功能。	多旋翼直接保持 0，无需设置；固定翼平时存在持续抬头或低头偏差，可开启对应通道（设为对应舵机输出通道号），从小数值逐步尝试。普通休闲飞行保持 0 即可，双升降舵或多舵机布局机型可对应开启第 8 路。开启后观察平时舵面是否中立，如有偏差配合 AD_OFFSET 微调。
14	AD_DELAY	补偿延时 0 通道	动作补偿的延迟时间，0=无延迟	第 0 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的 AD_AIRTRIM 开启后才生效。	默认 0 即可。若第 0 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路 AD_AIRTRIM 后才需要调整，未开启保持 0。
15	AD_DELAY1	补偿延时 1 通道	第 1 路动作补偿延时，0=无延迟	第 1 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的 AD_AIRTRIM 开启后才生效。	默认 0 即可。若第 1 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路 AD_AIRTRIM 后才需要调整，未开启保持 0。
16	AD_DELAY2	补偿延时 2 通道	第 2 路动作补偿延时，0=无延迟	第 2 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的 AD_AIRTRIM 开启后才生效。	默认 0 即可。若第 2 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路 AD_AIRTRIM 后才需要调整，未开启保持 0。
17	AD_DELAY3	补偿延时 3 通道	第 3 路动作补偿延时，0=无延迟	第 3 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的 AD_AIRTRIM 开启后才生效。	默认 0 即可。若第 3 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路 AD_AIRTRIM 后才需要调整，未开启保持 0。
18	AD_DELAY4	补偿延时 4 通道	第 4 路动作补偿延时，0=无延迟	第 4 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平	默认 0 即可。若第 4 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的AD_AIRTRIM开启后才生效。	开启对应路AD_AIRTRIM后才需要调整，未开启保持0。
19	AD_DELAYS	补偿延时 5 通道	第 5 路动作补偿延时，0=无延迟	第 5 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的AD_AIRTRIM开启后才生效。	默认 0 即可。若第 5 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路AD_AIRTRIM后才需要调整，未开启保持 0。
20	AD_DELAY6	补偿延时 6 通道	第 6 路动作补偿延时，0=无延迟	第 6 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的AD_AIRTRIM开启后才生效。	默认 0 即可。若第 6 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路AD_AIRTRIM后才需要调整，未开启保持 0。
21	AD_DELAY7	补偿延时 7 通道	第 7 路动作补偿延时，0=无延迟	第 7 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的AD_AIRTRIM开启后才生效。	默认 0 即可。若第 7 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路AD_AIRTRIM后才需要调整，未开启保持 0。
22	AD_DELAY8	补偿延时 8 通道	第 8 路动作补偿延时，0=无延迟	第 8 路升降舵自动补偿的动作延迟时间，控制补偿动作的响应速度。0 表示检测到偏差后立刻修正；数值越大，修正动作越平缓、越滞后，可以避免补偿过于频繁导致的舵面震荡。该参数仅在对应路的AD_AIRTRIM开启后才生效。	默认 0 即可。若第 8 路补偿动作频繁、出现舵面震荡，逐步增加数值（每次 5-10ms），直到动作平稳无震荡。多旋翼无需修改。仅在开启对应路AD_AIRTRIM后才需要调整，未开启保持 0。
23	AD_OFFSET	补偿偏移 0 通道	舵面/ 动力补偿基准偏移量，0=无偏移	第 0 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平飞时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 0 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平飞时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
24	AD_OFFSET1	补偿偏移 1 通道	第 1 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 1 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。	默认 0。若开启第 1 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
25	AD_OFFSET2	补偿偏移	第 2 路补偿基	第 2 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 2 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
26	AD_OFFSET3	补偿偏移 3 通道	第 3 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 3 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 3 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
27	AD_OFFSET4	补偿偏移 4 通道	第 4 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 4 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 4 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
28	AD_OFFSET5	补偿偏移 5 通道	第 5 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 5 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 5 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
29	AD_OFFSET6	补偿偏移 6 通道	第 6 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 6 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过	默认 0。若开启第 6 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	
30	AD_OFFSET7	补偿偏移 7 通道	第 7 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 7 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 7 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
31	AD_OFFSET8	补偿偏移 8 通道	第 8 路补偿基准偏移，0=无偏移	第 8 路升降舵补偿的基准偏移量，给自动补偿设置一个固定的基础偏置值。相当于手动给该路补偿量加一个初始值，0 即无额外偏移。当开启自动补偿后飞机仍存在固定的抬头或低头趋势时，可以通过微调此参数来补偿，目标是让平时时升降舵处于中立位置。	默认 0。若开启第 8 路自动补偿后，飞机仍存在固定的抬头或低头趋势，每次微调 0.1-0.5，直到平时时升降舵处于中立位。多旋翼无需关注。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果，避免一次性调整过大。
32	ADSB_TYPE	ADS-B 设备类型	机载广播式定位设备类型，0=未接入该设备	机载飞机位置广播设备，能让其他飞行器/空管感知自身位置，也可探测周边飞机，用于空中避撞。0 即未安装该设备。	未安装 ADS-B 模块保持 0；安装对应型号模块后选择匹配数值。普通航模、小型无人机无需配置。
33	AFS_ENABLE	自动飞行系统使能	0=关闭全自动飞行系统	全自动飞行功能总开关。关闭后，自动巡航、自动降落等高级自动功能全部失效，仅支持手动/半手动飞行。	仅手动飞行、不使用自动航线可保持 0；需使用自动航线、返航、降落功能设 1 开启。新手建议开启，失控时可切自动救机。
34	AHRS_COMP_BETA	航姿系统贝塔滤波系数	姿态数据滤波系数，数值越小滤波越强	姿态数据的“平滑打磨”参数。数值越小，姿态越稳、抖动越少，但响应变慢；数值越大，响应越快，但易受振动干扰出现杂波。	默认值可满足通用场景。机身振动大则调小（每次降 0.05），追求操控灵敏则适当调大。多旋翼默认 0.1-0.2，固定翼可略低
35	AHRS_EKF_TYPE	航姿扩展卡尔曼滤波类型	3= 使用 3 号 EKF 算法解算姿态	选择姿态与位置解算的算法类型，3 代表第三代 EKF，是当前精度最高、最通用的算法。	直接保持 3 即可，为当前主流最优方案，非特殊需求无需修改。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
36	AHRS_GPS_GAIN	GPS 姿态融合增益	GPS 数据融入姿态解算的权重，1=标准权重	GPS 数据在姿态计算中的占比。权重越高，姿态越跟随 GPS，但 GPS 信号差时易漂移；权重越低则越依赖陀螺仪。	默认 1 即可。开阔场地 GPS 信号好可稍增大，室内/遮挡环境 GPS 差则调小。纯室内飞行可设 0，完全关闭 GPS 辅助。
37	AHRS_GPS_MINSATS	GPS 最小可用卫星数	姿态解算要求 GPS 最少搜到 6 颗卫星	至少搜到多少颗卫星，才允许 GPS 参与姿态解算。卫星数量不足时，数据精度差，不纳入姿态计算。	默认 6 颗为合理值。开阔场地可降至 4-5 颗，遮挡较多的环境建议升至 8 颗，避免劣质数据干扰姿态。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
38	AHRS_GPS_USE	GPS 参与姿态解算	1=启用 GPS 辅助解算姿态	是否允许 GPS 辅助姿态解算。开启后长时间飞行航向更稳定；关闭则完全依赖陀螺与加速度计。	室外飞行保持 1 开启；室内无 GPS、或 GPS 信号极差的环境设 0 关闭，避免干扰。
39	AHRS_OPTIONS	航姿系统附加选项	0=默认配置，无额外功能	航姿系统的功能位开关，通过二进制位控制多项附加功能，0 即全部关闭。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	新手、普通飞行保持 0 即可。有特殊需求（如禁用磁罗盘航向、启用振动补偿）再查阅手册修改对应位，禁止随意设置。
40	AHRS_ORIENTATION	航姿传感器安装朝向	0=传感器标准正向安装，无翻转	飞控板在机身上的安装方向。0 为箭头朝前、水平正放；飞控倒装、竖装需修改对应数值。	飞控正常朝前安装保持 0。安装方向错误时，先确认实际安装角度，再选择对应朝向值，设置错误会导致解锁即翻机。
41	AHRS_RP_P	横滚/ 俯仰角度环 P 参数	横滚、俯仰姿态基础比例增益，控制回正	控制横滚、俯仰姿态回正的“力度”。数值越大，回正越快、手感越硬；数值过小则回正迟缓、姿态偏软，易晃动。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认值试飞，若姿态偏软、回正慢则逐步增大（每次加 0.1）；出现高频抖动、震荡则减小。多旋翼参考范围 0.5~1.5，固定翼 0.8~2.0。。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
42	AHRS_TRIM_X	X 轴姿态微调	机身 X 轴（前后）姿态基准微调值	俯仰方向的中立位微调。若飞机平飞时持续轻微抬头，可调整该值修正基准，实现平飞中立。	悬停/平飞状态下，观察姿态数据的俯仰角，微调数值直至接近 0。每次调整 0.01~0.05，逐步测试。
43	AHRS_TRIM_Y	Y 轴姿态微调	机身 Y 轴（左右）姿态基准微调值	横滚方向的中立位微调。若飞机平飞时持续向一侧偏移，可通过该值修正基准位。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	悬停/平飞时观察横滚角，微调数值直至接近 0。小幅度调整，避免调反方向。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
44	AHRS_TRIM_Z	Z 轴姿态微调	机身 Z 轴（垂直）姿态基准微调值，0=无微调	航向（偏航）的中立微调，日常使用极少，航向修正主要依赖罗盘与陀螺仪。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	默认 0 即可，无需调整。若航向存在固定漂移，优先检查罗盘校准。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
45	AHRS_WIND_MAX	最大风速补偿	最大可补偿风速，0=关闭风速补偿	航姿系统最多能补偿多大风速带来的姿态偏差。0 即完全关闭风扰补偿。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	固定翼建议开启，设 10~20m/s，根据当地常风调整；多旋翼可设 5~10m/s。大风场地适当调大，但不可超过飞机抗风极限。
46	AHRS_YAW_P	偏航角度环 P 参数	航向回正的比例增益，控制航向修正速度	航向回正的“力度”。数值越大，航向偏差修正越快；过小则航向回正迟缓，易漂移。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认值试飞，若航向漂移、回正慢则增大（每次加 0.1）；航向抖动、左右晃则减小。多旋翼参考范围 1.0~2.0，固定翼可略小。
47	AIRSPPEED_CRUISE	巡航空速	飞行器标准巡航速度 21（单位：m/s/节，依机型）	飞机正常巡航的标准速度，自动飞行时按此速度飞行，相当于“经济时速”。	根据机型设定，通常比失速速度高 30%左右。例如失速 18m/s，巡航可设 22~25m/s。过高费电，过低易失速。
48	AIRSPPEED_MAX	最大允许空速	飞行上限速度 26	飞机允许的最大飞行速度，超过该值会自动收油门、压机头减速，防止超	根据机身强度与动力设定，比巡航速度高 20%~30%。必须低于结构极限速

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				速解体。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	度，保留安全余量。
49	AIRSPPEED_MIN	最小失速空速	最低安全飞行速度18，低于易失速	维持平飞的最低速度，低于该速度会失速掉高度，自动飞行时不会低于此值。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	必须准确设置。可通过试飞实测失速速度，比实测值高1-2m/s 填入。设置过低易失速炸机，过高则飞行效率低、速度上不去。
50	AK_AUTO_YAW	自动偏航功能	0=关闭自动航向锁定/跟随	云台或飞机自动对准航向的功能开关，关闭后航向完全手动控制。	无云台、纯手动飞行保持0；使用云台跟随、需自动锁航向设1 开启。航拍场景推荐开启，特技手动飞行关闭。
51	AK_AUTOMODE	自动模式总开关	0=关闭 AK 系列自动功能	整个 AK 系列（云台+自动航向）的总开关，关闭后下方所有 AK 参数失效。	未安装云台保持0；安装云台后设1 开启。
52	AK_EXIT_ALT	自动功能退出高度	-100= 不按高度退出自动功能	达到指定高度后自动退出 AK 自动功能，-100 即永不因高度触发退出。	默认-100 即可。若需低空手动、高空自动，设置对应高度值（单位：米）。
53	AK_EXIT_TIME	自动功能退出延时	200 （单位：ms），延时后退出自动功能	触发退出条件后，延迟多久正式退出自动功能，用于防止误触发。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	默认 200ms 够用。担心误触发 可调 至 500-1000ms，需快速响应则调小。
54	AK_MOUNT_ID	云台设备编号	0=未外接云台设备	外接云台的设备编号，0 即未连接云台。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	未装云台保持0；单云台设备通常设1。
55	AK_PITCH_D	俯仰微分 D	俯仰轴阻尼参数，0=关闭微分	云台俯仰方向的“刹车力”，抑制动作震荡。D 越大，云台越稳、抖动越少，但响应速度下降。	先设0，将P 调至合适后再加D。若俯仰出现来回抖动、过冲，逐步加D（每次0.01），直至抖动消失且无明显迟钝。
56	AK_PITCH_D_FF	俯仰前馈微分	俯仰动作前馈微分补偿，0=关闭	动作预判的微分补偿，让云台跟随目标时减少滞后、更跟手。	普通航拍保持0 即可；高速跟随、运动拍摄可逐步增大，忌过量，易引发抖动。
57	AK_PITCH_FF	俯仰前馈	俯仰动作前馈补偿，0=关闭	动作提前量，目标移动时云台提前跟随，降低延迟感。	默认0，若感觉云台跟随滞后明显，每次加0.05，直至跟随及时且无过冲。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
58	AK_PITCH_FLTD	俯仰微分滤波	俯仰 D 值滤波参数，0=无滤波	对微分信号滤波，滤除振动杂波，避免 D 项频繁跳变。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	云台振动大则调高，数值越大滤波越强，但会削弱 D 的效果。通用参考值 5-10。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
59	AK_PITCH_FLTE	俯仰误差滤波	俯仰误差信号滤波，0=无滤波	对“目标与实际位置的差值”滤波，让误差信号更平滑，云台动作不突兀。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认0，若画面抖动、云台频繁微调，每次加2，直至画面平稳。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
60	AK_PITCH_FLTT	俯仰阈值滤波	俯仰阈值滤波，0=无滤波	误差小于设定值时不执行修正，滤除微小误差导致的云台微调，提升画面稳定性。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认0，云台频繁微抖可适当调高，不可设置过大，否则大幅动作响应迟缓。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
61	AK_PITCH_I	俯仰积分 I	俯仰积分增益，0=关闭积分	逐步消除静态偏差，例如云台始终存在微小对准偏差，I 项会缓慢修正到	P、D 调试完成后再加 I，每次加0.01，直至静态无偏差。I 过大易导致积分饱

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				位。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	和、动作迟缓。
62	AK_PITCH_IMAX	俯仰积分限幅	积分输出最大值，0=不限幅	限制 I 项的最大输出，防止积分累积过多、动作冲过头。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	开启 I 项后设置对应限值，通用范围 0.2-0.5，与 I 值匹配调整，避免积分饱和。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
63	AK_PITCH_NEF	俯仰误差阈值	俯仰误差触发阈值，0=无阈值	误差小于该值则视为已对准，不输出修正，避免频繁微调。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0，追求极致稳定、允许微小偏差可设 0.01-0.05。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
64	AK_PITCH_NTF	俯仰触发阈值	俯仰动作触发阈值，0=无阈值	目标变动超过该值，云台才启动跟随，滤除微小的目标信号波动。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0，目标信号抖动可适当调高，不可过大否则跟随不灵敏。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
65	AK_PITCH_P	俯仰比例 P	俯仰基础比例增益 0.1	云台俯仰的核心“力度”。P 越大，对准目标越快、动作越猛；过小则对准迟缓、精度差。	从默认 0.1 开始逐步增大，直至动作快速且无震荡。出现来回震荡则减小 P。航拍云台通用范围 0.1-0.3。
66	AK_PITCH_PDMX	俯仰比例限幅	俯仰 P 值输出限幅，0=不限	限制 P 项的最大输出，防止偏差大时云台瞬间猛冲。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0，若感觉云台动作过猛、易过冲，设置 0.2-0.5 限值。
67	AK_PITCH_SMAX	俯仰最大速率	俯仰轴最大动作速率，0=不限速	云台俯仰的最快转动速度，0 即电机满速运行。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	航拍 建议 限制 为 30-60° /s，画面更顺滑；需快速跟踪目标可适当增大。
68	AK_ROLL_D	横滚微分 D	横滚阻尼参数，0=关闭微分	横滚方向的阻尼刹车力，抑制横滚轴的震荡抖动。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	与俯仰轴调参逻辑一致，先调 P 后加 D。横滚轴通常更稳定，D 值可与俯仰接近或略小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
69	AK_ROLL_D_FF	横滚前馈微分	横滚前馈微分补偿，0=关闭	横滚方向的前馈微分预判，降低跟随滞后。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	同俯仰前馈微分，普通拍摄无需开启，高速跟随时再调试。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
70	AK_ROLL_FF	横滚前馈	横滚动作前馈补偿，0=关闭	横滚方向的动作前馈量，提升跟随速度。	默认 0，跟随滞后明显再逐步微调。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
71	AK_ROLL_FLTD	横滚微分滤波	横滚 D 值滤波，0=无滤波	横滚 D 值的振动滤波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	同俯仰微分滤波，振动大则调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
72	AK_ROLL_FLTE	横滚误差滤波	横滚误差滤波，0=无滤波	横滚误差信号的平滑滤波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	同俯仰误差滤波，抖动明显则调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
73	AK_ROLL_FLTT	横滚阈值滤波	横滚阈值滤波，0=无滤波	横滚微小误差的过滤阈值。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	同俯仰阈值滤波，微抖严重适当增加。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
74	AK_ROLL_I	横滚积分 I	横滚积分增益，0=关闭积分	消除横滚静态偏差。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	P、D 调好后再加，小幅度逐步调整。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					效果。
75	AK_ROLL_IMAX	横滚积分限幅	积分最大值，0=不限幅	横滚积分输出上限，防止饱和。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	开启 I 后设置对应限值，与 I 值匹配。
76	AK_ROLL_INT	横滚积分间隔	积分运算间隔，0=默认间隔	横滚积分的计算时间间隔。	默认 0 即可，无需修改。
77	AK_ROLL_NEF	横滚误差阈值	横滚误差触发阈值，0=无阈值	横滚误差的触发修正门槛。	默认 0，追求稳定可设小数值。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
78	AK_ROLL_NTF	横滚触发阈值	横滚动作触发阈值，0=无阈值	横滚目标变动的响应门槛。	默认 0，目标信号抖则适当调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
79	AK_ROLL_P	横滚比例 P	横滚基础比例增益 0.3	横滚轴的核心比例增益，控制对准速度。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	从默认值逐步调整，响应快且无震荡为目标。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
80	AK_ROLL_PDMX	横滚比例限幅	横滚 P 值限幅，0=不限幅	横滚 P 项的输出上限。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	动作过猛则设置限值。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
81	AK_ROLL_SMAX	横滚最大速率	横滚最大动作速率，0=不限速	横滚轴最快转动速度限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	同俯仰轴，航拍设限保证画面顺滑。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
82	AK_ROLLR_D	横滚速率微分 D	横滚角速度阻尼，0=关闭	横滚转速的阻尼，抑制转速突变，让转动更顺滑。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	速率环先调 P，再加 D。出现高频抖动则加 D，每次 0.005 微调。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
83	AK_ROLLR_D_FF	横滚速率前馈微分	速率前馈微分，0=关闭	速率环的前馈微分预判，减少跟随滞后。	默认 0，追求极速跟随再开启，忌过量。
84	AK_ROLLR_FF	横滚速率前馈	横滚角速度前馈补偿 0.345	速率环前馈量，目标转速变化时提前输出。	默认值试飞，若转速跟随滞后，每次加 0.05 微调，调整后试飞观察效果。
85	AK_ROLLR_FLTD	横滚速率微分滤波	D 值滤波强度 12，数值越大滤波越强	速率环微分信号滤波，滤除振动杂波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	12 为常用值，振动大适当调高，D 项失效则调低。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
86	AK_ROLLR_FLTE	横滚速率误差滤波	误差信号滤波，0=无滤波	速率误差信号的平滑滤波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认 0，转速波动大则每次加 2 调高，调整后试飞观察效果。
87	AK_ROLLR_FLTT	横滚速率阈值滤波	阈值滤波等级 3	速率微小误差的过滤等级。	默认 3，微抖严重适当增加。
88	AK_ROLLR_I	横滚速率积分 I	速率积分增益 0.15	消除转速静态误差，让实际转速精准匹配目标。	P、D 调好后再加 I，0.15 为常用值，转速不准则微调。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
89	AK_ROLLR_IMAX	横滚速率积分限幅	积分最大输出 0.666	速率环积分输出上限，防止积分饱和。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	与默认 I 值匹配，修改 I 则同步调整限值。
90	AK_ROLLR_NEF	横滚速率误差阈值	速率误差阈值，0=无阈值	速率差小于该值不修正，避免频繁微调。	默认 0，追求稳定可设小数值。
91	AK_ROLLR_NTF	横滚速率触发阈值	速率动作触发阈值，0=无阈值	目标速率变化超过该值才响应，滤除微小波动。	默认 0，目标信号抖则适当调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
92	AK_ROLLR_P	横滚速率比例 p	横滚角速度比例增益 0.08	速率环核心参数，控制转速跟随速度。P 越大，转	从 0.08 基础值逐步增大，

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				速响应越快，过大易引发高频震荡，过小则不足。	直至响应快且无震荡。出现高频震荡则减 P。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
93	AK_ROLLR_PDMX	横滚速率比例限幅	P 值输出限幅，0=不限幅	速率环 P 项输出上限，防止转速猛变。	默认 0，转速变化过猛则设置限值。
94	AK_ROLLR_SMAX	横滚速率最大值	横滚角速度上限 150° /s	横滚轴最高转速限制，保护云台电机与结构。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	根据云台电机性能设置，150° /s 为通用值，航拍无需修改，高速跟踪可增大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
95	AK_ROLLR_TCONST	横滚速率时间常数	动作响应时间常数 0.5	速率环的响应快慢尺度，数值越小响应越快，越大动作越平缓。	默认 0.5 够用，追求灵敏调小，追求顺滑调大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
96	AK_THR	油门联动系数	油门与姿态联动系数，0=无联动	油门大小与云台姿态联动，例如大油门时机身抬头，云台自动补偿角度抵消姿态变化。	默认 0，固定翼大油门抬头现象明显，可设小数值尝试（每次 0.05 逐步调试）。多旋翼基本无需使用。
97	AK_USERATE	用户自定义角速度	自定义转动速率，0=关闭自定义	允许手动设定云台转动速度，0 则使用系统默认速率。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0，需固定转速控制时设置对应数值。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
98	AK_YAW_D	偏航微分 D	航向阻尼参数，0=关闭微分	偏航方向的阻尼，抑制航向来回晃动。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	同俯仰轴调参逻辑，偏航惯性较大，D 值可稍大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
99	AK_YAW_D_FF	偏航前馈微分	航向前馈微分，0=关闭	偏航方向的前馈微分预判。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	普通拍摄无需开启，高速跟随时微调。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
100	AK_YAW_FF	偏航前馈	航向动作前馈，0=关闭	偏航动作前馈量，降低跟随延迟。	默认 0，跟随滞后再逐步增加。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
101	AK_YAW_FLTD	偏航微分滤波	航向 D 值滤波，0=无滤波	偏航 D 值的振动滤波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	振动大则调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
102	AK_YAW_FLTE	偏航误差滤波	航向误差滤波，0=无滤波	偏航误差信号平滑滤波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	航向抖动则调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
103	AK_YAW_FLTT	偏航阈值滤波	航向阈值滤波，0=无滤波	偏航微小误差过滤阈值。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	微抖明显则适当增加。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
104	AK_YAW_I	偏航积分 I	航向积分增益，0=关闭积分	消除偏航静态偏差。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	P、D 调好后再加，小幅度调整。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
105	AK_YAW_IMAX	偏航积分限幅	积分最大值，0=不限幅	偏航积分输出上限。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	开启 I 后设置对应限值。
106	AK_YAW_NEF	偏航误差阈值	航向误差阈值，0=无阈值	偏航误差修正门槛。	默认 0，追求稳定设小值。
107	AK_YAW_NTF	偏航触发阈值	航向动作触发阈值，0=无阈值	偏航目标变动响应门槛。	默认 0，目标信号抖则调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
108	AK_YAW_P	偏航比例 P	航向比例增益 0.1	偏航轴核心比例增益，控制航向对准速度。控制响	从默认值逐步调整，快且不抖为目标。调整时建议小步

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				应强度，过大易震荡，过小则不足。	增量，每次调整后试飞观察效果。
109	AK_YAW_PDMX	偏航比例限幅	航向 P 值限幅，0=不限幅	偏航 P 项输出上限。	动作过猛则设置限值。
110	AK_YAW_SMAX	偏航最大速率	航向最大转动速率，0=不限速	偏航轴最快转速限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	航拍建议设限，保证画面顺滑。调整时根据具体情况增大或降低，每次调整后试飞观察效果。
111	ALT_OFFSET	高度基准偏移	海拔高度基准偏移，0=无偏移	给高度计读数增加固定偏移量，用于对齐显示高度与实际海拔。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	默认 0 即可。需显示真实海拔时，对照当地海拔微调（单位：米），仅影响读数，不影响飞行控制。
112	ARMING_ACCTHRESH	解锁加速度阈值	解锁时机身晃动阈值 0.75，超过无法解锁	解锁时机身晃动幅度超过该值，则禁止解锁，防止手持晃动时误解锁伤人。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0.75 够用。若在颠簸场地频繁解锁失败，可适当调大；担心误解锁则调小。调整时建议小步根据情况调整，每次调整后试飞观察效果。
113	ARMING_CHECK	解锁自检总开关	1=开启解锁前全机自检	解锁前是否全面检查飞机传感器与状态。开启后存在故障则禁止解锁，提升安全性。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	强烈建议保持 1 开启。日常飞行必须开启自检，避免带故障起飞炸机，仅特殊调试场景临时关闭。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
114	ARMING_MAGTHRESH	解锁罗盘阈值	罗盘偏差阈值 100，偏差过大无法解锁	罗盘数据偏差超过该值则禁止解锁，防止罗盘不准导致飞丢。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 100 为合理值。磁场干扰大的环境可适当放宽至 150，但不可过大，优先重新校准罗盘。
115	ARMING_MIS_ITEMS	解锁禁止项	0=无解锁禁止项目	设置绝对禁止解锁的条件，0 即无额外禁止项，仅执行基础检查。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0。需增加安全限制（如无 GPS 禁止解锁），查阅手册修改对应位，新手无需修改。
116	ARMING_OPTIONS	解锁附加选项	0=默认解锁规则	解锁的特殊规则开关，例如遥控解锁、地面站解锁权限等。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 够用，有特殊解锁需求再查阅手册修改，禁止随意设置。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
117	ARMING_REQUIRE	解锁必要条件	1=必须满足基础条件才能解锁	是否强制满足安全条件才能解锁。1 为必须满足条件才解锁，0 为无限制解锁。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	必须保持 1。安全第一，禁止设 0，易引发误解锁事故。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
118	ARMING_RUDDER	舵面解锁方式	2=使用方向舵组合操作解锁	遥控解锁的操作方式，2 为方向舵打满+油门最低的组合解锁。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 2 为通用操作，无需修改。习惯其他解锁方式再对应调整，牢记操作逻辑避免无法解锁。
119	ARSPD_AUTOCAL	空速计自动校准	0=关闭空速计自动校准	飞行过程中自动校准空速计零点。	如果需要对空速进行校准，将此参数值设为 1，飞行至安全高度，盘旋 5-6 圈后自动校准。结束后需手动改为 0.。
120	ARSPD_BUS	空速计总线类型	1=使用 1 号总线通信	空速计和飞控通信走哪条硬件总线（如 I2C、SPI、CAN），总线选错飞控就读不到空速数据。	按照实际接线的总线编号设置，数字空速计一般对应 I2C 总线，接在哪路就设哪路，设置错误会识别不到设

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					备。
121	ARSPD_CHECK	空速计故障检测	0=关闭空速计故障自检	飞控会不会自动检查空速计是否正常、数据是否有效，出问题就触发告警。	固定翼强烈建议设 1 开启，空速计失效极易导致失速炸机，自检可提前发现风险。多旋翼未装空速计保持 0 即可。
122	ARSPD_DEVID	空速计设备 ID	空速计硬件编号 141321	飞控识别到的空速计硬件 ID 号，有正常数值说明传感器已成功识别。	系统自动识别，无需手动修改。如果显示为 0，说明未识别到设备，检查硬件接线与型号设置。
123	ARSPD_OFF_PCNT	空速计偏移百分比	空速零点偏移比例，0=无偏移	按比例调整空速零点，属于精细校准参数，日常使用极少用到。	默认 0 即可。空速读数存在固定比例偏差再微调，优先执行地面零点校准，不建议直接修改该参数。
124	ARSPD_OFFSET	空速计零点偏移	空速基准偏移值 3.463544	空速计无风静止时的基准读数，相当于“去皮”，用来将静止空速修正为 0。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	地面无风环境下校准自动生成，禁止手动乱改。发现空速静止时不归零，重新执行地面校准即可。
125	ARSPD_OPTIONS	空速计功能选项	11= 启用多项空速计附加功能	空速计的附加功能位开关，比如温度补偿、非线性修正等，通过二进制位控制。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认值为通用最优配置，请勿随意改动。有特殊需求对照官方手册修改对应位，新手不建议调整。
126	ARSPD_PIN	空速计硬件引脚	硬件接入引脚 15	模拟空速计接入飞控的硬件引脚，数字空速计无需关注此参数。	使用模拟空速计按实际接线引脚填写；数字空速计（I2C/CAN 接口）无需修改。
127	ARSPD_PRIMARY	主空速计选择	0=使用默认主空速计	安装多个空速计时，选择哪一路作为主力数据源。	仅安装一个空速计保持 0 即可；多空速计方案选择安装位置好、数据精度高的一路作为主传感器。
128	ARSPD_PSI_RANGE	空速计气压量程	气压测量量程 1	空速计可测量的最大气压差，对应可测量的最大空速，超量程后数据会失真。	按照购买的空速计标称量程填写，量程设置错误会导致空速读数完全偏离实际值。
129	ARSPD_RATIO	空速计比例系数	气压转空速换算系数 1.455078	将测得的气压差换算为空速的比例系数，不同皮托管/空速管对应不同系数。	校准后自动生成，禁止手动乱改。空速读数与实际偏差较大，重新做空速校准即可。
130	ARSPD_SKIP_CAL	跳过空速校准	0=不跳过，正常执行校准	起飞前是否跳过空速计校准步骤。	保持 0，每次起飞校准精度更有保障。仅紧急起飞、确认零点无误时可临时设 1。
131	ARSPD_TUBE_ORDR	空速管安装顺序	0=空速管标准安装	空速管动压、静压接口是否接反，接反会导致空速显示为负数。	正常接线保持 0；若发现空速显示负值，优先检查硬件接线，也可修改该参数反转信号。
132	ARSPD_TYPE	空速计硬件类型	1=对应型号空速传感器	所装空速计的硬件型号，需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	按购买的空速计型号对照官方手册选择对应数值，设置错误会导致设备识别失败。
133	ARSPD_USE	启用空速计	1=正常使用空速计数据	飞控飞行控制时是否采用空速计的数据，关闭后仅依靠 GPS 计算速度。	固定翼安装空速计则设 1 开启，自动飞行、失速保护都依赖该数据；多旋翼未安装设 0。
134	ARSPD_WIND_GATE	风速过滤阈值	风速过滤门限 5	风速计算的过滤门槛，小	默认 5 够用。风小、场地

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				于该数值的风速波动直接滤除，避免数据频繁晃动。	稳定可调小；风大、乱流多则调大，风速数据更平滑。根据具体情况小步调整，每次调整后试飞观察效果。
135	ARSPD_WIND_MAX	最大风速限制	最大计算风速，0=无限制	系统计算出的风速超过该值，则判定为数据异常，不予采信。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	根据当地常风最大值设置，例如常风最大15m/s，可设20保留余量，防止异常数据干扰导航。
136	ARSPD_WIND_WARN	风速告警	0=关闭风速异常提醒	风速超过限值时是否触发告警提醒。	建议开启，设置为飞机抗风极限值，达到极限及时降落，避免强风失控。
137	ARSPD2_TYPE	第二空速计类型	0=未接入第二路空速计	第二路备用空速计的硬件型号，0代表未安装。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装第二路保持0；安装后设置对应型号，做冗余备份提升飞行安全性。
138	AUTOTUNE_AXES	自动调参轴选择	7=对俯仰、横滚、偏航三轴全部自动调参	自动调参时对哪几个轴调整PID参数，7代表俯仰、横滚、偏航三轴同时调整。	首次自动调参保持7，三轴统一调整更省事。仅需单轴调参修改对应数值即可，例如仅调横滚设1。
139	AUTOTUNE_LEVEL	自动调参强度等级	6=最高级自动调参，激进优化参数	自动调参的激进程度。等级越高，调出的参数响应越快、手感越猛，但越容易引发震荡；等级越低越保守、稳定。	新手、普通机型建议3-4级，保守稳妥不易出问题；机架状态好、操作熟练可选5-6级追求性能。禁止初始就用最高级，易震荡炸机。
140	AUTOTUNE_OPTIONS	自动调参选项	0=默认调参规则	自动调参的特殊规则开关，例如是否调整前馈、是否保留积分等。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认0即可，通用场景适配性最好。有特殊需求再查阅官方手册修改。
141	AVD_ENABLE	防撞系统使能	0=关闭主动防撞功能	主动避障防撞功能总开关，开启后飞机检测到障碍物会自动规避。0为关闭，1为开启，开启后相关参数才生效。	未安装避障传感器保持0；安装对应传感器设1开启，提升飞行安全性。
142	BARO_ALT_OFFSET	气压高度偏移	气压高度基准偏移，0=无偏移	给气压计测得的高度增加固定偏移值，让显示高度与实际海拔对齐。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	默认0即可。需要显示真实海拔时对照当地海拔微调，仅影响读数，不影响飞行控制。
143	BARO_ALTERR_MAX	气压高度最大误差	允许气压高度最大偏差2000，超限告警	气压高度与其他高度源（如GPS）偏差超过该值，判定气压计故障，触发告警并切换数据源。单位为厘米，2000即20米。	默认20米合理。设置过小易频繁误报，过大则失去故障检测意义。
144	BARO_EXT_BUS	外置气压计总线	-1=未使用外置气压计	外置气压计连接的总线编号，-1代表未安装外置气压计。	无外置气压计保持-1；安装后设置对应总线号。
145	BARO_FIELD_ELV	场地海拔补偿	场地海拔修正，0=不补偿	起飞场地的海拔高度，用于修正气压计零点。	默认0即可，系统会自动校准。高海拔场地飞行可手动输入场地海拔，提升测量精度。
146	BARO_FLTR_RNG	气压数据滤波范围	气压值滤波区间，0=默认滤波	气压数据的滤波强度，滤除气流波动导致的高度跳变。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认0够用。机身振动大、气流乱、高度跳变明显则调大滤波；追求定高灵敏度则调小。
147	BARO_GND_TEMP	地面温度补偿	地面温度修正，0=不补偿	通过地面温度修正气压读数，温度变化会影响气压	建议开启温度补偿，温差大的环境精度提升更明显，默

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				计测量精度。	认 0 通常为自动补偿模式。
148	BARO_OPTIONS	气压计选项	0=默认配置	气压计的附加功能开关，如低通滤波、温度补偿开关等。	默认 0 即可，特殊需求查阅手册修改。
149	BARO_PRIMARY	主气压计选择	0=使用默认主气压计	多气压计配置下，选择哪一路作为主高度源。	单气压计保持 0；多气压计选择精度高、安装位置好的一路作为主传感器。
150	BARO_PROBE_EXT	外置气压探头	0=未接外置气压探头	是否连接外置气压探头，用于避开机身气流干扰，提升高度测量精度。	未连接保持 0；安装外置探头设 1，高度测量精度更高。
151	BARO1_DEVID	1 号气压计 ID	第一路气压计硬件编号 721186	第 1 路气压计的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接。
152	BARO1_GND_PRESS	1 号地面气压	起飞点基准气压 94770.3（单位：Pa）	第 1 路气压计的地面基准气压，是计算相对高度的基准值。	自动校准生成，无需修改。每次起飞都会自动刷新地面气压。
153	BARO1_WCF_ENABLE	1 号气压计风速补偿	0=关闭气压计风速补偿	第 1 路气压计的气流补偿开关，用于补偿气流吹过气压计带来的读数误差。	建议开启，飞行中气压读数更稳定。第 {baro_num} 路未安装保持 0。
154	BARO2_DEVID	2 号气压计 ID	第二路气压计硬件编号 721202	第 2 路气压计的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接。
155	BARO2_GND_PRESS	2 号地面气压	第二路基准气压 94821.47	第 2 路气压计的地面基准气压，是计算相对高度的基准值。	自动校准生成，无需修改。每次起飞都会自动刷新地面气压。
156	BARO2_WCF_ENABLE	2 号气压计风速补偿	0=关闭风速补偿	第 2 路气压计的气流补偿开关，用于补偿气流吹过气压计带来的读数误差。	建议开启，飞行中气压读数更稳定。第 {baro_num} 路未安装保持 0。
157	BARO3_DEVID	3 号气压计 ID	0=未接入第三路气压计	第 3 路气压计的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接。
158	BARO3_GND_PRESS	3 号地面气压	0=无数据	第 3 路气压计的地面基准气压，是计算相对高度的基准值。	自动校准生成，无需修改。每次起飞都会自动刷新地面气压。
159	BARO3_WCF_ENABLE	3 号气压计风速补偿	0=关闭风速补偿	第 3 路气压计的气流补偿开关，用于补偿气流吹过气压计带来的读数误差。	建议开启，飞行中气压读数更稳定。第 {baro_num} 路未安装保持 0。
160	BATT_AMP_OFFSET	电流零点偏移	电流检测基准偏移，0=无偏移	电流为 0 时的检测读数偏移，相当于零点去皮校准。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	断电无电流时校准自动生成，禁止乱改。电流读数不准重新执行校准。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
161	BATT_AMP_PERVLT	电流/ 电压换算系数	每伏电压对应电流 24A	电流传感器的换算比例，检测电压乘以该系数即为实际电流。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	根据电流传感器型号设置，或校准生成。设置错误会导致电流、电量读数完全失准。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
162	BATT_ARM_MAH	解锁剩余电量阈值	解锁最低电量，0=不按电量限制解锁	剩余电量低于该值则禁止解锁起飞，防止低电升空。	建议设置，例如 3300mAh 电池可设 1000mAh。设 0 易忽略电量状态起飞，引发空中断电风险。
163	BATT_ARM_VOLT	解锁电压阈值	解锁最低电压 42V，电压不足无法解锁	电池电压低于该值则禁止解锁。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	根据电池串数设置，例如 12S 锂电低压保护 42V，设 42V 合理。禁止设置过低，避免亏电损伤电池。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
164	BATT_CAPACITY	电池容量	电池总容量 3300mAh	电池的总容量，是计算剩余电量百分比的基础。	必须准确填写实际电池容量（单位：mAh），填写错误会导致剩余电量显示完全失准。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
165	BATT_CRT_MAH	危急电量阈值	紧急告警电量，0=不启用	剩余电量降至该值时，触发最高级紧急告警，提示必须立即降落。	建议 设为 总容 量的 15%-20%，例如 3300mAh 设 500-600mAh。到达该阈值必须立刻降落，否则有空中断电风险。
166	BATT_CRT_VOLT	危急电压阈值	紧急告警电压 42V	电压降至该值时，触发紧急低压告警。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	设为电池单片 3.5V 对应的总电压，例如 12S 为 42V，为最后警戒线，到达必须立即降落。
167	BATT_CURR_PIN	电流检测引脚	-1= 未使用独立电流引脚	模拟电流传感器连接的飞控引脚。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	使用飞控内置或数字电流计无需修改；外接模拟电流计设置对应引脚。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
168	BATT_EMPTYVOLT	电池放空电压	电池耗尽电压 42V	电池完全耗尽的电压，用于计算电量百分比。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	设为单片 3.5V 对应的总电压，与危急电压接近即可。禁止设置过低，损伤电池。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
169	BATT_FS_CRT_ACT	危急电压失控保护	0=电压危急时不触发保护动作	电压达到危急值时，飞机自动执行的动作，如自动返航、自动降落。	强烈建议设为自动返航或降落，禁止设 0。远距离飞行时可自动救机，避免没电炸机。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
170	BATT_FS_LOW_ACT	低压失控保护	0=低压时不触发保护	电压达到低压告警值时，自动执行的保护动作。	建议设为返航提示或自动返航，作为第一级保护预留更多余量，新手推荐开启。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
171	BATT_FS_VOLTSRC	保护电压来源	0=使用主电压检测源	低压保护判定使用的电压数据源。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	默认 0 即可，使用主电池检测源。电池参数必须与实物电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
172	BATT_FULLVOLT	满电电压	电池充满电压 50V	电池充满电的电压，用于计算电量百分比。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	准确填写，例如 12S 锂电满电 50.4V 则设 50.4。设置错误会导致电量百分比不准。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
173	BATT_LOW_MAH	低电量阈值	低电量告警电量，0=不启用	剩余电量降至该值时，触发低电量提醒，提示准备返航。	设为总容量的 30%-40%，例如 3300mAh 设 1000-1300mAh，作为返航提醒线，预留充足返航电量。
174	BATT_LOW_TIMER	低压延时告警	低压持续 10 秒后触发提醒	电压低于阈值持续多久才触发告警，防止大油门瞬	默认 10 秒合理。大动力机型瞬时低压频繁，可调至

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				时低压误报。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	15-20 秒；担心漏报则调小。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
175	BATT_LOW_VOLT	低压告警电压	低电压提醒阈值 44V	电压低于该值时触发低电压提醒，提示准备降落。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	设为单片 3.7V 对应的总电压，例如 12S 约 44.4V，作为第一级提醒，高于危急电压。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
176	BATT_MONITOR	电池监测器类型	4=普通模拟电流模块可检测电压电流	告诉飞控使用的是哪种电池检测硬件，同时附带功能开关掩码；改完必须重启飞控才生效。	如果你是模拟电源模块（普通 3DR PM、分压线）只能设 3/4，强行如果你是 CUAVX7/V5+CANPMUAP Periph_CAN 电流计：标准配置就设 176，设置错误会导致没有电压电流。
177	BATT_OPTIONS	电池功能选项	0=默认电池配置	电池监测的附加功能开关。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可，特殊需求查阅手册修改。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
178	BATT_SERIAL_NUM	电池序列号	-1= 无电池序列号	智能电池的序列号，普通电池无此功能。	普通电池保持-1，智能电池自动识别。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
179	BATT_VLT_OFFSET	电压零点偏移	电压检测偏移，0=无偏移	电压检测的零点偏移校准值。校准零点偏差。	校准自动生成，无需手动。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
180	BATT_VOLT_MULT	电压放大系数	电压采样放大倍数 30.92471	采样小电压换算为电池实际电压的倍数。按电池规格设置，错误会导致电压显示不准。	校准自动生成，或根据分压电阻计算。设置错误电压读数完全失准。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
181	BATT_VOLT_PIN	电压检测引脚	电压接入硬件引脚 4	电池电压检测连接的飞控引脚。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	按实际硬件接线设置，内置检测无需修改。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
182	BATT_WATT_MAX	最大功率限制	电池最大功率，0=无限制	限制电池最大输出功率，防止瞬间大电流烧毁电调、导致电池亏电。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	根据电池放电能力设置，保护电池与电调。新手建议设置，防止猛推油门失控。电池参数必须与实际电池规格匹配，否则会导致电压显示不准或低电报警异常。
183	BATT2_AMP_OFFSET	2 号电流偏移	第二路电流零点偏移，0=无偏移	第二路电流检测基准偏移，相当于零点去皮校准。	同主电池电流偏移，第二路电池校准后自动生成。
184	BATT2_AMP_PERVLT	2 号电流换算系数	每伏对应电流 17A	第 2 路电流传感器的换算比例，检测电压乘以该系数即为实际电流值。	根据第 2 路电流传感器型号设置，或校准生成。设置错误会导致电流、电量读数完全失准。
185	BATT2_ARM_MAH	2 号解锁电量	解锁电量阈值，0=	剩余电量低于该值则	同主电池，建议设置最低

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
			无限制	禁止解锁起飞，防止低电升空。	解锁电量。
186	BATT2_ARM_VOLT	2 号解锁电压	解锁最低电压 23V	第二路电池电压低于该值则禁止解锁。	根据第 2 路电池实际配置调整，未安装保持默认值。
187	BATT2_CAPACITY	2 号电池容量	容量 5200mAh	第 2 路电池的额定容量，单位为 mAh，是计算剩余电量百分比的基准值。	必须准确填写第 2 路电池实际容量（单位：mAh），填写错误会导致剩余电量显示完全失准。
188	BATT2_CRT_MAH	2 号危急电量	紧急电量阈值，0=无限制	剩余电量降至该值时，触发最高级紧急告警，提示必须立即降落。	同主电池，设置危急电量阈值。
189	BATT2_CRT_VOLT	2 号危急电压	紧急电压 23V	第 2 路电池的危急电压阈值，电压降至该值时触发紧急低压告警，需立即降落。	根据第 2 路电池串数设置危急电压，单片 3.5V 对应的总电压，禁止设置过低。
190	BATT2_CURR_PIN	2 号电流引脚	-1= 未使用独立引脚	第 2 路模拟电流传感器链接的飞控引脚	根据实际接线调整
191	BATT2_EMPTYVOLT	2 号放空电压	耗尽电压 10V	第 2 路电池完全耗尽的电压，用于计算电量百分比的下限。	设为单片 3.3-3.5V 对应的总电压，禁止设置过低损伤电池。
192	BATT2_FS_CRT_ACT	2 号危急保护	0=不触发保护	第二路电池电压达到危急值时，飞机自动执行的动作。	建议开启保护动作。
193	BATT2_FS_LOW_ACT	2 号低压保护	0=不触发保护	第二路电池电压达到低压告警值时，自动执行的保护动作。	建议开启低压保护。。
194	BATT2_FS_VOLTSRC	2 号保护电压源	0=默认电压源	第二路低压保护判定使用的电压数据源。	默认即可。
195	BATT2_FULLLVOLT	2 号满电电压	充满 电压 12.6V	第 2 路电池充满电的电压，用于计算电量百分比。	准确填写第 2 路电池满电电压，4.2V 乘以串数。
196	BATT2_LOW_MAH	2 号低电量	低电量阈值，0=不启用	第二路剩余电量降至该值时，触发低电量提醒。	设置低电量提醒阈值。
197	BATT2_LOW_TIMER	2 号低压延时	低压持续 10 秒告警	第二路电压低于阈值持续多久才触发告警。	同主电池延时逻辑。
198	BATT2_LOW_VOLT	2 号低压告警	低压 提醒 23.3V	第 2 路电池的低电压提醒阈值，电压低于该值时触发低电压提醒，提示准备降落。	根据第 2 路电池串数设置低压提醒电压，建议留有余量，避免过放损伤电池。
199	BATT2_MONITOR	2 号监测精度	100=满精度监测	第 2 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 2 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
200	BATT2_OPTIONS	2 号电池选项	0=默认配置	第二路电池监测的附加功能开关。	默认即可。
201	BATT2_SERIAL_NUM	2 号序列号	-1=无编号	第二块智能电池的序 列 号。	普通电池保持-1。
202	BATT2_VLT_OFFSET	2 号电压偏移	0=无偏移	第二路电压检测的零点偏移校准值。	校准自动生成。
203	BATT2_VOLT_MULT	2 号电压系数	放大 倍数 20.71674	第 2 路电池电压采样的放大倍数，将飞控采集的小	校准自动生成，或根据分压电阻计算。设置错误会导致

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				电压换算为电池实际电压。	第 2 路电压读数完全失准。
204	BATT2_VOLT_PIN	2 号电压引脚	引脚 16	第二路电池电压检测连接的飞控引脚。	按实际接线设置。
205	BATT2_WATT_MAX	2 号功率限制	0=无限制	限制第二路电池最大输出功率。	根据电池性能设置。
206	BATT3_MONITOR	3 号电池监测	0=关闭 3 号电池检测	第 3 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 3 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
207	BATT4_MONITOR	4 号电池监测	0=关闭 4 号电池检测	第 4 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 4 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
208	BATT5_MONITOR	5 号电池监测	0=关闭 5 号电池检测	第 5 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 5 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
209	BATT6_MONITOR	6 号电池监测	0=关闭 6 号电池检测	第 6 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 6 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
210	BATT7_MONITOR	7 号电池监测	0=关闭 7 号电池检测	第 7 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 7 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
211	BATT8_MONITOR	8 号电池监测	0=关闭 8 号电池检测	第 8 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 8 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
212	BATT9_MONITOR	9 号电池监测	0=关闭 9 号电池检测	第 9 路电池监测开关，0 为关闭该路电池监测，开启后飞控会实时监测该路电池的电压、电流和剩余电量。	未安装第 9 路电池保持 0；安装后开启监测，提升飞行安全性。
213	BRD_BOOT_DELAY	主板启动延时	开机启动延迟，0=立即启动	通电后延迟多久正式启动飞控。控制响应时序，过大迟滞，过小可能震荡。	默认 0 即可。若电源上电不稳、易出现开机重启，可设 1-2 秒延时，待电源稳定后启动。
214	BRD_HEAT_I	主板温控积分 I	飞控主板加热积分参数 0.07	飞控自带恒温加热功能的积分参数，低温环境下加热保证传感器精度。	默认值够用，无需修改。仅低温下温度不稳时微调。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
215	BRD_HEAT_IMAX	主板温控积分限幅	加热积分最大值 70	加热积分的最大输出限值，防止加热功率过高。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 70 够用，无需修改。
216	BRD_HEAT_LOWMGN	低温加热模式	0=关闭低温强化加热	极低温环境下是否启用强化加热模式。	冬季零下环境飞行可开启，常温环境保持 0。
217	BRD_HEAT_P	主板温控比例 P	加热比例参数 50	加热控制的比例增益，控制加热速度。	默认 50 够用，无需修改。
218	BRD_HEAT_TARG	主板目标温度	主板恒温目标 45℃	飞控恒温目标温度，保证传感器工作在最佳温度区	默认 45℃ 合理，无需修改。夏季环境温度高可适当

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				间。	调高，冬季无需变动。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
219	BRD_OPTIONS	主板功能选项	1=启用主板附加功能	主板的功能位开关，如引脚复用、外设电源控制等。	默认值请勿改动，修改可能导致外设无法工作。
220	BRD_RTC_TYPES	实时时钟类型	1=对应型号时钟芯片	飞控实时时钟芯片的型号，用于掉电后保持时间。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	系统自动识别，无需修改。
221	BRD_RTC_TZ_MIN	时钟时区偏移	时区分分钟偏移 0	时区设置，用于校准日志时间。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	东八区设置为 480（8×60 分钟），日志时间更准确。不关注日志时间保持 0 即可。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
222	BRD_SAFETY_DEFLT	安全模式默认值	0=安全模式默认关闭	开机是否默认进入安全开关模式，安全模式下电机无输出。	建议设 1，开机默认安全模式，提升安全性，防止误触。调试便捷性需求可保持 0。
223	BRD_SAFETY_MASK	安全模式掩码	0=无安全模式屏蔽项	设置哪些输出不受安全开关控制。	默认 0，所有输出均受安全开关控制，安全性最高，禁止随意修改。
224	BRD_SAFETYOPTION	安全模式选项	3=启用指定安全规则	安全开关的具体规则配置。	默认 3 即可，为通用安全规则。
225	BRD_SD_FENCE	存储卡围栏功能	0=关闭 SD 卡地理围栏记录	是否将地理围栏数据存储在 SD 卡中。	默认 0 够用，围栏数据存储在飞控内部即可。
226	BRD_SD_MISSION	存储卡航线任务	0=关闭 SD 卡航线存储	航线任务存储在 SD 卡还是飞控内部。	默认 0，存储在飞控内部更稳妥，SD 卡易出现文件丢失。
227	BRD_SD_SLOWDOWN	存储卡降速保护	0=关闭 SD 卡读写降速	SD 卡读写不稳定时，降低读写速度保证数据不丢失。	默认 0，SD 卡工作正常无需降速。频繁出现日志丢失、参数存储失败可开启。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
228	BRD_SER1_RTSCSTS	串口 1 流控模式	2=启用硬件流控	串口 1 是否开启硬件流控，保证大数据传输不丢包。	外接设备支持流控则开启，不支持则关闭，gps、数传一般不需开启。
229	BRD_SER2_RTSCSTS	串口 2 流控模式	2=启用硬件流控	串口 2 的流控设置，同串口 1。	根据外接设备调整。
230	BRD_SERIAL_NUM	主板序列号	主板硬件编号 0	飞控主板的硬件序列号。	硬件自带，无需修改。
231	BRD_VBUS_MIN	主板最小供电电压	主板最低工作电压 4.3V	供电电压低于该值，主板判定为供电不足，触发保护。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 4.3V 合理，无需修改。USB 供电不稳定可适当调低。
232	BTN_ENABLE	实体按键使能	0=关闭机身实体按键功能	飞控机身实体按键是否启用，如安全开关按键。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	有机身按键建议开启设 1，无则保持 0。
233	CAM_AUTO_ONLY	相机仅自动触发	0= 允许手动+自动控制相机	相机是否仅允许自动航线触发拍照，禁止手动触发。	默认 0，手动自动均可使用更灵活。纯测绘航线作业可设 1，避免误触发。
234	CAM_MAX_ROLL	相机横滚角度限制	相机最大横滚角，0=无限制	飞机横滚角度超过该值则不拍照，避免照片倾斜度过大无法使用。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	测绘作业建议设 10-15 度，保证照片质量；普通拍摄保持 0。
235	CAM_RC_TYPE	相机遥控类型	0=默认相机遥控模式	遥控控制相机拍照的模式。	默认 0 即可，通过通道开关控制拍照。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
236	CAM1_DURATION	相机拍摄时长	单次拍摄/录像时长 0.1s	触发拍照后快门信号的保持时间，保证相机可靠识别。	默认 0.1s 通用。若相机反应慢、频繁漏拍，可调至 0.2-0.5s。
237	CAM1_FEEDBAK_PIN	相机反馈引脚	-1= 无相机状态反馈引脚	相机拍摄状态反馈信号的接入引脚。	未接反馈线保持-1，接线后设置对应引脚。
238	CAM1_FEEDBAK_POL	反馈信号极性	1=反馈信号标准极性	反馈信号的有效电平（高/低电平有效）。	根据相机反馈信号特性设置，极性错误会导致状态反向。
239	CAM1_HFOV	相机水平视场角	水平视角，0=默认视角	相机镜头的水平视场角，航测正射拼接需要该参数。	航测作业需准确填写镜头水平视角，普通航拍保持 0 即可。
240	CAM1_INTRVAL_MIN	最小拍摄间隔	最短两次拍摄间隔，0=无限	两次拍摄的最小时间间隔，防止拍摄过快导致相机存储失败。	根据相机存储速度设置，例如每秒 1 张设 1。过快易导致漏拍、存储失败。
241	CAM1_MNT_INST	相机安装方式	0=标准相机安装	相机的安装方向（正装、倒装、侧装等）。	按实际安装方式设置对应数值，倒装时照片可自动转正。
242	CAM1_OPTIONS	相机 1 功能选项	0=默认配置	相机的附加功能开关。	默认 0，特殊需求查阅手册修改。
243	CAM1_RELAY_ON	相机继电器触发	1=高电平触发相机继电器	继电器触发相机时，有效电平为高电平还是低电平。	根据继电器接线设置，触发逻辑反向则修改该参数。
244	CAM1_SERVO_OFF	相机舵机关闭位置	舵机收回位置 1100（PWM 值）	舵机触发快门方式下，不拍照时舵机的位置。	根据舵机安装情况调整，保证不触碰快门。
245	CAM1_SERVO_ON	相机舵机开启位置	舵机伸出触发位置 1300（PWM 值）	拍照时舵机伸出按下快门的位置。	调整至可可靠触发快门，且不会因行程过大损坏相机。
246	CAM1_TRIGG_DIST	距离触发拍摄	按飞行距离触发拍照，0=关闭	每飞行固定距离自动拍摄一张，用于航测等距拍摄。	航测根据地面分辨率要求设置对应距离，普通航拍保持 0。
247	CAM1_TYPE	相机硬件类型	0=默认相机类型	相机触发方式类型，如舵机触发、继电器触发、串口触发等。	根据实际触发方式设置对应数值，设置错误无法触发拍照。
248	CAM1_VFOV	相机垂直视场角	垂直视角，0=默认视角	相机镜头的垂直视场角，航测拼接使用。	航测准确填写，普通航拍无需关注。
249	CAM2_DURATION	相机 2 拍摄时长	0.1s	第二路相机触发拍照的快门信号保持时间。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
250	CAM2_FEEDBAK_PIN	相机 2 反馈引脚	-1	第二路相机拍摄状态反馈信号的接入引脚。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
251	CAM2_FEEDBAK_POL	相机 2 反馈极性	1	第二路相机反馈信号的有效电平。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
252	CAM2_HFOV	相机 2 水平视角	0	第二路相机镜头的水平视角。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
253	CAM2_INTRVAL_MIN	相机 2 拍摄间隔	0	第二路相机两次拍摄的最小时间间隔。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
254	CAM2_MNT_INST	相机 2 安装方式	0	第二路相机的安装方向。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
255	CAM2_OPTIONS	相机 2 选项	0	第二路相机的附加功能开关。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
256	CAM2_RELAY_ON	相机 2 继电器触发	1	第二路相机继电器触发的有效电平。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
257	CAM2_SERVO_OFF	相机 2 舵机关闭位	1100	第二路相机舵机不拍照时的位置。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
258	CAM2_SERVO_ON	相机 2 舵机开启位	1300	第二路相机舵机拍照时的位置。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
259	CAM2_TRIGG_DIST	相机 2 距离触发	0	第二路相机按飞行距离触发拍照的间隔。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
260	CAM2_TYPE	相机 2 类型	0	第二路相机的触发方式类型。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
261	CAM2_VFOV	相机 2 垂直视角	0	第二路相机镜头的垂直视角。	同 CAM1 对应参数逻辑，按第二路相机实际配置调整。
262	CAN_D1_PROTOCOL	CAN1 协议类型	1= 使用 1 号 CAN 通信协议	第一路 CAN 总线的通信协议，如 DroneCAN、CANopen。	根据外接 CAN 设备的协议设置，例如 DroneCAN 设 1。协议不匹配设备无法连接。
263	CAN_D1_PROTOCOL2	CAN1 备用协议	0=不启用备用协议	第一路 CAN 总线的第二协议，一般场景无需使用。	默认 0，特殊双协议设备再启用。
264	CAN_D1_UC_ESC_BM	CAN 电调掩码	0=无电调掩码配置	通过位掩码选择哪些电调由 CAN 总线控制。	全 CAN 电调设置对应掩码，无 CAN 电调保持 0。
265	CAN_D1_UC_ESC_OF	CAN 电调偏移	0=电调数据无偏移	电调编号的偏移量。	默认 0，多组电调时再调整。
266	CAN_D1_UC_ESC_RV	CAN 电调反转	0=电调信号不反转	是否全局反转所有 CAN 电调的转向。	电机转向全部反向则设 1，正常保持 0。
267	CAN_D1_UC_NODE	CAN1 节点编号	总线设备节点号 10	飞控自身在 CAN 总线上的节点编号。	默认 10 即可，只要不与其他设备冲突无需修改。
268	CAN_D1_UC_NTF_RT	CAN 通知刷新	通知消息发送频率	CAN 设备状态回传的频	默认 20Hz 够用，需更高实

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		率	20Hz	率。	时性可调高，过高会占用总线带宽。
269	CAN_D1_UC_OPTION	CAN1 附加选项	0=默认配置	CAN 总线的附加功能开关。	默认 0 即可。
270	CAN_D1_UC_POOL	CAN 数据缓存	数据缓存大小 16384	CAN 数据的缓冲区大小。	默认值够用，大数据量传输可适当调大。
271	CAN_D1_UC_RLY_RT	CAN 继电器刷新率	继电器信号频率 0Hz（关闭）	CAN 总线继电器的控制信号更新频率。	无 CAN 继电器保持 0，有则设置对应频率。
272	CAN_D1_UC_SER_EN	CAN 串口使能	0=关闭 CAN 转接串口	是否启用 CAN 转串口功能。	默认 0，无需转串口则保持关闭。
273	CAN_D1_UC_SRV_BM	CAN 舵机掩码	0=无舵机掩码	选择哪些舵机由 CAN 总线控制。	无 CAN 舵机保持 0，有则设置对应掩码。
274	CAN_D1_UC_SRV_RT	CAN 舵机刷新率	舵机信号频率 50Hz	CAN 舵机的控制信号更新频率。	默认 50Hz 够用，数字舵机可调高至 100-200Hz。
275	CAN_D2_PROTOCOL	CAN2 协议类型	1=使用 1 号协议	第二路 CAN 总线的协议设置，同 CAN1。	未启用 CAN2 保持默认，启用后按设备协议设置。
276	CAN_D2_PROTOCOL2	CAN2 备用协议	0=关闭	第二路 CAN 总线的第二协议。	同 CAN1 备用协议。
277	CAN_LOGLEVEL	CAN 日志等级	0=关闭 CAN 总线日志记录	CAN 总线运行日志的记录详细程度。	默认 0，节省存储空间。调试 CAN 设备时开启，用于排查故障。
278	CAN_P1_BITRATE	CAN1 波特率	总线通信速率 1000000bps	第一路 CAN 总线的通信速度，1Mbps 即每秒传输 1 兆位。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	与 CAN 设备设置相同波特率，否则无法通信。常用 1Mbps，设备支持可更高。
279	CAN_P1_DRIVER	CAN1 驱动类型	1=使用 1 号驱动芯片	第一路 CAN 总线使用的硬件驱动芯片型号。	飞控硬件固定，无需修改，改动会导致 CAN 功能失效。
280	CAN_P1_FDBITRATE	CAN1 反馈波特率	反馈速率档位 4	第一路 CAN 总线设备回传数据的波特率。	与设备匹配即可，默认值够用。
281	CAN_P2_DRIVER	CAN2 驱动类型	0=未启用 CAN2 驱动	第二路 CAN 总线使用的硬件驱动芯片型号，0 即不使用 CAN2。	未接 CAN2 设备保持 0，接入后设置对应驱动。
282	CAN_SLCAN_CPORT	SLCAN 端口号	虚拟 CAN 端口 0	USB 转 CAN 的虚拟端口号，调试使用。	默认 0 即可，普通飞行无需修改。
283	CAN_SLCAN_SDELAY	SLCAN 发送延时	数据发送延迟 1ms	SLCAN 模式下的数据发送延迟。控制响应时序，过大迟滞，过小可能震荡。	默认 1ms 够用，无需修改。
284	CAN_SLCAN_SERNUM	SLCAN 序列号	-1= 无设备编号	SLCAN 设备的序列号。	默认-1，无需修改。
285	CAN_SLCAN_TIMEOUT	SLCAN 超时时间	通信超时时间 0（不限制）	SLCAN 通信超时时间。	默认 0 不限制，调试时按需设置。
286	CHUTE_ENABLED	降落伞使能	0=关闭降落伞自动弹出功能	失控坠机时自动开伞功能的总开关。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	未安装降落伞保持 0；安装后设 1 开启，炸机时可保护机身。需配合坠机检测一同开启。
287	COMPASS_AUTO_ROT	罗盘自动旋转校准	2=启用二级自动旋转校准	罗盘校准时自动识别旋转动作，二级校准精度更高。	保持 2，校准精度更高，对新手操作更友好。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
288	COMPASS_AUTODEC	罗盘自动磁偏角	1=自动计算当地磁偏角	自动根据 GPS 位置计算当地磁偏角，修正航向，提升航向精度。	保持 1 开启！室外飞行必须开启，航向精度提升显著。室内无 GPS 可关闭。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
289	COMPASS_CAL_FIT	罗盘校准拟合精度	校准数据拟合等级 16	罗盘校准时的数据拟合精度要求，等级越高，校准标准越严格。	默认 16 合理。校准频繁失败可适当降低，但不可过低，否则校准无意义。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
290	COMPASS_DEC	手动磁偏角	手动设置磁偏角，0=使用自动值	手动输入当地磁偏角，关闭自动计算时使用。	开启自动磁偏角则无需关注。无 GPS 且知晓当地磁偏角时手动填写。
291	COMPASS_DEV_ID	1 号罗盘 ID	主罗盘硬件编号 1114642	第 1 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 1 路罗盘未安装时保持 0 即可。
292	COMPASS_DEV_ID2	2 号罗盘 ID	0=未接入第二罗盘	第 2 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 2 路罗盘未安装时保持 0 即可。
293	COMPASS_DEV_ID3	3 号罗盘 ID	0=未接入第三罗盘	第 3 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 3 路罗盘未安装时保持 0 即可。
294	COMPASS_DEV_ID4	4 号罗盘 ID	0=未接入	第 4 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 4 路罗盘未安装时保持 0 即可。
295	COMPASS_DEV_ID5	5 号罗盘 ID	0=未接入	第 5 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 5 路罗盘未安装时保持 0 即可。
296	COMPASS_DEV_ID6	6 号罗盘 ID	0=未接入	第 6 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 6 路罗盘未安装时保持 0 即可。
297	COMPASS_DEV_ID7	7 号罗盘 ID	0=未接入	第 7 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 7 路罗盘未安装时保持 0 即可。
298	COMPASS_DEV_ID8	8 号罗盘 ID	0=未接入	第 8 路罗盘的硬件识别 ID，数值正常代表传感器识别成功，显示 0 则表示未识别到该路罗盘。	系统自动识别，无需手动修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接和接线。第 8 路罗盘未安装时保持 0 即可。
299	COMPASS_DIA_X	1 号罗盘 X 轴灵敏度	1=标准灵敏度	第一路罗盘 X 轴的灵敏度校准值，即 X 轴的“放大倍数”。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
300	COMPASS_DIA_Y	1 号罗盘 Y 轴灵敏度	1=标准灵敏度	第一路罗盘 Y 轴的灵敏度校准值，即 Y 轴的“放大倍数”。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
301	COMPASS_DIA_Z	1 号罗盘 Z 轴灵敏度	1=标准灵敏度	第一路罗盘 Z 轴的灵敏度校准值，即 Z 轴的“放大倍数”。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
302	COMPASS_DIA2_X	2 号罗盘 X 灵敏度	1	第二路罗盘 X 轴的灵敏度校准值。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
303	COMPASS_DIA2_Y	2 号罗盘 Y 灵敏度	1	第二路罗盘 Y 轴的灵敏度校准值。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
304	COMPASS_DIA2_Z	2 号罗盘 Z 灵敏度	1	第二路罗盘 Z 轴的灵敏度校准值。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
305	COMPASS_DIA3_X	3 号罗盘 X 灵敏度	1	第三路罗盘 X 轴的灵敏度校准值。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。
306	COMPASS_DIA3_Y	3 号罗盘 Y 灵敏度	1	第三路罗盘 Y 轴的灵敏度校准值。控制响应强	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				度，过大易震荡，过小则不足。	新执行校准。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
307	COMPASS_DIA3_Z	3 号罗盘 Z 灵敏度	1	第三路罗盘 Z 轴的灵敏度校准值。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	校准自动生成，绝对禁止手动修改。罗盘精度不足请重新执行校准。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
308	COMPASS_DISBLMSK	罗盘禁用掩码	0=不屏蔽任何罗盘	通过掩码屏蔽不用的罗盘。	默认 0，所有识别到的罗盘均启用。某个罗盘故障可通过掩码屏蔽。
309	COMPASS_ENABLE	罗盘总开关	1= 启用罗盘（指南针）	整个罗盘系统的总开关，关闭后无航向参考，仅靠陀螺仪漂移。	室外飞行必须开 1；室内无 GPS、纯手动特技可关闭，避免磁场干扰。
310	COMPASS_EXTERN2	2 号外置罗盘	0=非外置罗盘	第二路罗盘是否为外置。	外置罗盘设 1，内置设 0。系统会优先信任外置罗盘数据。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
311	COMPASS_EXTERN3	3 号外置罗盘	0=非外置罗盘	第三路罗盘是否为外置。	外置罗盘设 1，内置设 0。系统会优先信任外置罗盘数据。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
312	COMPASS_EXTERNAL	主罗盘外置	0=内置罗盘	主罗盘是否为外置。	外置罗盘设 1，内置设 0。系统会优先信任外置罗盘数据。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
313	COMPASS_FLTR_RNG	罗盘数据滤波	罗盘信号滤波范围，0=默认滤波	罗盘数据滤波强度，滤除磁场波动导致的航向跳变。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认 0 够用。磁场环境复杂、航向跳变明显则调大滤波。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
314	COMPASS_LEARN	罗盘自适应学习	0=关闭磁场自适应学习	飞行中自动学习修正罗盘偏差，适应机身磁场变化。	建议开启设 1，长时间飞行航向更稳定。磁场干扰极强的环境谨慎开启。
315	COMPASS_MOT_X	电机 X 轴磁补偿	0=无电机磁场干扰补偿	补偿电机转动产生的磁场对罗盘的干扰（X 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
316	COMPASS_MOT_Y	电机 Y 轴磁补偿	0	补偿电机转动产生的磁场对罗盘的干扰（Y 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
317	COMPASS_MOT_Z	电机 Z 轴磁补偿	0	补偿电机转动产生的磁场对罗盘的干扰（Z 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
318	COMPASS_MOT2_X	2 号电机 X 补偿	0	第二路电机磁场干扰补偿（X 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
319	COMPASS_MOT2_Y	2 号电机 Y 补偿	0	第二路电机磁场干扰补偿（Y 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
320	COMPASS_MOT2_Z	2 号电机 Z 补偿	0	第二路电机磁场干扰补偿（Z 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
321	COMPASS_MOT3_X	3 号电机 X 补偿	0	第三路电机磁场干扰补偿（X 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					显，重新执行电机罗盘校准。
322	COMPASS_MOT3_Y	3 号电机 Y 补偿	0	第三路电机磁场干扰补偿（Y 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
323	COMPASS_MOT3_Z	3 号电机 Z 补偿	0	第三路电机磁场干扰补偿（Z 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。大油门时航向漂移明显，重新执行电机罗盘校准。
324	COMPASS_MOTCT	电机补偿计数	0=默认计数	电机磁场补偿的计数参数。	校准自动生成，无需修改。
325	COMPASS_ODI_X	X 轴倾角补偿	0=无倾角补偿	飞机倾斜时罗盘读数误差的补偿（X 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。。
326	COMPASS_ODI_Y	Y 轴倾角补偿	0	飞机倾斜时罗盘读数误差的补偿（Y 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
327	COMPASS_ODI_Z	Z 轴倾角补偿	0	飞机倾斜时罗盘读数误差的补偿（Z 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
328	COMPASS_ODI2_X	2 号 X 倾角补偿	0	第二路罗盘倾斜误差补偿（X 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
329	COMPASS_ODI2_Y	2 号 Y 倾角补偿	0	第二路罗盘倾斜误差补偿（Y 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
330	COMPASS_ODI2_Z	2 号 Z 倾角补偿	0	第二路罗盘倾斜误差补偿（Z 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
331	COMPASS_ODI3_X	3 号 X 倾角补偿	0	第三路罗盘倾斜误差补偿（X 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
332	COMPASS_ODI3_Y	3 号 Y 倾角补偿	0	第三路罗盘倾斜误差补偿（Y 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
333	COMPASS_ODI3_Z	3 号 Z 倾角补偿	0	第三路罗盘倾斜误差补偿（Z 轴）。	校准自动生成，禁止手动修改。倾斜时航向不准重新校准罗盘。
334	COMPASS_OFFS_MAX	罗盘偏移最大值	允许最大磁场偏移 1800	罗盘零点偏移的最大允许值，超过则判定校准失败。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 1800 合理。磁场干扰大的机型可适当放宽，但优先做好磁屏蔽。
335	COMPASS_OFS_X	1 号罗盘 X 轴偏移	校准后 X 轴偏移 26.88108	第一路罗盘 X 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
336	COMPASS_OFS_Y	1 号罗盘 Y 轴偏移	Y 轴偏移 6.261824	第一路罗盘 Y 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
337	COMPASS_OFS_Z	1 号罗盘 Z 轴偏移	Z 轴偏移 25.04866	第一路罗盘 Z 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
338	COMPASS_OFS2_X	2 号罗盘 X 偏移	0=无偏移	第二路罗盘 X 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
339	COMPASS_OFS2_Y	2 号罗盘 Y 偏移	0	第二路罗盘 Y 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
340	COMPASS_OF52_Z	2 号罗盘 Z 偏移	0	第二路罗盘 Z 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
341	COMPASS_OF53_X	3 号罗盘 X 偏移	0	第三路罗盘 X 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
342	COMPASS_OF53_Y	3 号罗盘 Y 偏移	0	第三路罗盘 Y 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
343	COMPASS_OF53_Z	3 号罗盘 Z 偏移	0	第三路罗盘 Z 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。航向不准重新校准罗盘。
344	COMPASS_OPTIONS	罗盘附加选项	0=默认配置	罗盘的附加功能开关。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可，特殊需求查阅手册修改。
345	COMPASS_ORIENT	1 号罗盘安装朝向	0=标准正向安装	第一路罗盘在机身上的安装方向。	正常朝前安装保持 0，倒装、斜装对应修改朝向值。安装错误会导致航向完全失准。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
346	COMPASS_ORIENT2	2 号罗盘安装朝向	0	第二路罗盘在机身上的安装方向。	正常朝前安装保持 0，倒装、斜装对应修改朝向值。安装错误会导致航向完全失准。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
347	COMPASS_ORIENT3	3 号罗盘安装朝向	0	第三路罗盘在机身上的安装方向。	正常朝前安装保持 0，倒装、斜装对应修改朝向值。安装错误会导致航向完全失准。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
348	COMPASS_PMOT_EN	动力磁补偿总开关	0=关闭电机磁场补偿	电机磁场干扰补偿的总开关。	多旋翼、电机距离罗盘近的机型强烈建议开启；固定翼电机距离远可关闭。
349	COMPASS_PRI01_ID	优先罗盘 1ID	首选罗盘编号 1114642	第一优先罗盘的硬件 ID。	将精度最高、干扰最小的罗盘设为第一优先，通常为外置 GPS 集成罗盘。
350	COMPASS_PRI02_ID	优先罗盘 2ID	0=无第二优先罗盘	第二优先罗盘的硬件 ID。	默认 0，无第二优先罗盘。
351	COMPASS_PRI03_ID	优先罗盘 3ID	0=无第三优先罗盘	第三优先罗盘的硬件 ID。	默认 0，无第三优先罗盘。
352	COMPASS_SCALE	1 号罗盘缩放系数	0=默认缩放	第一路罗盘的最终缩放系数。	校准自动生成，无需修改。调整后需重新校准罗盘并检查航向是否正确。
353	COMPASS_SCALE2	2 号罗盘缩放系数	0	第二路罗盘的最终缩放系数。	校准自动生成，无需修改。
354	COMPASS_SCALE3	3 号罗盘缩放系数	0	第三路罗盘的最终缩放系数。	校准自动生成，无需修改。
355	COMPASS_USE	使用 1 号罗盘	0=暂时停用该罗盘	单独开关第一路罗盘。	正常使用设 1 开启，某个罗盘故障则设 0 关闭。
356	COMPASS_USE2	使用 2 号罗盘	0=停用	单独开关第二路罗盘。	正常使用设 1 开启，某个罗盘故障则设 0 关闭。
357	COMPASS_USE3	使用 3 号罗盘	0=停用	单独开关第三路罗盘。	正常使用设 1 开启，某个罗盘故障则设 0 关闭。
358	CRASH_ACC_THRESH	坠机加速度阈值	撞击加速度判定阈值，0=关闭检测	撞击加速度超过该值，判定为坠机，触发对应保护动作。	开启降落伞或坠机保护时，设置合理值（如 15-20G）。0 为关闭检测。不可设置过低，大机动飞行易误判。
359	CRASH_DETECT	坠机检测开关	0=关闭坠机自动检	坠机检测功能总开关。	安装降落伞必须设 1 开

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
			测		启；未安装也可开启，触发断电保护防止次生危险。
360	CRUISE_ALT_FLOOR	巡航最低高度	巡航模式下限高度，0=无限制	自动巡航时的最低高度限制，禁止低于该高度。	建议设 30-50 米，防止巡航时掉高度撞地。平原地区可稍低，山区适当提高。
361	CUST_ROT_ENABLE	自定义旋转功能	0=关闭自定义姿态旋转	自定义机身姿态旋转矩阵功能，仅特殊安装场景使用。	普通机型保持 0，无需开启。飞控特殊安装、需自定义坐标系时再启用。
362	DSPOILER_AILMTCH	减速板副翼联动比例	减速板与副翼联动系数 100%	开启减速板时，副翼随动的比例，100%为完全联动。	根据机型调整，无需副翼联动设 0，竞速机、滑翔机常用联动功能。
363	DSPOILER_CROW_W1	差动襟翼权重 1	襟翼差动权重，0=关闭	襟翼差动功能的权重，即两侧襟翼可差动，辅助实现副翼功能。	普通固定翼保持 0；无副翼机型、需襟翼差动功能逐步增大权重调试。
364	DSPOILER_CROW_W2	差动襟翼权重 2	0=关闭	襟翼差动功能的第二组权重。	同权重 1，未开启差动保持 0。
365	DSPOILER_OPTS	减速板功能选项	3=启用多项减速板功能	减速板的附加功能开关。	默认值够用，无需修改。
366	DSPOILR_RUD_RATE	减速板方向舵速率	联动方向舵最大速率 100	开启减速板时，方向舵联动修正的最大速率。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	开减速板易出现偏航，联动方向舵修正时，设置合适速率，不宜过快。
367	EAHRS_TYPE	外置航姿系统类型	0=未使用外置 AHRS	是否外接额外的姿态参考系统。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未外接保持 0，接入对应型号后设置数值。
368	EFI_TYPE	发动机电子控制系统类型	0=无外置 EFI 设备	油机电子燃油喷射系统，0 即未安装。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	电喷油机设置对应型号，电动机保持 0。
369	EK3_ABIAS_P_NSE	加速度偏差过程噪声	加速度零点偏差噪声系数 0.02	加速度计零点漂移的噪声尺度，数值越大，系统认为零点越容易漂移，修正速度越快。	默认 0.02 够用。加速度计温漂大可适当调大，过大会导致姿态抖动。新手请勿改动。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
370	EK3_ACC_BIAS_LIM	加速度计偏差限幅	加速度最大允许值偏差为 1	加速度零点偏差的最大允许值，超值则判定为异常数据。	默认 1 合理，无需修改。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
371	EK3_ACC_P_NSE	加速度测量噪声	加速度传感器噪声 0.35	加速度计自身的噪声水平，数值越大，系统越不信任加速度计读数。	机身振动大则适当调大，滤波更平稳；振动小则调小，响应更灵敏。默认值通用。
372	EK3_AFFINITY	EKF 核心绑定	0=默认线程绑定	EKF 算法运行的 CPU 核心分配。	默认 0 即可，系统自动分配。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
373	EK3_ALT_M_NSE	高度测量噪声	高度数据噪声 3	高度测量的噪声水平，数值越大，系统越不信任高度数据，高度变化越平缓。	默认 3 够用。气压高度跳变明显则调大；定高反应迟缓则调小。
374	EK3_BCN_DELAY	信标数据延时	地面信标数据延迟 50ms	地面信标（如 UWB）数据的传输延迟。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	无室内定位系统保持默认。安装后根据实际延迟设置，延迟越准定位精度越高。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
375	EK3_BCN_I_GATE	信标积分门限	信标积分触发阈值 500	信标数据偏差在该范围内才融合进导航，偏差过大则视为坏数据丢弃。	默认 500 够用。信标数据波动大则调大，追求精度则调小。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
376	EK3_BCN_M_NSE	信标测量噪声	信标数据噪声 1	信标定位数据的噪声水平。	根据信标精度设置，精度高调小，精度差调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
377	EK3_BETA_MASK	侧滑角掩码	0=不屏蔽侧滑角计算	是否启用侧滑角计算，主要用于固定翼。	固定翼保持 0，计算侧滑角可提升飞行稳定性；多旋翼无影响。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
378	EK3_CHECK_SCALE	校验缩放系数	数据校验缩放值 100	数据健康检查的严格程度，100 为标准严格度。	默认 100 请勿改动。GPS 信号差、频繁丢定位可适当调大放宽标准，但会降低精度。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
379	EK3_DRAG_BCOEF_X	X 轴阻力系数	机身 X 轴空气阻力系数 0	机身前后方向的空气阻力系数，用于辅助无 GPS 时的速度估算。	默认 0，无风洞实测数据请勿乱设。固定翼可根据机型填写，提升无 GPS 导航精度。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
380	EK3_DRAG_BCOEF_Y	Y 轴阻力系数	Y 轴阻力系数 0	机身左右方向的空气阻力系数。	默认 0，无风洞实测数据请勿乱设。固定翼可根据固定翼可根据机型填写，提升无 GPS 导航精度。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
381	EK3_DRAG_M_NSE	阻力测量噪声	阻力数据噪声 0.5	阻力估算的噪声水平。	开启阻力估算后再调整，未开启无需关注。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
382	EK3_DRAG_MCOEF	阻力修正系数	阻力补偿系数 0	阻力补偿系数。	默认 0，专业调试场景再修改。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
383	EK3_EAS_I_GATE	等效空速积分门限	空速积分阈值 400	空速数据偏差在范围内才融合，过大则丢弃不用。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 400 够用。空速计波动大则调大，空速精准则调小。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
384	EK3_EAS_M_NSE	等效空速噪声	空速测量噪声 1.4	空速计数据的噪声水平，数值越大，系统越不信任空速计。	空速计精度高调小，精度差调大。固定翼根据空速计性能微调。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
385	EK3_ENABLE	EKF3 总开关	1=启用第三代扩展卡尔曼滤波	EKF3 导航算法总开关，为当前主流高精度导航方案。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生	必须保持 1 开启，为当前最优导航算法。老机型特殊需求才关闭。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				效。	修改，调整前务必备份原参数。
386	EK3_ERR_THRESH	解算误差阈值	导航解算最大允许误差 0.2	EKF 解算误差超过该值，判定为不健康，切换备用方案。	默认 0.2 合理。过小易频繁切换，过大失去保护作用。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
387	EK3_FLOW_DELAY	光流数据延时	光流传感器数据延迟 10ms	光流传感器的数据传输延迟。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	无光流传感器保持默认。安装后根据实际延迟设置，延迟越准定点定高越稳。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
388	EK3_FLOW_I_GATE	光流积分门限	光流积分阈值 500	光流数据偏差过大则不融合，视为坏数据。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 500 够用。光流数据抖动则调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
389	EK3_FLOW_M_NSE	光流测量噪声	光流噪声 0.15	光流数据的噪声水平，数值越大，系统越不信任光流数据。	光流精度高调小，地面纹理差、抖动大则调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
390	EK3_FLOW_USE	光流使用模式	2=指定光流数据融合规则	光流数据的融合方式，如仅辅助速度或同时辅助位置。	默认 2 即可。室内无 GPS 可改为仅速度辅助。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
391	EK3_GBIAS_P_NSE	陀螺仪偏差噪声	陀螺零点偏差噪声 0.001	陀螺仪零点漂移的噪声系数。	默认 0.001 够用，陀螺温漂大可适当调大。新手请勿改动。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
392	EK3_GLITCH_RAD	数据突变过滤半径	过滤突发异常数据半径 25	GPS 位置突然跳变超过 25 米，判定为坏数据直接丢弃。	默认 25 米合理。GPS 信号差、跳变频繁可调大；追求精度则调小。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
393	EK3_GND_EFF_DZ	地面效应区间	地面效应作用高度区间 4	距离地面 4 米以内，判定存在地面效应，修正高度与姿态。	默认 4 米够用。大型机地面效应强可适当调大，小型机调小。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
394	EK3_GPS_CHECK	GPS 校验规则	31= 启用全套 GPS 数据校验	对 GPS 数据执行的检查项目，31 为全量检查，过滤劣质数据。	保持 31，全量检查更安全，避免劣质数据干扰导航。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
395	EK3_GPS_VACC_MAX	GPS 垂直精度上限	GPS 垂直精度最大值 0（不限制）	GPS 垂直精度差于该值，则不使用 GPS 高度数据。0 为不限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议设 10-20 米，过滤精度差的 GPS 高度，避免干扰定高。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
396	EK3_GSF_RST_MAX	地面状态重置次数	地面状态最大重置次数 2	起飞前地面状态最多重置次数。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 2 够用，无需修改。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					务必备份原参数。
397	EK3_GSF_RUN_MASK	地面状态运行掩码	3=启用地面状态判断规则	用于判断飞机是否在地面的条件组合。	默认 3 即可，判断准确可靠。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
398	EK3_GSF_USE_MASK	地面状态使用掩码	3=启用地面状态数据	地面状态数据的应用场景。	默认 3，起飞校准精度更高。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
399	EK3_GYRO_P_NSE	陀螺仪测量噪声	陀螺传感器噪声 0.015	陀螺仪自身的噪声水平，数值越大，系统越不信任陀螺读数。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0.015 够用。振动大则适当调大，姿态更稳；追求灵敏则调小。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
400	EK3_HGT_DELAY	高度数据延时	高度数据延迟 60ms	气压计等高度数据的传输延迟。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	默认 60ms 够用，无需修改。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
401	EK3_HGT_I_GATE	高度积分门限	高度积分阈值 500	高度数据偏差过大则不融合。	默认 500 够用，高度跳变明显则调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
402	EK3_HRT_FILT	硬件实时滤波	硬件实时滤波等级 2	传感器硬件层面的滤波等级。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认 2 够用，振动大调高等级。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
403	EK3_IMU_MASK	IMU 传感器掩码	3=启用指定惯性传感器	选择哪些 IMU（陀螺+加速度计）参与导航解算。	飞控有几个 IMU 就全开，冗余备份更安全。默认 3 通常为启用前两个 IMU。
404	EK3_LOG_LEVEL	EKF 日志等级	0=关闭 EKF 日志	EKF 运行日志的详细程度。	默认 0，节省存储空间。调试导航问题时再开启。
405	EK3_MAG_CAL	罗盘校准融合	0=不融合罗盘校准数据	EKF 是否参与罗盘校准，飞行中自动修正罗盘参数。	建议开启设 1，飞行中自动校准罗盘，航向更稳定。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
406	EK3_MAG_EF_LIM	磁场强度限幅	地磁场最大允许偏差 50	磁场强度偏离正常值过多，判定罗盘受干扰，不予采信。	默认 50 合理。磁场干扰大的环境可适当放宽。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
407	EK3_MAG_I_GATE	磁场积分门限	罗盘积分阈值 300	罗盘数据偏差过大则不融合，视为坏数据。	默认 300 够用，航向跳变明显则调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
408	EK3_MAG_M_NSE	磁场测量噪声	罗盘噪声 0.05	罗盘数据的噪声水平，数值越大，系统越不信任罗盘。	磁场环境好调小，航向更准；干扰大则调大，避免罗盘带偏航向。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
409	EK3_MAG_MASK	磁场掩码	0=不屏蔽磁场数据	是否完全屏蔽罗盘数据，不使用罗盘导航。	默认 0，室外使用罗盘。室内磁场混乱可屏蔽罗盘，纯惯性导航。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					数。
410	EK3_MAGB_P_NSE	磁场偏差噪声	磁场零点偏差噪声 0.0001	罗盘零点漂移的噪声系数。	默认值够用，新手请勿改动。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
411	EK3_MAGE_P_NSE	外部磁场噪声	外部干扰磁场噪声 0.001	外界磁场干扰的噪声水平。	默认值够用，干扰大则调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
412	EK3_MAX_FLOW	最大光流速度	光流最大检测速度 2.5	飞行速度超过该值，光流测量失效，停止使用。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 2.5m/s 够用。高速飞行可适当调大，但光流精度会下降。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
413	EK3_NOAID_M_NSE	无辅助导航噪声	无 GPS/罗盘时导航噪声 10	无任何外部辅助时，纯惯性导航的噪声水平，数值越大漂移越快。系统自动识别，无需手动修改。	默认 10 够用，无需修改。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
414	EK3_OGN_HGT_MASK	OGN 高度掩码	0=不使用 OGN 高度数据	是否使用 OGN 开放滑翔网络的高度数据。	无 OGN 接收设备保持 0。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
415	EK3_OGNM_TEST_SF	OGN 测试系数	OGN 数据校验系数 2	OGN 数据校验系数。	不使用 OGN 无需关注。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
416	EK3_POS_I_GATE	位置积分门限	位置积分阈值 500	位置数据偏差过大则不融合，过滤 GPS 跳变。	默认 500 够用，位置跳变频繁则调大。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
417	EK3_POSNE_M_NSE	位置东北向噪声	水平位置噪声 0.5	GPS 水平位置的噪声水平。	GPS 精度高调小，定位更跟手；GPS 差则调大，更平稳但滞后。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
418	EK3_PRIMARY	主 EKF 选择	0=使用默认主 EKF 算法	多 EKF 核心时，选择哪一个作为主解算。	默认 0 即可，系统自动选择最优核心。
419	EK3_RNG_I_GATE	测距积分门限	激光测距积分阈值 500	激光测距数据偏差过大则不使用。	默认 500 够用，测距数据抖动则调大。
420	EK3_RNG_M_NSE	测距测量噪声	测距数据噪声 0.5	激光测距的噪声水平。	测距精度高调小，精度差调大。
421	EK3_RNG_USE_HGT	测距替代高度	-1= 不使用测距数据代替高度	是否使用激光测距数据作为高度源，低空定高精度更高。	有激光测距仪、低空飞行多，可设置对应高度（如 5 米以下使用测距高度）。默认 -1 不启用。
422	EK3_RNG_USE_SPD	测距关联速度	2=测距数据关联空速规则	测距数据与速度的配合使用规则。	默认 2 即可，无需修改。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
423	EK3_SRC_OPTIONS	数据源总选项	1=默认数据源规则	导航数据源的全局规则开关。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 1 请勿改动，修改会导致数据源逻辑混乱。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
424	EK3_SRC1_POSXY	1 号水平位置源	3=使用 GPS 作为水平位置数据源	第一优先级水平位置数据来源。	默认 3，使用 GPS。室内定位对应修改。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
425	EK3_SRC1_POSZ	1 号垂直位置源	3=使用 GPS 作为高度数据源	第一优先级垂直位置数据来源。	默认 3，使用 GPS。室内定位对应修改。
426	EK3_SRC1_VELXY	1 号水平速度源	3=GPS 提供水平速度	第一优先级水平速度数据来源。	默认 3，使用 GPS。室内定位对应修改。
427	EK3_SRC1_VELZ	1 号垂直速度源	3=GPS 提供垂直速度	第一优先级垂直速度数据来源。	默认 3，使用 GPS。室内定位对应修改。
428	EK3_SRC1_YAW	1 号航向源	2=罗盘提供航向数据	第一优先级航向数据来源。	默认 2，使用罗盘。室内无罗盘可改为其他源。EKF3 参数影响导航精度，非必要不建议修改，调整前务必备份原参数。
429	EK3_SRC2_POSXY	2 号水平位置源	3=使用 GPS	第二优先级水平位置数据来源。	默认 3，备用源。
430	EK3_SRC2_POSZ	2 号垂直位置源	3=使用 GPS	第二优先级垂直位置数据来源。	默认 3，备用源。
431	EK3_SRC2_VELXY	2 号水平速度源	3=GPS 提供水平速度	第二优先级水平速度数据来源。	默认 3，备用源。
432	EK3_SRC2_VELZ	2 号垂直速度源	3=GPS 提供垂直速度	第二优先级垂直速度数据来源。	默认 3，备用源。
433	EK3_SRC2_YAW	2 号航向源	2=罗盘提供航向数据	第二优先级航向数据来源。	默认 2，备用源。
434	EK3_SRC3_POSXY	3 号水平位置源	0=不启用第三数据源	第三优先级水平位置数据来源。	默认 0 不启用，有第三定位源再开启。
435	EK3_SRC3_POSZ	3 号垂直位置源	0=不启用	第三优先级垂直位置数据来源。	默认 0 不启用，有第三定位源再开启。
436	EK3_SRC3_VELXY	3 号水平速度源	0=关闭	第三优先级水平速度数据来源。	默认 0 不启用，有第三定位源再开启。
437	EK3_SRC3_VELZ	3 号垂直速度源	0=关闭	第三优先级垂直速度数据来源。	默认 0 不启用，有第三定位源再开启。
438	EK3_SRC3_YAW	3 号航向源	0=关闭	第三优先级航向数据来源。	默认 0 不启用，有第三定位源再开启。
439	EK3_TAU_OUTPUT	输出时间常数	解算输出平滑时间 25	导航输出的平滑程度，数值越大输出越稳，但延迟越高。	默认 25 够用。追求稳定调大，追求灵敏调小。
440	EK3_TERR_GRAD	地形坡度系数	地形跟随坡度系数 0.1	地形跟随模式下，地形坡度的修正系数。	默认 0.1 够用，山区地形复杂可微调。
441	EK3_VEL_I_GATE	速度积分门限	速度积分阈值 500	速度数据偏差过大则不融合。	默认 500 够用，速度跳变明显则调大。
442	EK3_VELD_M_NSE	垂直速度噪声	升降速度噪声 0.7	垂直速度测量的噪声水平。	默认 0.7 够用，定高抖动则调大。
443	EK3_VELNE_M_NSE	水平速度噪声	水平速度噪声 0.5	水平速度的噪声水平。	GPS 速度精度高调小，精度差调大。
444	EK3_VIS_VERR_MAX	视觉高度误差上限	视觉定位高度最大误差 0.9	视觉定位高度最大允许误差。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	无视觉定位系统无需关注。
445	EK3_VIS_VERR_MIN	视觉高度误差下限	视觉定位高度最小误差 0.1	视觉定位高度最小允许误差。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	无视觉定位系统无需关注。
446	EK3_WENC_VERR	编码器高度误差	轮式编码器高度误差 0.1	轮式编码器高度误差。	无轮式编码器无需关注。
447	EK3_WIND_P_NSE	风速过程噪声	风速解算噪声 0.1	风速估算的噪声水平，数值越大，风速估计变化越平缓。	默认 0.1 够用，风向多变可调大，风场稳定可调小。
448	EK3_WIND_PSCALE	风速缩放系数	风速换算系数 1	风速估算的缩放比例。	默认 1，风速估计持续偏大/偏小再微调。
449	EK3_YAW_I_GATE	航向积分门限	航向积分阈值 300	航向数据偏差过大则不融合。	默认 300 够用，航向跳变明显则调大。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
450	EK3_YAW_M_NSE	航向测量噪声	航向数据噪声 0.5	航向测量的噪声水平，数值越大，系统越不信任罗盘航向。	罗盘精度高调小，航向更稳；干扰大则调大，避免罗盘带偏航向。
451	ESC_TLM_MAV_OFS	电调遥测偏移	电调数据传输偏移，0=无偏移	电调遥测数据的编号偏移。	默认 0，多组电调时再调整。
452	FBWB_CLIMB_RATE	姿态稳控爬升速率	姿态辅助模式最大爬升速度 2	固定翼 FBWB 姿态辅助模式下的最大爬升速度（单位：m/s）。	根据飞机动力设置，动力强可设 3-5，动力弱保持 2 左右。不可设置过大，易导致失速。
453	FBWB_ELEV_REV	升降舵反转	0=升降舵不反转	FBWB 模式下升降舵方向是否反转。	正常接线保持 0，升降舵反向则设 1。
454	FENCE_ACTION	围栏触发动作	1=飞出围栏后自动返航	飞机飞出地理围栏时，自动执行的动作。	建议设 1 自动返航，安全性高。也可根据场地选择悬停、降落。
455	FENCE_ALT_MAX	围栏最大高度	禁飞上限高度 100m	飞行高度上限，超过则触发围栏保护。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	根据法规与场地设置，合规飞行。普通空域建议 120 米以内。需根据飞行场地实际设置，确保围栏范围大于正常飞行区域。
456	FENCE_ALT_MIN	围栏最小高度	禁飞下限高度-10m（地面以下不限制）	低于该高度触发围栏，默认设为地面以下，不限制低空。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认-10 即可。需限制最低飞行高度则设置正数。需根据飞行场地实际设置，确保围栏范围大于正常飞行区域。
457	FENCE_AUTOENABLE	围栏自动开启	0=不自动开启地理围栏	起飞后是否自动开启地理围栏。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	建议设 1，起飞自动启用，防止遗忘开启导致飞丢。
458	FENCE_ENABLE	围栏总开关	0=关闭地理围栏功能	地理围栏功能总开关。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	建议开启设 1，尤其是陌生场地，防止飞远炸机、飞丢。
459	FENCE_MARGIN	围栏缓冲距离	围栏安全缓冲距离 2m	距离围栏 2 米时开始修正，避免真正越界。	默认 2 米够用，飞机速度快、惯性大则调大缓冲距离。
460	FENCE_OPTIONS	围栏功能选项	1=默认围栏规则	围栏的附加规则开关。	默认 1 即可。
461	FENCE_RADIUS	围栏半径	圆形围栏半径 300m	圆形围栏的半径，以起飞点为中心。	根据场地大小设置，不可超过遥控与图传距离。新手可设 100-200 米更安全。需根据飞行场地实际设置，确保围栏范围大于正常飞行区域。
462	FENCE_RET_ALT	围栏返航高度	返航高度，0=沿用当前高度	触发围栏返航时，爬升到指定高度再返航。	建议设 30-50 米，避开障碍物。0 为当前高度返航，易撞障碍物。
463	FENCE_RET_RALLY	围栏返航至集结点	0=不飞往集结点，直接返航	触发围栏后，飞回集结点还是起飞点。	设置了集结点可开 1，未设置保持 0。
464	FENCE_TOTAL	围栏顶点数量	0=未绘制多边形围栏	多边形围栏的顶点数量，0 为未绘制，使用圆形围栏。	不规则场地绘制多边形围栏，设置对应顶点数。简单场地圆形围栏足够。
465	FENCE_TYPE	围栏形状类型	4=圆形地理围栏	使用圆形还是多边形围栏。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 4 圆形，简单方便。复杂场地改为多边形。
466	FFT_ATT_REF	姿态参考幅值	振动分析姿态参考值 15	FFT 振动分析的姿态参考幅值，用于判断振动强度。	默认 15 够用，无需修改。
467	FFT_BW_HOVER	悬停振动带宽	悬停状态振动频带宽度 42.71782	悬停时主要振动的频率范围宽度。	自动分析生成，无需手动修改。振动特性变化后重新分析即可。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
468	FFT_ENABLE	振动频谱分析开关	1=开启机身振动 FFT 检测	FFT 振动分析总开关，开启后可实时检测机身振动频率，动态调整滤波。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	建议开启 1，多旋翼效果显著，可自动适配振动特性，飞行更稳。固定翼也可开启。
469	FFT_FREQ_HOVER	悬停共振频率	悬停固有共振频率 62.94712Hz	悬停时机身的共振频率，滤波需避开该频率点。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	自动分析生成，无需修改。更换桨叶、机臂后重新检测。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
470	FFT_HMNC_FIT	谐波拟合等级	振动谐波拟合精度 10	振动谐波的拟合精度，等级越高越精准，但计算量越大。	默认 10 够用，无需修改。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
471	FFT_HMNC_PEAK	谐波峰值阈值	谐波峰值判定阈值，0=默认	谐波峰值达到该值才纳入计算，过滤微小振动。	默认 0 即可，振动杂波多则适当调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
472	FFT_MAXHZ	最大分析频率	频谱分析上限 450Hz	FFT 分析的最高频率上限。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 450Hz 够用，覆盖多旋翼桨频范围。想节省算力可适当调低。调整时建议小步给量，每次调整后试飞观察效果。
473	FFT_MINHZ	最小分析频率	频谱分析下限 50Hz	FFT 分析的最低频率下限，低于该频率忽略。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 50Hz 够用，大机型桨频低可适当调低。调整时建议小步给量，每次调整后试飞观察效果。
474	FFT_NUM_FRAMES	分析帧数	采样帧数，0=默认帧数	单次分析使用的数据帧数，越多精度越高但速度越慢。	默认 0 即可，系统自动优化。
475	FFT_OPTIONS	FFT 附加选项	0=默认配置	FFT 的附加功能开关。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
476	FFT_SAMPLE_MODE	采样模式	0=标准采样模式	FFT 的采样方式。	默认 0 即可，无需修改。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
477	FFT_SNR_REF	信噪比参考值	信号信噪比参考 25	信噪比低于该值，判定振动信号不可靠，不予采用。	默认 25 够用，环境嘈杂可调高。
478	FFT_THR_REF	油门参考值	振动分析对应油门基准 0.1990867	本次振动分析对应的油门位置。	自动生成，无需修改。悬停油门下测试最具参考价值。
479	FFT_WINDOW_OLAP	窗口重叠率	采样窗口重叠比例 0.75	FFT 采样窗口的重叠比例，越高频率分辨率越好，计算量越大。	默认 0.75 兼顾精度与性能，无需修改。
480	FFT_WINDOW_SIZE	窗口大小	单次采样点数 64	单次采样的数据点数，点数越多频率精度越高，时间分辨率越差。	默认 64 点平衡了精度与速度，无需修改。
481	FILT1_TYPE	滤波器 1 类型	0=默认滤波器	第一路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。
482	FILT2_TYPE	滤波器 2 类型	0=默认滤波器	第二路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。
483	FILT3_TYPE	滤波器 3 类型	0=默认滤波器	第三路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
484	FILT4_TYPE	滤波器 4 类型	0=默认滤波器	第四路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。
485	FILT5_TYPE	滤波器 5 类型	0=默认滤波器	第五路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。
486	FILT6_TYPE	滤波器 6 类型	0=默认滤波器	第六路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。
487	FILT7_TYPE	滤波器 7 类型	0=默认滤波器	第七路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。
488	FILT8_TYPE	滤波器 8 类型	0=默认滤波器	第八路通用滤波器的类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认 0 即可，飞控自带滤波通常够用，需额外滤波时对应设置。调
489	FLAP_1_PERCNT	1 档襟翼开度	0%= 不放出襟翼	第一档襟翼的放出角度（百分比）。	低速爬升/降落使用，一般设 10-30 度对应百分比。
490	FLAP_1_SPEED	1 档襟翼对应空速	0=不按空速自动放襟翼	空速降至该值时，自动放出 1 档襟翼。	固定翼建议设置，例如比巡航速度低 5m/s 时放襟翼。0 为纯手动控制。
491	FLAP_2_PERCNT	2 档襟翼开度	0%	第二档襟翼的开度，通常降落使用，开度更大。	降落档，设 30-50 度对应百分比，根据机型调整。
492	FLAP_2_SPEED	2 档襟翼对应空速	0	空速进一步降至该值时，自动放出 2 档襟翼。	比失速速度高 3-5m/s 设置，降落阶段自动放出。
493	FLAP_SLEWRATE	襟翼动作速率	襟翼舵面转动速度 75	襟翼收放的动作速度，数值越大动作越快。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	不宜过快，75 为适中值。动作过快易导致飞机姿态突变、失控。
494	FLIGHT_OPTIONS	飞行附加选项	0=默认飞行规则	飞行控制的功能位开关集合。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可，特殊需求查阅手册修改。
495	FLOW_TYPE	光流传感器类型	0=未使用光流设备	外接光流传感器的型号。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	无光流保持 0，安装对应型号后设置数值。
496	FLTMODE_CH	飞行模式通道	5=使用第 5 遥控通道切换飞行模式	使用遥控第几通道切换飞行模式。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	根据遥控器通道布局设置，通常使用 5 或 6 通道作为模式切换。
497	FLTMODE_GCSBLOCK	地面站模式锁定	0=地面站可远程切换飞行模式	是否禁止地面站切换飞行模式。	默认 0 即可，地面站可切换模式更灵活。担心误操作设 1 锁定。
498	FLTMODE1	档位 1 飞行模式	17= 对应模式代码	模式开关第 1 档对应的飞行模式。	根据操作习惯自定义设置，建议将简单安全的模式放在低档位，紧急情况易切换。新手建议低档位设自稳、定高等基础模式。
499	FLTMODE2	档位 2 飞行模式	17	模式开关第 2 档对应的飞行模式。	同 FLTMODE1，自定义设置。调。
500	FLTMODE3	档位 3 飞行模式	18	模式开关第 3 档对应的飞行模式。	同 FLTMODE1，自定义设置。
501	FLTMODE4	档位 4 飞行模式	18	模式开关第 4 档对应的飞行模式。	同 FLTMODE1，自定义设置。
502	FLTMODE5	档位 5 飞行模	19	模式开关第 5 档对应的	同 FLTMODE1，自定义设

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		式		飞行模式。	置。
503	FLTMODE6	档位 6 飞行模式	19	模式开关第 6 档对应的飞行模式。	同 FLTMODE1，自定义设置。
504	FOLL_ENABLE	跟随飞行模式	0= 关闭人物/目标跟随	跟随飞行模式总开关，开启后可跟踪目标飞行。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	无追踪设备保持 0；安装 GPS 追踪、视觉跟随模块设 1 开启。
505	FORMAT_VERSION	参数文件版本	13= 当前参数文件格式版本	参数文件的格式版本号，系统内部使用。	无需修改，系统自动管理。
506	FRSKY_DNLINK_ID	富斯下行链路 ID	富斯接收机下行通道编号 27	富斯接收机下行通道的编号。	与接收机对应设置，不匹配则回传数据失效。非富斯接收机无需关注。
507	FRSKY_DNLINK1_ID	富斯下行 1ID	20	富斯接收机下行 1 通道的编号。	与接收机对应设置，不匹配则回传数据失效。非富斯接收机无需关注。
508	FRSKY_DNLINK2_ID	富斯下行 2ID	7	富斯接收机下行 2 通道的编号。	与接收机对应设置，不匹配则回传数据失效。非富斯接收机无需关注。
509	FRSKY_OPTIONS	富斯接收机选项	0=默认配置	富斯接收机的附加功能开关。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可，特殊需求查阅设备手册修改。
510	FRSKY_UPLINK_ID	富斯上行链路 ID	上行通道编号 13	富斯接收机上行通道的编号。	与接收机对应设置，不匹配则回传数据失效。非富斯接收机无需关注。
511	FS_EKF_THRESH	失控 EKF 误差阈值	失联时导航误差判定阈值 0.8	失控保护触发时，EKF 误差超过该值，判定导航不可靠，执行更保守的保护动作。	默认 0.8 合理，无需修改。失效保护参数关乎飞行安全，建议全部开启并设置合理的保护动作。
512	FS_GCS_ENABL	地面站失控保护	0=关闭地面站失联保护	地面站（数传）断开时，是否触发失控保护。	以遥控飞行为主保持 0；全自主飞行、依赖地面站控制则设 1 开启。失效保护参数关乎飞行安全，建议全部开启并设置合理的保护动作。
513	FS_LONG_ACTN	长时间失联动作	0=长失联不执行特殊动作	遥控长时间失联后，飞机自动执行的动作。	强烈建议设为自动返航！设 0 会导致失联后持续飞行，直接飞丢。新手必须设置返航。失效保护参数关乎飞行安全，建议全部开启并设置合理的保护动作。
514	FS_LONG_TIMEOUT	长失联判定时间	5 秒无信号判定为长时间失联	信号中断多久判定为长时间失联，触发对应保护动作。。	默认 5 秒合理。环境干扰大、易短暂丢信号，可调至 10 秒。失效保护参数关乎飞行安全，建议全部开启并设置合理的保护动作。
515	FS_SHORT_ACTN	短时间失联动作	0=短失联不执行动作	短暂丢信号时，飞机执行的动作。	建议设为悬停/保持姿态，0 也可，短暂丢信号通常快速恢复。干扰多的场地可设保持高度。
516	FS_SHORT_TIMEOUT	短失联判定时间	1.5 秒无信号判定为短暂失联	信号中断多久判定为短暂失联。	默认 1.5 秒合理。干扰大则适当调长。
517	FWD_BAT_IDX	前向供电电池编号	0=使用 1 号主电池供电	飞控等前端设备使用哪块电池供电。	单电池保持 0；双电池选择主电池供电即可。
518	FWD_BAT_VOLT_MAX	前向供电上限电压	0=无电压上限	前向供电的最大允许电压。	默认 0 即可，无需修改。
519	FWD_BAT_VOLT_MIN	前向供电下限电压	0=无电压下限	前向供电的最小允许电压。	默认 0 即可，无需修改。
520	GCS_PID_MASK	地面 站 PID 掩	0=地面站不可远程	是否允许地面站远程修改	调试时开启，飞行完毕可关

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		码	修改 PID	PID 参数。	0，防止误修改。
521	GEN_TYPE	发电机类型	0=未外接机载发电机	是否安装机载发电机（油机发电等）。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0，安装对应型号后设置。
522	GLIDE_SLOPE_MIN	最小下滑角	降落最小下滑角度 15°	自动降落时下滑道的最小角度。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 15 度合理。场地小可适当调陡，场地大可更平缓。角度过小易飘移。
523	GLIDE_SLOPE_THR	下滑道油门阈值	下滑道油门调节阈值 5	下滑道上油门调节的灵敏度阈值。	默认 5 够用，无需修改。
524	GPS_AUTO_CONFIG	GPS 自动配置	1=上电自动配置 GPS 模块	飞控上电自动向 GPS 发送配置参数，无需手动设置 GPS。	保持 1 开启，省心省力，GPS 会自动配置为最优模式。
525	GPS_AUTO_SWITCH	GPS 自动切换	1=多 GPS 故障时自动切换备用机	双 GPS 配置下，主 GPS 故障时自动切换至备用 GPS。	双 GPS 保持 1 开启，冗余备份更安全。单 GPS 无影响。。
526	GPS_BLEND_MASK	GPS 数据融合掩码	5=启用多 GPS 数据融合规则	多 GPS 数据的融合方式。	默认 5 即可，双 GPS 融合精度更高。
527	GPS_CAN_NODEID1	GPS1 CAN 节点号	0=无 CAN 总线 GPS	CAN 总线 GPS 的节点编号。	无 CAN 总线 GPS 保持 0，有则对应设置。
528	GPS_CAN_NODEID2	GPS2 CAN 节点号	0	第二路 CAN 总线 GPS 的节点编号。	无 CAN 总线 GPS 保持 0，有则对应设置。
529	GPS_COM_PORT	GPS1 串口	1=使用 1 号串口接主 GPS	主 GPS 连接的飞控串口号。	按硬件实际接线串口设置，设置错误无法搜索到 GPS。
530	GPS_COM_PORT2	GPS2 串口	1=使用 1 号串口接备用 GPS	第二路 GPS 连接的飞控串口号。	同主 GPS，第二 GPS 按接线串口设置。
531	GPS_DELAY_MS	GPS1 数据延时	0ms 无延迟	主 GPS 数据的传输延迟。	默认 0 够用，高精度应用再校准延迟。
532	GPS_DELAY_MS2	GPS2 数据延时	0ms	第二路 GPS 数据的传输延迟。	默认 0 够用，高精度应用再校准延迟。
533	GPS_DRV_OPTIONS	GPS 驱动选项	0=默认驱动	GPS 驱动的特殊选项。	默认 0，特殊 GPS 查阅手册修改。
534	GPS_GNSS_MODE	GPS1 卫星系统	0=默认卫星制式（GPS+北斗等）	GPS 接收的卫星系统，如 GPS、北斗、GLONASS 等。	默认 0 全星搜索即可，卫星数量多精度高。国内使用可侧重北斗。
535	GPS_GNSS_MODE2	GPS2 卫星系统	0	第二路 GPS 接收的卫星系统。	同主 GPS。
536	GPS_INJECT_TO	星历注入目标	127=星历数据注入所有 GPS	地面站星历数据发送的目标 GPS。	默认 127 全部发送即可。
537	GPS_MB1_OFS_X	GPS1 安装 X 偏移	硬件安装 X 轴偏移-0.56m	GPS1 天线相对于飞控中心的 X 轴安装位置偏移。	准确测量填写，尤其双 GPS 方案，偏移越准航向精度越高。单位：米。
538	GPS_MB1_OFS_Y	GPS1 安装 Y 偏移	Y 轴偏移 0m	GPS1 天线相对于飞控中心的 Y 轴安装位置偏移。	准确测量填写，尤其双 GPS 方案，偏移越准航向精度越高。单位：米。
539	GPS_MB1_OFS_Z	GPS1 安装 Z 偏移	Z 轴偏移 0m	GPS1 天线相对于飞控中心的 Z 轴安装位置偏移。	准确测量填写，尤其双 GPS 方案，偏移越准航向精度越高。单位：米。
540	GPS_MB1_TYPE	GPS1 安装类型	1=标准安装方式	GPS1 天线的安装方式（水平、竖直等）。	正常水平安装设 1，特殊安装对应修改。
541	GPS_MB2_TYPE	GPS2 安装类型	0=未启用第二 GPS	第二路 GPS 天线的安装方式。	无第二 GPS 保持 0。
542	GPS_MIN_DGPS	差分 GPS 最小信号	差分 GPS 信号阈值 100	差分信号强度低于该值，不使用差分增强。	默认 100 够用，差分信号差可调低。
543	GPS_MIN_ELEV	卫星最小仰角	-100= 不限制卫星高度	仰角低于该值的卫星不采信，低仰角卫星信号质量差。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议设 10-15 度，过滤低空卫星，数据更稳定。-100 为全部接收。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
544	GPS_NAVFILTER	GPS 导航滤波	导航数据滤波等级 8	GPS 模块内部的滤波等级。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认 8 够用，振动大、动态小可调高；高动态飞行则调低。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
545	GPS_POS1_X	GPS1 位置 X 偏移	机身 X 轴安装偏移-0.25	GPS1 天线相对于机身 X 轴位置偏移。	准确填写，提升导航精度。
546	GPS_POS1_Y	GPS1 位置 Y 偏移	0m	GPS1 天线相对于机身的 Y 轴位置偏移。	准确填写，提升导航精度。
547	GPS_POS1_Z	GPS1 位置 Z 偏移	0m	GPS1 天线相对于机身的 Z 轴位置偏移。	准确填写，提升导航精度。
548	GPS_POS2_X	GPS2 位置 X 偏移	0m	GPS2 天线相对于机身的 X 轴位置偏移。	准确填写，提升导航精度。
549	GPS_POS2_Y	GPS2 位置 Y 偏移	0m	GPS2 天线相对于机身的 Y 轴位置偏移。	准确填写，提升导航精度。
550	GPS_POS2_Z	GPS2 位置 Z 偏移	0m	GPS2 天线相对于机身的 Z 轴位置偏移。	准确填写，提升导航精度。
551	GPS_PRIMARY	主 GPS 选择	0=使用第一路 GPS 为主机	选择哪一路 GPS 作为主传感器。	默认 0，选择信号好、安装位置正的一路作为主 GPS。
552	GPS_RATE_MS	GPS1 刷新率	200ms 刷新一次（5Hz）	GPS 每秒更新数据的次数，200ms 即 5Hz。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 5Hz 够用，固定翼可设 10Hz，穿越机可更高。过高费电且精度不一定提升。
553	GPS_RATE_MS2	GPS2 刷新率	200ms	第二路 GPS 每秒更新数据的次数。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	同主 GPS。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
554	GPS_RAW_DATA	原始 GPS 数据输出	0=不输出原始 GPS 报文	是否输出 GPS 原始数据，一般用于调试。	默认 0，节省带宽。调试时再开启。
555	GPS_SAVE_CFG	GPS 配置保存	2=保存 GPS 模块参数	是否将配置存入 GPS 模块，断电不丢失。	保持 2，保存后下次上电无需重新配置。
556	GPS_SBAS_MODE	卫星增强系统	2=启用 SBAS 差分增强	是否开启卫星增强系统，提升 GPS 精度。	室外开阔地建议开启 2，定位更准。遮挡环境开启无效，还会占用资源。
557	GPS_SBP_LOGMASK	SBP 日志掩码	-256= 记录全部 SBP 日志	Swift 品牌 GPS 的日志记录掩码。	非对应型号 GPS 无需关注。
558	GPS_TYPE	GPS1 硬件类型	25= 对应型号 GPS 模块	主 GPS 的硬件型号，对应不同驱动。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	按购买的 GPS 型号设置对应数值，设置错误无法搜星。
559	GPS_TYPE2	GPS2 硬件类型	0=未接入	第二路 GPS 的硬件型号。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	无第二 GPS 保持 0。
560	GPS1_CAN_OVRIDE	GPS1 CAN 覆盖	0=不覆盖 CAN 总线 GPS 配置	是否覆盖 CAN 总线 GPS 的配置。	默认 0，无需修改。
561	GPS2_CAN_OVRIDE	GPS2 CAN 覆盖	0	是否覆盖第二路 CAN 总线 GPS 的配置。	默认 0，无需修改。
562	GRIP_ENABLE	机载抓取装置	0=关闭机械爪/抓取设备	机载机械爪、投放器等装置的总开关。	未安装抓取设备保持 0；安装后设 1 开启。
563	GROUND_STEER_ALT	地面转向高度	离地后关闭地面转向，0=仅地面可用	离地达到该高度关闭地面转向功能，切换为空中航向控制。	固定翼前三点起落架建议设 1-2 米，离地即关闭地面转向。0 为仅地面滑跑时启用。
564	GROUND_STEER_DPS	地面转向速率	地面滑行最大转向角速度 90° /s	地面滑跑时的最大转向速度。	默认 90° /s 适中，过快易侧翻。低速机可调小，高速

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					机可适当增大。
565	GUIDED_D	引导模式微分 D	定点引导阻尼，0=关闭	定点飞行的阻尼，抑制位置震荡，让飞机平稳到位。	先调好 P，到位出现震荡再加 D。每次加 0.01，直至平稳无抖动。
566	GUIDED_D_FF	引导前馈微分	0=关闭	定点飞行的前馈微分，提升跟随速度、降低滞后。	默认 0 即可，追求高精度定点再逐步微调。
567	GUIDED_FF	引导前馈	0=关闭	定点飞行的前馈量，提升跟随速度、降低滞后。	默认 0 即可，追求高精度定点再逐步微调。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
568	GUIDED_FLTD	引导微分滤波	D 值滤波 5	定点飞行微分信号的滤波强度。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认值够用，抖动明显则适当调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
569	GUIDED_FLTE	引导误差滤波	误差滤波 5	定点飞行误差信号的滤波强度。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认值够用，抖动明显则适当调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
570	GUIDED_FLTT	引导阈值滤波	阈值滤波 5	定点飞行阈值信号的滤波强度。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认值够用，抖动明显则适当调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
571	GUIDED_I	引导积分 I	积分增益，0=关闭	消除定点静态误差，让飞机精准停在目标点。	P、D 调试完成后再加 I，每次加 0.01。I 过大易导致漂移、过冲。
572	GUIDED_IMAX	引导积分限幅	积分最大值 10	限制 I 项最大输出，防止积分饱和。	开启 I 后设置对应限值，与 I 值匹配。
573	GUIDED_NEF	引导误差阈值	0=无阈值	定点飞行的误差响应门槛。	默认 0，追求极致稳定可设小数值。
574	GUIDED_NTF	引导触发阈值	0=无阈值	定点飞行的目标变动响应门槛。	默认 0，追求极致稳定可设小数值。
575	GUIDED_P	引导比例 P	位置比例增益 5000（高灵敏度）	定点的核心参数，P 越大，飞向目标点的力度越大、到位越快，过大易过头震荡。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 5000 试飞，到位慢则增大，震荡则减小。多旋翼参考 范围 3000-8000，固定翼可略小。
576	GUIDED_PDMX	引导比例限幅	0=不限幅	限制 P 项最大输出，防止瞬间猛冲。	默认 0，感觉动作过猛则设置限值。
577	GUIDED_SMAX	引导最大速率	0=不限速	引导模式下的最大飞行速度。	建议 设置 ， 例如 5-10m/s，防止飞太快失控。新手适当设小。
578	HOME_RESET_ALT	原点高度重置	0=不重置返航点高度	起飞后是否重置返航点的高度。	默认 0，返航点高度为起飞点高度。山区飞行可设为起飞后高度，防止返航撞山。
579	ICE_ENABLE	防结冰系统	0=关闭加热防冰功能	机翼、空速管加热防冰总开关。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	未安装防冰加热保持 0；高空低温飞行且安装了加热系统则开启，防止结冰失速。
580	INITIAL_MODE	上电初始模式	0=上电默认手动模式	飞控上电后的默认飞行模式。	建议保持 0 手动模式，安全性最高。上电即自动模式易引发危险。
581	INS_ACC_BODYFIX	加速度计机体固定	2=加速度计数据绑定机体坐标系	加速度计数据是否绑定机体坐标系。	默认 2 即可，无需修改。
582	INS_ACC_ID	1 号加速度计 ID	硬件 编号 3408418	第一路加速度计的硬件识别编号，有数值代表传感器正常识别。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
583	INS_ACC1_CALTEMP	1 号加速度计校准温度	校准 温度 36.11111℃	上次校准加速度计时的环境温度。	自动生成，无需修改。与当前温度差距大建议重新校准。
584	INS_ACC2_CALTEMP	2 号加速度计校准温度	36.11111℃	第二路加速度计的校准温度。	自动生成，无需修改。与当前温度差距大建议重新校准。
585	INS_ACC2_ID	2 号加速度计 ID	3408394	第二路加速度计的硬件识别编号。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接。
586	INS_ACC2OFFS_X	2 号加速度计 X 偏移	校准后 X 轴零点偏移	第二路加速度计 X 轴的零点校准值。	加速度计校准后自动生成，绝对禁止手动修改。飞行中加速度数据漂移、姿态不准，重新执行加速度计校准即可。
587	INS_ACC2OFFS_Y	2 号 Y 偏移	Y 轴零点偏移	第二路加速度计 Y 轴的零点校准值。	加速度计校准后自动生成，绝对禁止手动修改。飞行中加速度数据漂移、姿态不准，重新执行加速度计校准即可。
588	INS_ACC2OFFS_Z	2 号 Z 偏移	Z 轴零点偏移	第二路加速度计 Z 轴的零点校准值。	加速度计校准后自动生成，绝对禁止手动修改。飞行中加速度数据漂移、姿态不准，重新执行加速度计校准即可。
589	INS_ACC2SCAL_X	2 号 X 缩放系数	X 轴校准缩放值	第二路加速度计 X 轴的灵敏度缩放系数。	校准自动生成，禁止手动修改。数据不准请重新校准。
590	INS_ACC2SCAL_Y	2 号 Y 缩放系数	Y 轴缩放值	第二路加速度计 Y 轴的灵敏度缩放系数。	校准自动生成，禁止手动修改。数据不准请重新校准。
591	INS_ACC2SCAL_Z	2 号 Z 缩放系数	Z 轴缩放值	第二路加速度计 Z 轴的灵敏度缩放系数。	校准自动生成，禁止手动修改。数据不准请重新校准。
592	INS_ACC3_CALTEMP	3 号加速度计校准温度	37.07729℃	第三路加速度计的校准温度。	自动生成，无需修改。与当前温度差距大建议重新校准。。
593	INS_ACC3_ID	3 号加速度计 ID	3408434	第三路加速度计的硬件识别编号。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件连接。
594	INS_ACC3OFFS_X	3 号 X 偏移	零点偏移	第三路加速度计 X 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。姿态数据异常请重新执行全传感器校准。
595	INS_ACC3OFFS_Y	3 号 Y 偏移	零点偏移	第三路加速度计 Y 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。姿态数据异常请重新执行全传感器校准。
596	INS_ACC3OFFS_Z	3 号 Z 偏移	零点偏移	第三路加速度计 Z 轴的零点校准值。	校准自动生成，禁止手动修改。姿态数据异常请重新执行全传感器校准。
597	INS_ACC3SCAL_X	3 号 X 缩放	缩放系数	第三路加速度计 X 轴的灵敏度缩放系数。	校准自动生成，无需手动改动。
598	INS_ACC3SCAL_Y	3 号 Y 缩放	缩放系数	第三路加速度计 Y 轴的灵敏度缩放系数。	校准自动生成，无需手动改动。
599	INS_ACC3SCAL_Z	3 号 Z 缩放	缩放系数	第三路加速度计 Z 轴的灵敏度缩放系数。	校准自动生成，无需手动改动。
600	INS_ACCEL_FILTER	加速度计滤波	滤波强度 20	加速度计数据的低通滤波强度，数值越大，振动过滤越强、数据越平滑，但响应速度越慢。	默认 20 为通用值。机身振动大、加速度数据跳变明显，可调高至 30-40；追求操控灵敏、机架振动小，可调低至 10-15。多旋翼建议 20-30，固定翼可稍低。
601	INS_ACCOFFS_X	主加速度计 X	整机 X 轴加速度零点偏移	当前主加速度计 X 轴的最终零点偏移值，是飞控	校准后自动生成，禁止手动修改。平飞/悬停时加速度

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		偏移		实际使用的校准参数。	不为零，重新校准加速度计。
602	INS_ACCOFFS_Y	主 Y 偏移	Y 轴偏移	当前主加速度计 Y 轴的最终零点偏移值。	校准后自动生成，禁止手动修改。平飞/悬停时加速度不为零，重新校准加速度计。
603	INS_ACCOFFS_Z	主 Z 偏移	Z 轴偏移	当前主加速度计 Z 轴的最终零点偏移值。	校准后自动生成，禁止手动修改。平飞/悬停时加速度不为零，重新校准加速度计。
604	INS_ACCSCAL_X	主 X 缩放	X 轴校准系数	当前主加速度计 X 轴的最终缩放系数，飞控实际使用的校准参数。	校准自动生成，无需手动修改。
605	INS_ACCSCAL_Y	主 Y 缩放	Y 轴系数	当前主加速度计 Y 轴的最终缩放系数，飞控实际使用的校准参数。	校准自动生成，无需手动修改。
606	INS_ACCSCAL_Z	主 Z 缩放	Z 轴系数	当前主加速度计 Z 轴的最终缩放系数，飞控实际使用的校准参数。	校准自动生成，无需手动修改。
607	INS_ENABLE_MASK	INS 启用掩码	127=启用全部惯性传感器	通过二进制位控制哪些惯性传感器（IMU）启用，127 代表启用全部可用的 IMU。	保持默认 127 即可，多 IMU 冗余备份更安全。某个 IMU 故障可通过掩码单独关闭，新手请勿随意修改。
608	INS_FAST_SAMPLE	高速采样率	高速采样档位 5	惯性传感器的高速采样档位，档位越高，采样频率越高，姿态响应越灵敏，但 CPU 占用也越高。	默认 5 兼顾性能与负载。穿越机、特技飞行可调高至最高档；普通巡航、航拍保持默认即可，避免 CPU 过载。
609	INS_GYR_CAL	陀螺仪自动校准	1=上电自动校准陀螺零点	上电后飞机静止时，是否自动校准陀螺仪零点，消除温漂带来的零点误差。	必须保持 1 开启！每次上电自动校准陀螺，保证姿态精准。关闭后陀螺零点漂移会越来越大，最终姿态失控。
610	INS_GYR_ID	1 号陀螺仪 ID	3408418	第一路陀螺仪的硬件识别编号，数值正常代表传感器识别成功。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
611	INS_GYR1_CALTEMP	1 号陀螺校准温度	21.13527℃	第一路陀螺仪上次校准时的环境温度。	自动生成，无需修改。温差过大时，上电静置会自动重新校准。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
612	INS_GYR2_CALTEMP	2 号陀螺校准温度	10.32609℃	第二路陀螺仪上次校准时的环境温度。	自动生成，无需修改。温差过大时，上电静置会自动重新校准。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
613	INS_GYR2_ID	2 号陀螺仪 ID	3408394	第二路陀螺仪的硬件识别编号。。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
614	INS_GYR2OFFS_X	2 号陀螺 X 偏移	零点偏移	第二路陀螺仪 X 轴的零点校准值。	上电自动校准生成，禁止手动修改。静置上电时自动校准，无需手动干预。
615	INS_GYR2OFFS_Y	2 号 Y 偏移	零点偏移	第二路陀螺仪 Y 轴的零点校准值。	上电自动校准生成，禁止手动修改。静置上电时自动校准，无需手动干预。
616	INS_GYR2OFFS_Z	2 号 Z 偏移	零点偏移	第二路陀螺仪 Z 轴的零点校准值。	上电自动校准生成，禁止手动修改。静置上电时自动校

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					准，无需手动干预。
617	INS_GYR3_CALTEMP	3 号陀螺校准温度	22.58454℃	第三路陀螺仪上次校准时的环境温度。	自动生成，无需修改。温差过大时，上电静置会自动重新校准。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
618	INS_GYR3_ID	3 号陀螺仪 ID	3408434	第三路陀螺仪的硬件识别编号。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	系统自动识别，无需修改。显示 0 则未识别，检查硬件。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
619	INS_GYR3OFFS_X	3 号陀螺 X 偏移	零点偏移	第三路陀螺仪 X 轴的零点校准值。	上电自动校准生成，禁止手动修改。静置上电时自动校准，无需手动干预。
620	INS_GYR3OFFS_Y	3 号 Y 偏移	零点偏移	第三路陀螺仪 Y 轴的零点校准值。	上电自动校准生成，禁止手动修改。静置上电时自动校准，无需手动干预。
621	INS_GYR3OFFS_Z	3 号 Z 偏移	零点偏移	第三路陀螺仪 Z 轴的零点校准值。	上电自动校准生成，禁止手动修改。静置上电时自动校准，无需手动干预。
622	INS_GYRO_FILTER	陀螺仪滤波	陀螺数据滤波强度 20	陀螺仪数据的低通滤波强度，数值越大，振动过滤越强、姿态越稳，但操控手感会变“肉”、延迟增加。	默认 20 为通用值。多旋翼振动大建议 20-30，固定翼 15-20。穿越机花飞可适当调低提升跟手度，航拍追求稳定可调高。
623	INS_GYRO_RATE	陀螺仪采样率	标准采样率 1	陀螺仪的采样频率档位，1 为标准采样率，数值越高采样越快。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 1 够用，普通飞行无需修改。特技飞行、穿越机可适当调高，提升姿态响应速度。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
624	INS_GYROFFS_X	主陀螺 X 偏移	整机陀螺 X 轴零点偏移	当前主陀螺仪 X 轴的最终零点偏移值，是飞控实际使用的校准参数。	上电自动校准生成，禁止手动修改。悬停/平飞时飞机缓慢自转，优先重新校准陀螺仪。
625	INS_GYROFFS_Y	主 Y 偏移	Y 轴偏移	当前主陀螺仪 Y 轴的最终零点偏移值，是飞控实际使用的校准参数。	上电自动校准生成，禁止手动修改。悬停/平飞时飞机缓慢自转，优先重新校准陀螺仪。
626	INS_GYROFFS_Z	主陀螺仪 Z 轴零点偏移	整机陀螺仪 Z 轴校准偏移值，用于修正零点误差	主陀螺仪航向轴的“零点基准值”，相当于给陀螺找“静止不动”的基准，消除传感器出厂自带的零点偏差。	上电静止时自动校准生成，绝对禁止手动修改。若悬停时飞机缓慢自转、航向漂移，优先重新校准陀螺仪，不要直接修改该数值。
627	INS_HNTC2_ENABLE	二次谐波抑制功能开关	0=关闭第二路振动谐波抑制	第二路谐波陷波滤波的总开关，专门针对第二组高频振动做过滤，一般用于双 IMU 或多振动源机型。	默认 0 关闭即可。机身振动源复杂、第一路谐波抑制压不住振动时再开启，新手不建议随意调整。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
628	INS_HNTCH_ATT	姿态谐波抑制阈值	姿态振动抑制触发阈值 40	振动幅度超过这个数值，谐波抑制才启动工作；小振动直接忽略，避免过度滤波拖慢响应速度。	默认 40 为通用值。机架振动大、姿态抖动明显，可降至 25-30 让滤波更早介入；追求操控手感、机架刚性好，可升至 50-60。
629	INS_HNTCH_BW	谐波抑制带宽	振动滤波带宽 40，数值越大滤波范围越广	谐波滤波覆盖的频率范围，带宽越大，能滤除的振动频率越宽，但也容易把正常操控动作当成振动过滤掉，导致手感变	默认 40 够用。桨频固定、振动集中可调窄至 20-30，滤波更精准不影响手感；振动杂乱、频率分散可调宽至 50-60。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				“肉”。	
630	INS_HNTCH_ENABLE	谐波抑制总开关	1=开启机身振动/谐波抑制功能	整个谐波陷波滤波的总开关，专门针对电机、桨叶产生的固定频率振动，比普通低通滤波更精准，对操控延迟影响更小。	多旋翼强烈建议设 1 开启，大机架、高 KV 电机减振效果显著；固定翼振动小可保持 0。开启后配合基准振动频率参数效果最佳。
631	INS_HNTCH_FM_RAT	谐波频率倍率	谐波计算频率倍率 1	用基准振动频率乘以这个倍数，得到实际要抑制的振动频率。比如基频 80Hz，倍率 1 就滤 80Hz 基频，倍率 2 就滤 160Hz 二次谐波。	默认 1 滤基频即可。若主要振动是二次谐波（电机两倍频）设 2，三次谐波设 3，对应调整即可，不要乱设。
632	INS_HNTCH_FREQ	基准振动频率	目标抑制的基础振动频率 80Hz	你要重点滤掉的那个振动主频率，一般是悬停时的桨叶振动频率，是谐波滤波的核心参数，设错了完全没效果。	先从飞行日志里读出振动主频率，填入对应数值。常见多旋翼桨频在 50-100Hz，大桨低频、小桨高频。设置后试飞查看振动数据，不准再微调。
633	INS_HNTCH_HMNC5	谐波阶数	最多抑制 3 阶机械谐波	除了基频，还要同时滤掉它的几次倍频。比如 3 阶就是同时过滤基频、2 倍频、3 倍频三个频率点。	默认 3 阶够用，振动杂波多可加到 4-5 阶，但阶数越高 CPU 占用越高，普通飞控保持 3 即可。
634	INS_HNTCH_MODE	谐波抑制模式	4=选用第 4 种抑制算法	谐波滤波的算法模式，不同模式适配不同场景，有的自动追踪频率，有的固定频率滤波。	新手保持默认 4 即可，是通用均衡的算法。想实现自动追踪振动频率可切换对应模式，进阶玩家再调试。
635	INS_HNTCH_OPTS	谐波抑制附加选项	0=使用默认配置	谐波滤波的额外功能开关，比如是否同时过滤加速度计、是否动态调整带宽等，通过二进制位控制。	默认 0 即可，通用场景无需修改。有特殊需求对照官方手册修改对应位，新手不建议触碰。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
636	INS_HNTCH_REF	谐波参考值	振动基准参考值，0=默认参考	谐波滤波的幅度基准值，用来标定振动幅度的判断标准。	默认 0 自动计算即可，无需手动修改。滤波效果异常时再对照手册微调。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
637	INS_LOG_BAT_CNT	日志缓存块数量	惯性数据日志缓存分区数 1024	飞控里临时存储惯性传感器日志的缓存块数量，越多能暂存的数据越多，不容易丢日志，但占用内存也越多。	默认 1024 够用，无需修改。飞控内存小、日志频繁丢失，可适当加大；普通飞行不用改动。
638	INS_LOG_BAT_LGCT	日志大缓存长度	大容量日志缓存单元长度 32	大容量日志每个缓存单元能存储的数据长度。	默认 32 够用，无需修改。需要记录高频原始数据时再调大。
639	INS_LOG_BAT_LGIN	日志常规缓存长度	普通日志缓存单元长度 20	普通惯性日志每个缓存单元的数据长度。	默认 20 够用，无需修改。
640	INS_LOG_BAT_MASK	日志缓存掩码	0=不屏蔽日志缓存功能	通过位掩码开关不同的日志缓存功能，0 就是全部正常启用。	默认 0 即可，无需修改。想禁用某部分缓存再对应修改掩码。
641	INS_LOG_BAT_OPT	日志缓存选项	0=日志缓存默认规则	日志缓存的工作规则配置，比如何时写入存储卡、何时清理缓存。	默认 0 够用，无需修改。日志频繁丢卡再调整对应选项。
642	INS_POS1_X	1 号惯性单元 X 安装偏移	惯性传感器 X 轴安装偏移-0.21m	1 号 IMU（陀螺仪+加速度计）相对于飞控中心的安装位置偏差，单位为米，用来修正“传感器不在重心”导致的测量误	准确测量实际安装位置填写，越精准姿态越稳。飞控内置 IMU 默认值即可；外置 IMU 必须精准填写，差几厘米影响不大，偏差过大

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				差。	会引入姿态误差。
643	INS_POS1_Y	1 号惯性单元 Y 安装偏移	Y 轴安装偏移 0m	1 号 IMU（陀螺仪+加速度计）相对于飞控中心的安装位置偏差，单位为米，用来修正“传感器不在重心”导致的测量误差。	准确测量实际安装位置填写，越精准姿态越稳。飞控内置 IMU 默认值即可；外置 IMU 必须精准填写，差几厘米影响不大，偏差过大会引入姿态误差。
644	INS_POS1_Z	1 号惯性单元 Z 安装偏移	Z 轴安装偏移 0m	1 号 IMU（陀螺仪+加速度计）相对于飞控中心的安装位置偏差，单位为米，用来修正“传感器不在重心”导致的测量误差。	准确测量实际安装位置填写，越精准姿态越稳。飞控内置 IMU 默认值即可；外置 IMU 必须精准填写，差几厘米影响不大，偏差过大会引入姿态误差。
645	INS_POS2_X	2 号惯性单元 X 安装偏移	X 轴安装偏移-0.21m	第 2 路 IMU 的安装位置偏移，功能与 1 号完全一致。	同 1 号 IMU 逻辑，对应各自传感器的实际安装位置填写即可。
646	INS_POS2_Y	2 号惯性单元 Y 安装偏移	Y 轴安装偏移 0m	第 2 路 IMU 的安装位置偏移，功能与 1 号完全一致。	同 1 号 IMU 逻辑，对应各自传感器的实际安装位置填写即可。
647	INS_POS2_Z	2 号惯性单元 Z 安装偏移	Z 轴安装偏移 0m	第 2 路 IMU 的安装位置偏移，功能与 1 号完全一致。	同 1 号 IMU 逻辑，对应各自传感器的实际安装位置填写即可。
648	INS_POS3_X	3 号惯性单元 X 安装偏移	X 轴安装偏移-0.21m	第 3 路 IMU 的安装位置偏移，功能与 1 号完全一致。	同 1 号 IMU 逻辑，对应各自传感器的实际安装位置填写即可。
649	INS_POS3_Y	3 号惯性单元 Y 安装偏移	Y 轴安装偏移 0m	第 3 路 IMU 的安装位置偏移，功能与 1 号完全一致。	同 1 号 IMU 逻辑，对应各自传感器的实际安装位置填写即可。
650	INS_POS3_Z	3 号惯性单元 Z 安装偏移	Z 轴安装偏移 0m	第 3 路 IMU 的安装位置偏移，功能与 1 号完全一致。	同 1 号 IMU 逻辑，对应各自传感器的实际安装位置填写即可。
651	INS_RAW_LOG_OPT	原始惯性数据日志选项	0=不记录原始惯性传感器数据	要不要把 IMU 的原始未滤波数据记录到日志里，一般排查故障、调试振动时才用到。	默认 0 即可，节省存储空间。调试振动、排查 IMU 故障时再设 1 开启，日常飞行不用开，太占日志空间。
652	INS_STILL_THRESH	静止判定阈值	判定机身处于静止状态的灵敏度阈值 0.1	振动小于这个数值，飞控就判定飞机处于静止状态，才会执行陀螺仪校准、地面状态判断等操作。	默认 0.1 够用。机架振动大、放在地面也抖，导致校准失败，可适当调大；过于灵敏容易误判静止则调小。
653	INS_TCAL_OPTIONS	温度校准选项	0=惯性元件温度校准使用默认规则	温度补偿校准的工作规则，比如何时执行温漂校准、校准精度等级。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可，通用温漂补偿够用。温差极大的环境（如零下高空飞行），再对应调整选项。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
654	INS_TCAL1_ENABLE	1 号惯性单元温度校准开关	0=关闭 1 号传感器温度补偿校准	对应每路 IMU 的温度补偿开关。温度变化大时，传感器零点会漂移，开启后可自动修正温漂误差。	建议全部设 1 开启！尤其是温差大的季节、高空低温飞行，温漂修正后姿态精度提升明显。常温室内飞行可关闭，影响不大。
655	INS_TCAL2_ENABLE	2 号惯性单元温度校准开关	0=关闭 2 号传感器温度补偿校准	对应每路 IMU 的温度补偿开关。温度变化大时，传感器零点会漂移，开启后可自动修正温漂误差。	建议全部设 1 开启！尤其是温差大的季节、高空低温飞行，温漂修正后姿态精度提升明显。常温室内飞行可关闭，影响不大。
656	INS_TCAL3_ENABLE	3 号惯性单元温度校准开关	0=关闭 3 号传感器温度补偿校准	对应每路 IMU 的温度补偿开关。温度变化大时，	建议全部设 1 开启！尤其是温差大的季节、高空低温

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				传感器零点会漂移，开启后可自动修正温漂误差。	飞行，温漂修正后姿态精度提升明显。常温室内飞行可关闭，影响不大。
657	INS_TRIM_OPTION	惯性姿态微调选项	1=启用惯性单元姿态微调功能	允许飞控微调 IMU 的姿态基准，自动修正安装带来的微小偏差。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	保持 1 开启即可，能自动修正安装小误差。安装特别精准、不想让系统自动调整可关 0，一般无需改动。
658	INS_USE	使用 1 号惯性单元	1=正常启用第一组陀螺仪+加速度计	单独开关每一路 IMU，开启后飞控就会采用该路传感器的数据参与解算。	有几路就开几路，多 IMU 冗余备份更安全。某一路 IMU 故障、数据异常，就设 0 关闭，避免坏数据干扰姿态解算。
659	INS_USE2	使用 2 号惯性单元	1=正常启用第二组惯性传感器	单独开关每一路 IMU，开启后飞控就会采用该路传感器的数据参与解算。	有几路就开几路，多 IMU 冗余备份更安全。某一路 IMU 故障、数据异常，就设 0 关闭，避免坏数据干扰姿态解算。
660	INS_USE3	使用 3 号惯性单元	1=正常启用第三组惯性传感器	单独开关每一路 IMU，开启后飞控就会采用该路传感器的数据参与解算。	有几路就开几路，多 IMU 冗余备份更安全。某一路 IMU 故障、数据异常，就设 0 关闭，避免坏数据干扰姿态解算。
661	KDE_NPOLE	极点滤波阶数	卡尔曼极点滤波参数，取值 14	卡尔曼滤波的极点配置参数，影响滤波的响应速度和平滑度，。	默认 14 够用，新手请勿改动。觉得滤波响应慢可适当降低，觉得姿态抖动。
662	KFF_RDDRMIX	航向油门混合系数	航向与油门联动混合比例 0.15	推大油门的时候，自动补偿一点方向舵量，抵消大油门带来的偏航扭力，防止飞机偏转。	默认 0.15 为常规值。大油门时飞机明显偏航、甩尾，就加大该值；补偿过度反向偏转就减小。油动固定翼常用，多旋翼无需重点关注。
663	KFF_THR2PTCH	油门俯仰联动系数	油门变化联动俯仰舵量系数，0=无联动	推/收油门的时候，自动补一点俯仰舵量，抵消油门变化带来的抬头/低头，保持姿态水平。	默认 0，一般固定翼才用到。推油门飞机明显抬头或低头，就微调该参数补平，抬头加正数、低头加负数。
664	LAND_ABORT_DEG	降落中断姿态角度阈值	姿态超过该角度则终止降落，0=关闭该判定	自动降落过程中，如果飞机倾斜角度超过这个值，就判定降落不安全，自动终止降落、拉起复飞。	建议设 15-20 度，大风天降落更安全。设 0 就是无论姿态多差都硬降，容易炸机；设太小容易频繁误触发复飞。
665	LAND_ABORT_THR	降落中断油门阈值	油门异常则终止降落，0=关闭该判定	降落时油门偏离正常范围过多，就判定异常，终止降落。	默认 0 即可，新手无需开启。想提升安全性可设置合理阈值，比如油门突然满偏就触发复飞，防止降落失控。
666	LAND_DISARMDELAY	落地解锁延时	落地后等待 20 单位时间再自动断电/解锁	飞机落地后，延迟多久自动锁电机，防止刚触地就锁桨炸机，或者落地后电机长时间空转。	默认值通常对应 2 秒左右，够用。落地经常误锁桨就调大，落地后电机转太久就调小，单位一般为 0.1 秒，20 即 2 秒。
667	LAND_FLAP_PERCNT	降落襟翼开度	降落阶段襟翼放出比例，0=不放襟翼	自动降落时，襟翼放出的角度比例，放襟翼可以减速、增加升力，让降落更慢更稳。	固定翼建议设 30%-50%，根据机型调整，大展弦比机型不要一次放满，容易失速。多旋翼无襟翼无需关注。
668	LAND_FLARE_AIM	拉平阶段目标空速	降落拉平阶段目标速度占比 50%	拉平阶段要把空速降到巡航速度的百分之多少，数值越小拉平后飞行速度越慢。	默认 50%为通用值。飞机降落飘得远、滑跑距离长，就调小一点；容易失速的机型就调大，保持充足速度。建议在开阔场地反复调试，确

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					保起降安全。
669	LAND_FLARE_ALT	开始拉平高度	距离地面 3m 时进入降落拉平阶段	离地面还有多高的时候开始拉平抬头，从下降状态改成平飘减速，就是降落最后那一下抬头动作。	小型飞机 3 米够用，大飞机、下沉快的机型可设高至 5-8 米，留足拉平距离；低空响应快的小飞机可设 2 米。
670	LAND_FLARE_SEC	拉平阶段时长	降落拉平动作持续 2 秒	拉平动作的完成时长，时间越长拉平越平缓，太短会出现猛地抬头。	默认 2 秒适中。拉平时抬头太猛就调长时间，拉不起来、砸地就调短。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
671	LAND_OPTIONS	降落模式附加选项	0=降落功能默认配置	降落的各类额外功能开关，比如是否启用触地检测、是否自动刹车等。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 即可，通用降落逻辑够用。有特殊需求（如固定翼自动刹车）对照官方手册修改对应位。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
672	LAND_PF_ALT	预降落阶段高度	距离地面 10m 进入预降落模式	离地面多高时进入预降落阶段，开始减速、调整姿态，准备拉平。	默认 10 米够用。降落场地复杂、需要提前减速可设高至 20 米；场地开阔可适当降低。
673	LAND_PF_ARSPD	预降落阶段空速限制	0=不限制预降落空速	预降落阶段把空速限制到多少，0 就是不限制，按正常巡航速度下降。	固定翼建议设置合理值，比如 比失速速度高 5-8m/s，提前减速，拉平更平稳。设 0 速度过快容易拉飘。
674	LAND_PF_SEC	预降落阶段时长	预降落状态持续 6 秒	预降落减速调整的持续时间。	默认 6 秒适中。速度降不下来就调长时间，减速效率高可适当缩短。
675	LAND_PITCH_DEG	降落俯仰角度限制	降落时机身俯仰角度限制，0=无限制	降落过程中，俯仰角的最大限制，防止抬头过猛失速，或者低头太狠砸地。	建议设置 10-15 度上限、-5 度下限，提升安全性。0 无限制容易出现姿态异常，新手建议开启限制。
676	LAND_SLOPE_RCALC	下滑坡度重计算次数	下滑坡度重新计算次数 2	降落下滑道会重新计算几次来修正偏差，次数越多越精准，但算力占用越高。	默认 2 够用，无需修改。降落下滑道总是偏移可适当增加 1 次，一般无需改动。
677	LAND_THEN_NEUTRL	落地后舵面中立	0=落地后舵面不自动回中	飞机落地后，舵面会不会自动回到中立位置。	固定翼建议设 1 开启，落地后舵面回中，防止风吹动舵面晃坏舵机。多旋翼影响不大，保持 0 即可。
678	LAND_THR_SLEW	降落油门变化速率	降落阶段油门升降速度限制，0=不限速	降落时油门变化速度不能太快，防止猛收油门导致砸地，或者猛加油门突然冲高。	建议设置适中值，限制油门变化速度，让降落更平缓。设 0 油门跳动快，降落容易颠簸。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
679	LAND_TYPE	降落模式类型	0=使用标准降落模式	选择哪种降落逻辑，比如标准降落、精准降落、固定翼滑跑降落等。	默认 0 标准降落够用。有精准降落设备就切换对应模式，固定翼滑跑降落选择对应类型。
680	LAND_WIND_COMP	降落风补偿强度	降落阶段侧风补偿强度 50%	降落时自动修正侧风的力度，数值越大，抗侧风能力越强，但补偿过度容易来回飘。	默认 50%为通用值。侧风大、降落被吹偏，可调大至 70%-80%；补偿过度、来回晃动就调小至 30%。
681	LEVEL_ROLL_LIMIT	水平飞行横滚角度限制	平飞时机身最大横滚角 5°	水平巡航模式下，飞机最大倾斜角度，限制后防止侧翻、姿态过大。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 5 度偏保守，适合新手。熟练操控可调至 10-15 度，更灵活；角度过大会导致平飞不稳定。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
682	LGR_ENABLE	机载记录仪开关	0=关闭本地数据记录仪	机载独立数据记录仪（黑匣子）的总开关，一般是额外的硬件设备。	未安装额外记录仪保持 0；安装后设 1 开启，多一层日志备份，炸机后便于排查原因。
683	LOG_BACKEND_TYPE	日志存储后端类型	1=使用指定存储方式记录飞行日志	日志存储的位置类型，比如 SD 卡、内置闪存、外接设备，不同数值对应不同存储介质。	默认 1 存储到 SD 卡即可，通用性最强。有外接存储设备再对应修改类型。
684	LOG_BITMASK	日志记录掩码	8388607= 记录全部飞行数据日志	控制哪些数据类别要记录到日志里，掩码每一位对应一类数据，全值就是所有数据都记录。	普通飞行无需全记录，太占存储空间，可关闭非必要类别，只保留姿态、GPS、电池等核心数据。排查故障时再全开，日志越全越好定位问题。
685	LOG_DARM_RATEMAX	解锁后日志最大速率	0=使用默认日	解锁起飞后，日志每。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认值够用。想记录更精。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
686	LOG_DISARMED	断电后日志记录	0=飞行器解锁断电后停止记录日志	锁电机落地后，是否继续记录日志。	默认 0 即可，落地停止记录节省空间。想记录落地后数据（如滑跑过程）就设 1 开启。
687	LOG_FILE_BUFSIZE	日志文件缓存大小	日志读写缓存 200	写日志时先暂存在缓存里，攒够量再写入 SD 卡，缓存越大越不容易丢数据，但占用内存越多。	默认 200 够用。SD 卡读写速度慢、经常丢日志，可调大缓存；卡速正常无需修改。
688	LOG_FILE_DSRMROT	断电日志轮转	0=断电后不触发日志文件切换	每次锁电机落地，会不会新建一个独立的日志文件，还是接着之前的文件续写。	建议设 1 开启，每次飞行对应一个独立日志文件，方便查找。设 0 所有飞行数据挤在一个文件里，排查问题很麻烦。
689	LOG_FILE_MB_FREE	存储卡剩余空间阈值	剩余 500MB 时触发空间提醒	SD 卡剩余空间低于该值时触发告警，提醒清理日志，避免飞一半存满导致记录中断。	默认 500MB 够用，存储卡容量小就调小，容量大可适当调高。建议预留至少 10 次飞行的存储空间。
690	LOG_FILE_RATEMAX	日志文件最大帧率	0=不限日志写入帧率	写入文件的日志最高频率，0 就是不限制，按采样率写入。	默认 0 即可。觉得日志文件太大可设置上限，降低写入频率节省空间。
691	LOG_FILE_TIMEOUT	日志写入超时时间	日志读写超时判定 5 秒	写日志超过 5 秒无响应，就判定存储卡异常，避免卡死系统。	默认 5 秒够用。存储卡慢、频繁超时误报，可调长至 10 秒；高速卡无需修改。
692	LOG_MAV_BUFSIZE	MAVLink 日志缓存	遥测日志缓存大小 8	通过数传发送的 MAVLink 日志的缓存大小。	默认 8 够用。数传带宽小、经常丢数据可调小；带宽充足可调大。
693	LOG_MAV_RATEMAX	MAVLink 日志最大帧率	0=不限遥测日志帧率	通过数传发送日志的最高频率，0 不限制。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	数传带宽小就设低一点，避免占满带宽导致遥控、姿态数据卡顿；带宽充足可调高，地面站能看到更多实时数据。
694	LOG_MAX_FILES	最大日志文件数量	最多保存 500 个日志文件	SD 卡里最多保存多少个日志文件，超过数量自动删除最早的文件。	默认 500 够用，存储卡容量小就减到 100-200，容量大无需修改。建议定期手动清理日志。
695	LOG_REPLAY	日志回放功能	0=关闭日志离线回放功能	是否支持用日志文件离线回放模拟飞行，一般调试参数、复现故障时使用。	默认 0 关闭，节省系统资源。调试 PID、复现炸机故障时再开启，日常飞行不用开。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
696	MAN_EXPO_PITCH	手动俯仰曲线指数	手动俯仰操控非线性曲线，0=线性操控	摇杆的“手感曲线”，数值越大，摇杆中间位置越平缓、微调越精准，打满行程依然是最大舵量。0就是打多少动多少，完全线性。	新手建议设 0.3-0.4，中段柔和，不容易打舵过猛；特技飞行想精准微调可设 0.5-0.6；喜欢直来直去的手感就保持 0。
697	MAN_EXPO_ROLL	手动横滚曲线指数	手动横滚操控非线性曲线，0=线性操控	摇杆的“手感曲线”，数值越大，摇杆中间位置越平缓、微调越精准，打满行程依然是最大舵量。0就是打多少动多少，完全线性。	新手建议设 0.3-0.4，中段柔和，不容易打舵过猛；特技飞行想精准微调可设 0.5-0.6；喜欢直来直去的手感就保持 0。
698	MAN_EXPO_RUDDER	手动方向舵曲线指数	手动航向操控非线性曲线，0=线性操控	摇杆的“手感曲线”，数值越大，摇杆中间位置越平缓、微调越精准，打满行程依然是最大舵量。0就是打多少动多少，完全线性。	新手建议设 0.3-0.4，中段柔和，不容易打舵过猛；特技飞行想精准微调可设 0.5-0.6；喜欢直来直去的手感就保持 0。
699	MANUAL_RCMASK	手动通道掩码	0=所有遥控通道均为手动控制	哪些通道在手动模式下是纯手动直连舵机，不经过飞控稳控。	默认 0 即可，所有通道都经过飞控稳控更安全。想实现纯手动机械直连（如应急场景）再修改掩码，新手请勿随意改动。
700	MIN_GROUNDSPEED	最小地速限制	0=不限制飞行最小地面速度	自动飞行时，对地速度不能低于该数值，防止逆风时飞不动甚至倒飞。	固定翼建议设 5-8m/s，保证充足空速避免失速。多旋翼无影响，保持 0 即可。
701	MIS_OPTIONS	航线任务附加选项	0=航点任务默认配置	航线飞行的额外功能开关，比如航点转弯是否减速、是否过点不停留等。	默认 0 够用。测绘航线需要匀速过点、不减速，可对应开启选项，新手一般无需修改。
702	MIS_RESTART	航线任务重启	0=中断后不自动重启航线任务	飞航线中途中断（如切模式、信号丢失），切回航线模式后会不会接着之前的航点继续飞。	建议设 1 开启，中途切换模式后能接续飞行，不用从头重跑。设 0 的话切回后会停在当前点，需要手动重新启动。
703	MIS_TOTAL	航点总数量	0=暂无预设航点任务	当前飞控里存储了多少个航点，0 就是没有预设航线。	系统自动生成，无需手动修改。上传航线后会自动变为对应数量。
704	MIXING_GAIN	舵面混控增益	舵面联动混控系数 1	多个舵面联动动作时，联动的力度大小，比如副翼混控、升降副翼混控的总增益。	默认 1 即 100%联动。觉得混控力度太大、动作过猛就调小；效果太弱、联动不足就调大。
705	MIXING_OFFSET	舵面混控偏移	舵面混控基准偏移，0=无偏移	混控的基准零点偏移，相当于给混控加一个固定偏差。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	默认 0 够用。混控后舵面中位偏移，可微调该参数修正，一般无需改动。
706	MNT1_TYPE	1 号云台类型	0=未接入外置云台	外接云台的硬件型号，不同型号对应不同驱动协议。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装云台保持 0；安装后对应选择型号数值，选错会导致云台不转动或乱转。
707	MNT2_TYPE	2 号云台类型	0=未接入外置云台	外接云台的硬件型号，不同型号对应不同驱动协议。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装云台保持 0；安装后对应选择型号数值，选错会导致云台不转动或乱转。
708	MSP_OPTIONS	MSP 协议选项	0=MSP 通信协议默认配置	MSP 通信协议的额外配置，多用于穿越机飞控通信。位掩码功能开关，需	不使用 MSP 设备保持 0，接入对应设备后对照手册修改。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				查阅手册按需设置。	
709	MSP_OSD_NCELLS	OSD 字符单元 格数量	0= 使用默认 OSD 屏 幕布局	MSP 协议 OSD 画面的字 符单元格数量，决定屏幕 能显示的内容多少。	默认 0 即可，使用默认布 局。想自定义 OSD 界面再 对应调整。
710	NAVL1_DAMPING	L1 导航阻尼系 数	航线导航阻尼值 0.75，提升飞行平 顺性	航线飞行时的“拐弯阻 尼”，数值越大，拐弯越 平稳不晃动，但反应慢、 容易偏离航线；数值越小 拐弯越灵敏但容易震荡。	默认 0.75 为通用值。飞航 线时来回晃舵、震荡，可调 至 0.8-0.9；拐弯迟钝、总 偏航，可调至 0.6-0.7。固 定翼、多旋翼均适用。
711	NAVL1_LIM_BANK	L1 导航横滚限 制	0=航线飞行不限制 横滚角度	自动飞航线时，最大倾斜 角度限制，0 就是不单独 限制，沿用全局角度限 制。	建议设置合理值，比如固定 翼 30 度、多旋翼 20 度， 防止拐弯角度过大导致失 速。0 无限制遇到大弯道可 能角度过大，存在安全风 险。
712	NAVL1_PERIOD	L1 导航周期	航线导航计算周期 25	导航算法的响应周期，数 值越大，航线跟踪越平 缓、但过弯迟钝；数值越 小跟踪越精准、但容易抖 动。	默认 25 适中。大飞机、巡 航飞行 可调 大到 30- 35，更平稳；小飞机、灵活 机型 可调 小到 15-20，航 线更精准。
713	NAVL1_XTRACK_I	航线偏航积分 增益	偏离航线修正的积 分系数 0.02	偏离航线后，慢慢拉回偏 差的积分力度，用来消除 持续性偏移，比如侧风导 致的固定偏航。	默认 0.02 够用。侧风大、 持续偏着航线飞，可调大一 点；来回晃动、修正过度就 调小。
714	NMEA_MSG_EN	NMEA 报文输出 开关	3=开启指定类型 NMEA 定位报文输出	控制输出哪些类型的 NMEA 定位语句（如 GGA、RMC），一般供给外 接设备使用。	接入需要 NMEA 数据的设备 （如数传、地面站），对应 开启需要的语句，不用的关 闭以节省带宽。
715	NMEA_RATE_MS	NMEA 报文输出 周期	每 100 毫秒输出一 次定位报文	NMEA 数据的发送间隔， 100ms 即每秒 10 次。数 值越大响应越快，但系统 负载也越高。	默认 10Hz 够用。外接设备 要求更高频率就调小；觉得 占用带宽可调大到 200- 500ms。
716	NTF_BUZZ_ON_LVL	蜂鸣器触发电 平	1=高电平触发蜂鸣 器告警	蜂鸣器是高电平响还是低 电平响，接反了就不会发 声。	按实际接线设置，蜂鸣器该 响不响就切换 0 和 1 测 试。
717	NTF_BUZZ_PIN	蜂鸣器硬件引 脚	-1= 未外接蜂鸣器	蜂鸣器连接的飞控硬件引 脚编号。	未安装蜂鸣器保持-1；安装 后填写对应引脚号，填错不 会响。
718	NTF_BUZZ_TYPES	蜂鸣器告警类 型	5=启用全部蜂鸣提 示类型	哪些场景会触发蜂鸣器发 声，比如解锁提醒、低电 告警、失控告警等。	建议全部开启，各类提示都 有更安全。觉得太吵可关闭 不重要的提示，如解锁提 示。
719	NTF_BUZZ_VOLUME	蜂鸣器音量	音量档位 100（最 大）	蜂鸣器的音量大小，100 为最大档位。	室外飞行开最大，听得清 晰；室内调试调小，避免噪 音。调。
720	NTF_DISPLAY_TYPE	提示显示类型	0=默认屏幕提示样 式	机载显示屏的提示样式类 型。需根据实际硬件型号 选择，选错会导致功能异 常。	无屏幕保持 0，有屏幕对应 选择型号，选错会显示乱 码。
721	NTF_LED_BRIGHT	指示灯亮度	LED 指示灯亮度档 位 3	飞控状态指示灯的亮度， 数值越大越亮。	默认 3 适中，室外强光看 不清可调高，夜间晃眼可调 低。。
722	NTF_LED_LEN	指示灯点亮时 长	单段灯光提示时长 1	LED 闪烁提示时，每一 下的点亮持续时间。	默认 1 秒够用，觉得闪太 快看不清可调长，频率过高 容易视觉疲劳。
723	NTF_LED_OVERRIDE	指示灯强制模 式	0=不强制锁定指示 灯状态	是否强制让指示灯保持某 个状态，一般调试时使用 。	默认 0 即可，让指示灯正 常显示状态。调试时再临时 修改。
724	NTF_LED_TYPES	指示灯提示类	123079= 启用全部	哪些状态会用灯光提示，	建议全部开启，看灯就能判

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		型	灯光告警样式	比如解锁闪灯、低电闪红灯、失控快闪等。	断飞行状态，方便直观。无需的提示可关闭，一般不用改动。
725	ONESHOT_MASK	高速电调协议掩码	0= 未启 用 Oneshot 高速电调协议	哪些 电调 使用 Oneshot 高速协议，比普通 PWM 信号反应更快，穿越机常用。	普通航拍、固定翼保持 0 即可，普通 PWM 够用。穿越机、特技机使用 Oneshot 电调就对应设置掩码。
726	OSD_TYPE	机载 OSD 类型	0=未接入机载画面叠加模块	画面叠加模块的型号，即把飞行数据叠加到图传画面上的硬件。	未安装 OSD 保持 0；安装后对应选择型号，选错会导致屏幕不显示或乱码。
727	PLND_ENABLED	精准降落开关	0=关闭精准定点降落功能	精准降落功能总开关，比如通过视觉、UWB 实现厘米级定点降落。	未安装精准降落设备保持 0；安装后设 1 开启，降落精度更高，适合定点回收场景。
728	PTCH_LIM_MAX_DEG	俯仰最大角度限制	机身最大抬头角度 15°	俯仰轴的角度上下限，抬头最多 15 度，低头最多 10 度，防止仰角过大失速，或者低头太狠砸地。	默认值适合新手、巡航机型。特技飞行可放宽到 30-45 度；新手、航拍机保持小角度，更平稳安全。
729	PTCH_LIM_MIN_DEG	俯仰最小角度限制	机身最大低头角度-10°	俯仰轴的角度上下限，抬头最多 15 度，低头最多 10 度，防止仰角过大失速，或者低头太狠砸地。	默认值适合新手、巡航机型。特技飞行可放宽到 30-45 度；新手、航拍机保持小角度，更平稳安全。
730	PTCH_RATE_D	俯仰速率微分 D	俯仰角速度阻尼系数 0.002	俯仰转动的“刹车力”，用来抑制定不住、来回晃的震荡，D 越大刹车越强、姿态越稳，但反应变慢、手感变肉。	先调好 P，姿态出现抖动、来回震荡就慢慢加 D，每次加 0.001，加到不抖即可。D 过大会导致动作迟滞、响应无力。
731	PTCH_RATE_D_FF	俯仰速率前馈微分	0=关闭该补偿	前馈里的微分项，用于提升动态响应性能，属于高级调试参数。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0 即可，普通飞行无需开启。追求极致跟手性再慢慢微调，新手不建议触碰。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
732	PTCH_RATE_FF	俯仰速率前馈	俯仰动作前馈系数 0.345	打舵的时候提前给一个预判量，让舵面更快跟上指令，减小延迟，提升跟手手感。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0.345 够用。觉得打舵反应慢、滞后明显，就慢慢加大 FF；打舵冲过头、过冲就减小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
733	PTCH_RATE_FLTD	俯仰速率微分滤波	D 值滤波强度 12	给 D 项数据单独做滤波，因为 D 项对噪声特别敏感，滤波越强 D 越平稳，但响应速度也会变慢。	默认 12 适中。振动大、D 项数值乱跳，可调大滤波；觉得 D 反应迟钝就调小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
734	PTCH_RATE_FLTE	俯仰速率误差滤波	0=无误差滤波	给姿态误差数据做滤波，平滑输入信号。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0 够用，误差信号抖动明显可开一点，别开太大，会增加延迟。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
735	PTCH_RATE_FLTT	俯仰速率阈值滤波	阈值滤波等级 3	微小误差直接滤掉，不触发调整，防止频繁微调导致抖动。	默认 3 够用。姿态微调抖动就调大，反应迟钝就调小。
736	PTCH_RATE_I	俯仰速率积分 I	俯仰角速度积分增益 0.205	用来消除静态误差，比如一直存在的小偏差，I 会慢慢把它拉回中位。I 越大修正越快，但太大容易过冲、漂移。	P、D 调试完成后再加 I，每次加 0.05，加到姿态能稳稳定住不跑偏即可。I 过大会导致转弯后回正慢、积分饱和。
737	PTCH_RATE_IMAX	俯仰速率积分限幅	积分最大输出 0.666	限制 I 项的最大输出值，防止积分积累过多，	和 I 值匹配设置，一般设为总输出的 30%-50%。I 大

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				一动作就冲过头。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	就把 IMax 调大一点，I 小就调小。
738	PTCH_RATE_NEF	俯仰速率误差阈值	0=无触发阈值	误差小于这个数值，I 项就不工作，防止微小误差来回调整、稳不住。	默认 0 即可。存在高频小抖动可设置小阈值，滤除杂波。
739	PTCH_RATE_NTF	俯仰速率动作阈值	0=无触发阈值	误差大于这个数值才开始调整，小偏差直接忽略，节省算力还更稳。	默认 0，追求极致稳定可设小数值，一般无需修改。
740	PTCH_RATE_P	俯仰速率比例 P	俯仰角速度比例增益 0.225	俯仰速率 PID 的核心参数，P 越大，俯仰反应越快、越有劲，但太大了会出现抖动、震荡。	从低往高调，每次加 0.05，加到快出现震荡就往回降一点，找到“快但不抖”的平衡点。默认值适合普通固定翼机型。
741	PTCH_RATE_PDMX	俯仰速率比例限幅	0=不限幅	限制 P 项的最大输出，防止 P 一下输出过猛。	默认 0 不限，觉得俯仰动作太猛、容易冲过头，就设置限值让动作更柔和。
742	PTCH_RATE_SMAX	俯仰最大速率	俯仰轴最大转动速率 150° /s	俯仰轴最快每秒转动的角度，限制最大转动速度，防止转太快失控。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 150 适中。新手、航拍机调小到 100，更平稳；特技机调大到 300+，更灵活。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
743	PTCH_TRIM_DEG	俯仰机械微调角度	0=俯仰舵面无机械偏移	俯仰舵面的中位微调，相当于给舵面加一个固定偏置，修正安装偏差。	平飞时飞机总抬头/低头，微调该参数，直到平飞姿态水平。优先调整机械拉杆，再用参数做细微修正。
744	PTCH2SRV_RLL	俯仰转横滚联动系数	俯仰动作联动横滚舵量比例 1	做俯仰动作的时候，联动带动一点横滚舵量，一般特殊混控机型使用。	默认 1 即可，特殊机型（如飞翼）才需要调整，普通固定翼无需修改。
745	PTCH2SRV_RMAX_DN	下俯联动最大限幅	0=下俯联动无上限	俯仰联动时，向下和向上的最大舵量限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 不限。担心低头太猛失速、抬头太猛翻机，就对应设置限值，提升安全性。
746	PTCH2SRV_RMAX_UP	上仰联动最大限幅	0=上仰联动无上限	俯仰联动时，向下和向上的最大舵量限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 不限。担心低头太猛失速、抬头太猛翻机，就对应设置限值，提升安全性。
747	PTCH2SRV_TCONST	俯仰转舵时间常数	联动动作响应时间 0.5	俯仰舵面响应的快慢，数值越大动作越平缓、越慢，越小越快。	默认 0.5 适中。觉得俯仰反应肉就调小，动作太冲就调大。
748	Q_A_ACCEL_P_MAX	X 轴加速度上限	X 方向最大允许加速度 29800	三个方向的最大加速度限制，就是飞机加减速的“力道上限”，数值越大加速越猛、反应越快。单位为 cm/s ² ，29800 约等于 30G，常规飞行基本用不满。	默认值很大，基本无限制。新手、航拍机可调小，比如水平设 500-1000（5-10m/s ² ）、垂直设 200-500，飞行更平缓不突兀；特技机型保持默认即可。
749	Q_A_ACCEL_R_MAX	Y 轴加速度上限	Y 方向最大允许加速度 29800	三个方向的最大加速度限制，就是飞机加减速的“力道上限”，数值越大加速越猛、反应越快。单位为 cm/s ² ，29800 约等于 30G，常规飞行基本用不满。	默认值很大，基本无限制。新手、航拍机可调小，比如水平设 500-1000（5-10m/s ² ）、垂直设 200-500，飞行更平缓不突兀；特技机型保持默认即可。
750	Q_A_ACCEL_Y_MAX	Z 轴加速度上限	Z 方向最大允许加速度 12600	三个方向的最大加速度限制，就是飞机加减速的“力道上限”，数值越大加速越猛、反应越快。单	默认值很大，基本无限制。新手、航拍机可调小，比如水平设 500-1000（5-10m/s ² ）、垂直设 200-

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				位为 cm/s^2 ，12600 约等于 12.6G，常规飞行基本用不满。	500，飞行更平缓不突兀；特技机型保持默认即可。
751	Q_A_ANG_LIM_TC	角度限制时间常数	角度限幅响应时间 1	角度限制的响应平滑度，数值越大，到达角度上限时越平缓，不会突然卡停。	默认 1 够用。打到角度上限时突然抖动、卡顿，可调大一点让动作更顺滑。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
752	Q_A_ANG_PIT_P	俯仰角度环 P	俯仰姿态比例增益 4	角度环 PID 的 P 值，就是“把角度拉回目标值的力度”，P 越大角度修正越猛、回正越快，太大会晃动。	默认 4 左右适合普通多旋翼。觉得姿态软、回正慢，就慢慢加 P，每次加 0.5；出现晃动、震荡就减 P。俯仰和横滚数值可接近，航向稍高一点。
753	Q_A_ANG_RLL_P	横滚角度环 P	横滚姿态比例增益 4	角度环 PID 的 P 值，就是“把角度拉回目标值的力度”，P 越大角度修正越猛、回正越快，太大会晃动。	默认 4 左右适合普通多旋翼。觉得姿态软、回正慢，就慢慢加 P，每次加 0.5；出现晃动、震荡就减 P。俯仰和横滚数值可接近，航向稍高一点。
754	Q_A_ANG_YAW_P	偏航角度环 P	航向姿态比例增益 4.5	角度环 PID 的 P 值，就是“把角度拉回目标值的力度”，P 越大角度修正越猛、回正越快，太大会晃动。	默认 4 左右适合普通多旋翼。觉得姿态软、回正慢，就慢慢加 P，每次加 0.5；出现晃动、震荡就减 P。俯仰和横滚数值可接近，航向稍高一点。
755	Q_A_ANGLE_BOOST	角度增强系数	姿态修正增强系数 1	大角度姿态下，额外增加修正力度，帮助更快回正。	默认 1 够用。觉得大角度回正慢可调大，但太大容易出现猛抽动作。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
756	Q_A_INPUT_TC	遥控输入时间常数	遥控信号平滑时间 0.2	摇杆指令的平滑程度，数值越大，摇杆动作越平缓、不突兀，但延迟越高。	默认 0.2 适中。新手觉得打舵太灵敏可调大到 0.3-0.5；追求跟手性可调小到 0.1。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
757	Q_A_RAT_PIT_D	俯仰速率环 D	俯仰角速度阻尼 0.01	俯仰转动的阻尼力，抑制定姿震荡，让动作平稳落地。	先调好 P，出现震荡再加 D，每次加 0.005，加到不震荡即可。D 太大手感会发肉、反应变慢。
758	Q_A_RAT_PIT_D_FF	俯仰速率	0=关闭	速率前馈参数，提升动作响应速度、降低滞后。	默认 0 关闭，普通飞行不用开。追求极致跟手性再逐步微调 FF 值。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
759	Q_A_RAT_PIT_FF	俯仰速率前馈	0=关闭	速率前馈参数，提升动作响应速度、降低滞后。	默认 0 关闭，普通飞行不用开。追求极致跟手性再逐步微调 FF 值。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
760	Q_A_RAT_PIT_FLTD	俯仰速率 D 滤波	滤波强度 14	速率环各类信号滤波，平滑数据、滤除振动杂波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认 14 左右适中。振动大就调大滤波强度；反应迟缓就调小滤波。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
761	Q_A_RAT_PIT_FLTE	俯仰速率误差滤波	0=无滤波	速率环各类信号滤波，平滑数据、滤除振动杂波。滤除噪声，数值越大越平	默认 14 左右适中。振动大就调大滤波强度；反应迟缓就调小滤波。垂起参数需结

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				滑但延迟越大。	合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
762	Q_A_RAT_PIT_FLTT	俯仰速率阈值滤波	滤波等级 14	速率环各类信号滤波，平滑数据、滤除振动杂波。滤除噪声，数值越大越平滑但延迟越大。	默认 14 左右适中。振动大就调大滤波强度；反应迟缓就调小滤波。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
763	Q_A_RAT_PIT_I	俯仰速率环 I	俯仰角速度积分增益 0.16	消除静态误差，让姿态稳稳定住。	P、D 调试完成后再加 I，每次加 0.05，定住不飘即可。I 太大会导致积分饱和、转向回不正。
764	Q_A_RAT_PIT_IMAX	俯仰速率积分限幅	积分上限 0.5	和 I 值匹配，限制最大输出，防止过冲。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	和 I 值匹配，限制最大输出，防止过冲。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
765	Q_A_RAT_PIT_NEF	俯仰速率误差阈值	0=无阈值	默认 0，存在高频小抖动可设置小阈值滤除杂波。	默认 0，存在高频小抖动可设置小阈值滤除杂波。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
766	Q_A_RAT_PIT_NTF	俯仰速率动作阈值	0=无阈值	默认 0，存在高频小抖动可设置小阈值滤除杂波。	默认 0，存在高频小抖动可设置小阈值滤除杂波。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
767	Q_A_RAT_PIT_P	俯仰速率环 P	俯仰角速度比例增益 0.19	速率环核心参数，控制俯仰转动的力度，P 越大反应越快，太大则震荡。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	从低往高调，加到快出现震荡就回退。默认值适合普通多旋翼，大机架、大桨可适当降 P，小机架穿越机升 P。
768	Q_A_RAT_PIT_PDMX	俯仰速率 P 限幅	0=不限幅	默认 0 不限，觉得动作太猛可设置限值。	默认 0 不限，觉得动作太猛可设置限值。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
769	Q_A_RAT_PIT_SMAX	俯仰速率	最大俯仰角速	三个轴的极限角速度上限，比 SMAX 更高一级的限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 50 适中，新手调小到 30 更稳，特技机调大到 100+更灵活。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
770	Q_A_RAT_RLL_D	横滚速率环 D	横滚角速度阻尼 0.01	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
771	Q_A_RAT_RLL_D_FF	横滚速率前馈微分	0=关闭	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
772	Q_A_RAT_RLL_FF	横滚速率前馈	0=关闭	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
773	Q_A_RAT_RLL_FLTD	横滚速率 D 滤波	滤波强度 14	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
774	Q_A_RAT_RLL_FLTE	横滚速率误差滤波	0=无滤波	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
775	Q_A_RAT_RLL_FLTT	横滚速率阈值滤波	滤波等级 14	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
776	Q_A_RAT_RLL_I	横滚速率环 I	横滚角速度积分增益 0.16	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
777	Q_A_RAT_RLL_IMAX	横滚速率积分限幅	积分上限 0.5	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
778	Q_A_RAT_RLL_NEF	横滚速率误差阈值	0=无阈值	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
779	Q_A_RAT_RLL_NTF	横滚速率动作阈值	0=无阈值	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
780	Q_A_RAT_RLL_P	横滚速率环 P	横滚角速度比例增益 0.19	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
781	Q_A_RAT_RLL_PDMX	横滚速率 P 限幅	0=不限幅	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
782	Q_A_RAT_RLL_SMAX	横滚最大速率	横滚角速度上限 50° /s	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
783	Q_A_RAT_YAW_D	偏航速率环 D	偏航角速度阻尼 0.01	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
784	Q_A_RAT_YAW_D_FF	偏航速率前馈微分	0=关闭	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
785	Q_A_RAT_YAW_FF	偏航速率前馈	0=关闭	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					调。
786	Q_A_RAT_YAW_FLTD	偏航速率 D 滤波	滤波强度 14	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
787	Q_A_RAT_YAW_FLTE	偏航速率误差滤波	0=无滤波	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
788	Q_A_RAT_YAW_FLTT	偏航速率阈值滤波	滤波等级 14	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
789	Q_A_RAT_YAW_I	偏航速率环 I	偏航角速度积分增益 0.16	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
790	Q_A_RAT_YAW_IMAX	偏航速率积分限幅	积分上限 0.5	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
791	Q_A_RAT_YAW_NEF	偏航速率误差阈值	0=无阈值	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
792	Q_A_RAT_YAW_NTF	偏航速率动作阈值	0=无阈值	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
793	Q_A_RAT_YAW_P	偏航速率环 P	偏航角速度比例增益 0.19	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
794	Q_A_RAT_YAW_PDMX	偏航速率 P 限幅	0=不限幅	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
795	Q_A_RAT_YAW_SMAX	偏航最大速率	偏航角速度上限 50° /s	偏航轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应偏航轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通多旋翼，根据手感微调。
796	Q_A_RATE_FF_ENAB	速率前馈总开关	1=启用角速度前馈补偿	整个速率前馈功能的总开关，开启后打舵反应更快，跟手性更好。	建议设 1 开启，操控手感更佳。喜欢平缓手感可关 0。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
797	Q_A_RATE_P_MAX	俯仰速率峰值	俯仰最大速率 75° /s	三个轴的极限角速度上限，比 SMAX 更高一级的限制。数值越大响应越	默认值够用，一般无需修改。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				快，但系统负载也越高。	试。
798	Q_A_RATE_R_MAX	横滚速率峰值	横滚最大速率 75° /s	三个轴的极限角速度上限，比 SMAX 更高一级的限制。	默认值够用，一般无需修改。
799	Q_A_RATE_Y_MAX	偏航速率峰值	航向最大速率 75° /s	三个轴的极限角速度上限，比 SMAX 更高一级的限制。	默认值够用，一般无需修改。
800	Q_A_SLEW_YAW	航向舵量变化速率	航向舵面响应速度 6000	航向舵量的变化速度限制，防止航向突然猛转。	默认够用，觉得航向转得太冲就调小，太慢就调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
801	Q_A_THR_G_BOOST	油门重力补偿增强	0=关闭油门重力补偿增强	做大动作时，额外补充油门，防止掉高度。	默认 0 够用。大机动飞行掉高明显可开启尝试，新手无需开启。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
802	Q_A_THR_MIX_MAN	手动油门混合系数	手动模式油门联动比例 0.1	机身倾斜时，自动补油门的比例——倾斜后升力会分散，不补油会掉高。	默认值够用。大角度飞行掉高严重，可调大最大比例；补油太猛、一倾斜就升高度就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
803	Q_A_THR_MIX_MAX	油门混合最大比例	油门联动上限 0.5	机身倾斜时，自动补油门的比例——倾斜后升力会分散，不补油会掉高。	默认值够用。大角度飞行掉高严重，可调大最大比例；补油太猛、一倾斜就升高度就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
804	Q_A_THR_MIX_MIN	油门混合最小比例	油门联动下限 0.1	机身倾斜时，自动补油门的比例——倾斜后升力会分散，不补油会掉高。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认值够用。大角度飞行掉高严重，可调大最大比例；补油太猛、一倾斜就升高度就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
805	Q_ACRO_PIT_RATE	特技模式俯仰速率	特技模式俯仰最大角速度 180° /s	特技模式下三个轴的最大转动速度，决定花飞时能转多快。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	根据飞行水平设置，新手别设太高，容易转晕炸机；特技玩家按习惯调整，通常横滚最快、俯仰次之、偏航最慢。
806	Q_ACRO_RLL_RATE	特技模式横滚速率	特技模式横滚最大角速度 360° /s	特技模式下三个轴的最大转动速度，决定花飞时能转多快。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	根据飞行水平设置，新手别设太高，容易转晕炸机；特技玩家按习惯调整，通常横滚最快、俯仰次之、偏航最慢。
807	Q_ACRO_YAW_RATE	特技模式偏航速率	特技模式航向最大角速度 90° /s	特技模式下三个轴的最大转动速度，决定花飞时能转多快。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	根据飞行水平设置，新手别设太高，容易转晕炸机；特技玩家按习惯调整，通常横滚最快、俯仰次之、偏航最慢。
808	Q_ANGLE_MAX	姿态角度上限	姿态控制最大角度 2000	最大倾斜角度，单位为厘度，2000 即 20 度。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	新手设 15-20 度，安全稳妥；老司机可放宽到 30-45 度。不要设置过大，容易侧翻炸机。
809	Q_ASSIST_ALT	辅助模式高度阈值	高度低于 40m 开启低空辅助	低空、低速、小角度场景下开启辅助稳控，帮新手稳住飞机。	新手建议开启，设置合理阈值，低速低空自动增强稳定性；老司机可关闭，获得更跟手的手感。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
810	Q_ASSIST_ANGLE	辅助模式角度限制	辅助模式最大倾斜角 5°	低空、低速、小角度场景下开启辅助稳控，帮新手稳住飞机。	新手建议开启，设置合理阈值，低速低空自动增强稳定性；老司机可关闭，获得更跟手的手感。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
811	Q_ASSIST_DELAY	辅助模式切换延时	模式切换延迟 0.2 秒	低空、低速、小角度场景下开启辅助稳控，帮新手稳住飞机。	新手建议开启，设置合理阈值，低速低空自动增强稳定性；老司机可关闭，获得更跟手的手感。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
812	Q_ASSIST_SPEED	辅助模式速度阈值	速度低于 18 开启低速辅助	低空、低速、小角度场景下开启辅助稳控，帮新手稳住飞机。	新手建议开启，设置合理阈值，低速低空自动增强稳定性；老司机可关闭，获得更跟手的手感。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
813	Q_AUTOTUNE_AGGR	自动调参激进程度	自动 PID 调参激进系数 0.1	自动调参的激进程度，数值越大，调出来的参数反应越快、越激进，也越容易引发震荡。	新手设 0.05-0.1，保守稳妥；机架状态好、追求性能可设 0.15-0.2。不要初始就用高数值，容易震荡炸机。
814	Q_AUTOTUNE_AXES	自动调参轴选择	7=三轴全部参与自动调参	自动调参时对哪几个轴调整参数，7 代表俯仰、横滚、偏航三轴全部调整。	首次自动调参保持 7，三轴统一调整更省事。仅需单轴调参修改对应数值即可。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
815	Q_AUTOTUNE_MIN_D	自动调参 D 值下限	微分参数最小取值 0.001	自动调参时，D 值的最低下限，防止调出来 D 太小引发震荡。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0.001 够用，机架振动大可适当提高 D 的下限，提升稳定性。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
816	Q_BACKTRANS_MS	反向转换延时	模式反向切换延时 3000 毫秒	从固定翼模式切回多旋翼模式的过渡时长，垂起机型使用。	默认 3 秒适中，切换后姿态不稳就加长时间。纯多旋翼机型无需关注。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
817	Q_BCK_PIT_LIM	后退俯仰角度限制	后退飞行最大俯仰角 10°	向后飞行时，俯仰角的最大限制，防止后退时仰角过大。	默认 10 度够用，后退飞行多可适当放宽，新手保持小角度更安全。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
818	Q_ENABLE	多旋翼 Q 功能总开关	1=启用 Q 系列核心控制功能	整个多旋翼模式的总开关，开启后才能使用多旋翼模式飞行。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	多旋翼、垂起机必须设 1 开启；纯固定翼可关 0 节省系统资源。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
819	Q_ESC_CAL	电调油门校准	0=不执行电调油门行程校准	触发电调油门行程校准的开关，设 1 重启后进入校准模式。	平时保持 0，只有校准电调时临时设 1，校准完成后改回，否则上电就进入校准模式。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
820	Q_FRAME_CLASS	机架类型分类	1=标准多旋翼机架	机架的大类别，比如四轴、六轴、八轴、直升机等。	必须按实际机架选择，选错会导致电机转向、混控全错，直接无法起飞。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
821	Q_FRAME_TYPE	具体机架型号	1=对应基础机型	具体的机架布局，比如四轴 X 形、十字形，六轴正六边形等。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	按实际布局选择，选错混控逻辑错误，动力效率低还容易侧翻。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
822	Q_FW_LND_APR_RAD	固定翼降落接近半径	0=无降落接近半径限制	垂起机固定翼模式降落时，距离降落点多远切换垂起模式。	垂起机设置几十米，留足切换高度；纯多旋翼无需关注。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
823	Q_FWD_MANTHR_MAX	手动前进油门上限	0=不限制手动前进油门	手动向前飞行时，最大油门限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	新手可设置上限，防止推太猛冲出去；熟练操作保持 0 不限。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
824	Q_FWD_PIT_LIM	前进俯仰角度限制	向前飞行最大俯仰角 3°	向前飞行时，前倾角度的最大值，限制前倾幅度。	默认 3 度偏保守，新手安全；想飞得快可调到 5-8 度，前倾大速度更快。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
825	Q_FWD_THR_GAIN	前进油门增益	前进动力增益系数 2	前进时油门的增益倍数，数值越大，同样俯仰角度下速度越快。	默认 2 够用。觉得前进慢就调大，太冲就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
826	Q_FWD_THR_USE	前进油门专项控制	0=关闭前进油门专项控制	是否启用单独的前进油门控制逻辑。	默认 0 即可，普通飞行不用开启。特殊速度控制需求再启用。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
827	Q_GUIDED_MODE	引导模式配置	0=引导模式默认规则	引导模式配置。系统自动识别，无需手动修改。	默认 0 够用，无需修改。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
828	Q_LAND_ALTCHG	降落高度变化系数	降落阶段高度修正系数 0.2	降落时高度修正的灵敏度，数值越大高度调整越猛。	默认 0.2 适中。降落上下晃动就调小，高度不准、下降太慢就调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
829	Q_LAND_FINAL_ALT	降落最终高度	落地前最终目标高度 10	降落最后阶段的目标高度，单位通常为厘米，10 即 10 厘米，到达该高度后进入慢降阶段。	默认 10cm 够用，地面不平整可调高，防止砸地；追求精准落地可调低。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
830	Q_LAND_FINAL_SPD	降落最终速度	落地前目标速度 0.5	最后落地阶段的下降速度，0.5m/s。	默认 0.5 适中，落地平稳。重飞机可调慢一点，轻飞机、有风环境可稍快，避免太慢被风吹飘。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
831	Q_LAND_ICE_CUT	结冰保护油门切断	1=结冰保护时切断动力	触发结冰保护时，是否切断动力，固定翼机型常用。	有结冰保护的机型按需设置，多旋翼基本无需关注。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
832	Q_LOIT_ACC_MAX	悬停最大加速度	定点悬停最大加速度 250	定点模式下，修正位置的最大加速度，单位 cm/s^2 ，250 即 2.5m/s^2 。	默认适中，定点修正太猛就调小，飘得远、拉回慢就调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
833	Q_LOIT_ANG_MAX	悬停最大倾斜角	定点悬停最大倾角 15°	定点修正位置时，机身最大倾斜角度。设置安全边	默认 15 度适中，新手调小更稳，风大环境可调大，增

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				界，保护硬件和飞行安全。	强抗风能力。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
834	Q_LOIT_BRK_ACCEL	悬停刹车加速度	定点减速刹车加速度 50	快到目标点时，刹车减速的力度，数值越大刹车越猛。	默认 50 适中，到点冲过头就调大刹车力；刹车太猛、点头就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
835	Q_LOIT_BRK_DELAY	悬停刹车延时	刹车动作延迟 1 秒	到达目标点前多久开始刹车。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	默认 1 秒适中，飞行速度快就调长刹车时间，速度慢就调短。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
836	Q_LOIT_BRK_JERK	悬停刹车加加速度	刹车顿挫抑制参数 250	刹车的平缓程度，数值越小刹车越平缓，越大越突兀。	默认 250 够用，刹车顿挫、点头就调小，刹车太软就调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
837	Q_LOIT_SPEED	悬停目标速度	定点悬停目标速度 500	定点模式下的最大飞行速度，单位 cm/s，500 即 5m/s。	新手调小到 2-3m/s，更安全；航拍、长途飞行可设 5-8m/s。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
838	Q_M_BAT_CURR_MAX	电池最大电流限制	0=不限制电池输出电流	限制电池最大输出电流，保护电池和电调，防止猛推油门过流烧毁设备。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议根据电池放电能力设置，保护电池。新手建议开启限制，防止猛推油门失控。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
839	Q_M_BAT_CURR_TC	电池电流滤波时间	电流数据平滑时间 5	电流数据的滤波平滑程度，数值越大电流显示越稳，但反应越慢。	默认 5 够用，电流跳动厉害就调大，想精准查看瞬时电流就调小。
840	Q_M_BAT_IDX	主控供电电池编号	0=使用主电池供电	单电池保持 0，双电池对应选择主电池。	单电池保持 0，双电池对应选择主电池。
841	Q_M_BAT_VOLT_MAX	电池电压上限	电池最高工作电压 50.4V	电池的电压工作范围，用于低压保护和油门校准基准。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	必须准确填写！比如 12S 锂电满电 50.4V、低压 39.6V，填错会导致电量显示不准、低压保护失效。
842	Q_M_BAT_VOLT_MIN	电池电压下限	电池最低安全电压 39.6V	电池的电压工作范围，用于低压保护和油门校准基准。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	必须准确填写！比如 12S 锂电满电 50.4V、低压 39.6V，填错会导致电量显示不准、低压保护失效。
843	Q_M_BOOST_SCALE	动力增强系数	0=关闭动力增强功能	紧急情况下的动力增强比例，满杆时额外增加动力输出。	默认 0 关闭，新手别开，容易失控。需要极限动力再逐步增加。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
844	Q_M_HOVER_LEARN	悬停油门自学习	2=开启悬停油门自适应学习	飞控自动学习悬停油门值，飞行中会自动修正，适应电池电压下降、载重变化。	建议设 2 开启，自动学习悬停油门，定高更稳定，无需手动调整。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
845	Q_M_OPTIONS	多旋翼动力选项	0=动力系统默认配置	多旋翼动力选项。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 够用，特殊需求对照手册修改。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
846	Q_M_PWM_MAX	电调 PWM 最大值	电调最大油门 PWM 值 1940	电调油门行程的最大最小值，对应满油门和怠速。设置安全边界，保护硬件	校准电调后自动生成，请勿乱改。油门行程不对、满油门无动力，重新执行电调校准。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				和飞行安全。	准。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
847	Q_M_PWM_MIN	电调 PWM 最小值	电调最小油门 PWM 值 1100	电调油门行程的最大最小值，对应满油门和怠速。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	校准电调后自动生成，请勿乱改。油门行程不对、满油门无动力，重新执行电调校准。
848	Q_M_PWM_TYPE	PWM 输出类型	0=标准 PWM 输出模式	电调信号类型，比如普通 PWM、Oneshot、DSHOT 等。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	按电调支持的类型选择，选错会导致电机不转或乱转。普通电调默认 0 即可。
849	Q_M_SAFE_DISARM	安全解锁开关	0=关闭安全解锁限制	解锁的安全限制规则，比如必须油门最低、摇杆回中才能解锁。	建议设 1 开启，防止误触解锁炸机，提升安全性。
850	Q_M_SAFE_TIME	安全延时	安全状态保持时间 1 秒	解锁前需要保持安全状态的时长，防止误碰一下就解锁。	默认 1 秒够用，觉得麻烦可调短，想更安全可调长。
851	Q_M_SLEW_DN_TIME	油门下降速率时间	0=不限制油门下降速度	油门变化的速度限制，收油、加油不能太快，防止猛推猛收导致姿态紊乱、掉高。	新手建议设置合理值，油门变化平缓更好飞；特技飞行保持 0 不限，反应更快。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
852	Q_M_SLEW_UP_TIME	油门上升速率时间	0=不限制油门上升速度	油门变化的速度限制，收油、加油不能太快，防止猛推猛收导致姿态紊乱、掉高。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	新手建议设置合理值，油门变化平缓更好飞；特技飞行保持 0 不限，反应更快。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
853	Q_M_SPIN_ARM	启动自旋下限	电机启动最低转速比例 0.1	解锁后，电机怠速转动的最低速度，0.1 即 10%油门。按实际接线设置，错误会导致设备无法工作。	默认 0.1 够用，电机启动困难可调大一点，怠速太吵耗电可调小，别太小容易停转。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
854	Q_M_SPIN_MAX	自旋上限	电机最高怠速比例 0.95	电机最高怠速比例。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0.95 无需修改，多用于校准场景。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
855	Q_M_SPIN_MIN	自旋下限	电机最低怠速比例 0.15	正常飞行时的最低油门，防止油门收太低导致电机停转。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0.15 适中，保证电机不停转即可，太高会增加耗电。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
856	Q_M_SPOOL_TIM_DN	停转延时	电机停转延迟时间 0	电机停转延迟时间。	默认 0 即可，想让电机缓慢停转可调大，一般无需修改。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
857	Q_M_SPOOL_TIME	启动加速时间	电机从怠速到正常转速时长 0.25 秒	解锁后，电机从怠速升到正常转速的过渡时间，防止突然冲出去。	默认 0.25 适中，启动太冲就调长，启动慢就调短。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
858	Q_M_THST_EXPO	油门非线性曲线	油门操控曲线指数 0.67	油门摇杆的手感曲线，数值越大，中段越平缓、微调油门越精准，满油门依然是最大动力。	默认 0.67 通用。新手可调到 0.7-0.8，油门中段更柔和，好控制高度；老司机追求线性可调到 0.3-0.5。
859	Q_M_THST_HOVER	悬停基准油门	标准悬停油门值 0.294802	悬停时的油门基准值，是飞控定高、自动油门的参	自动学习生成，无需手动修改。觉得定高不准，可重置

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				考基准。	让飞控重新学习。
860	Q_M_YAW_HEADROOM	航向动力余量	航向控制动力余量 200	预留多少动力给航向控制，防止满油门时航向没有动力修正、转不动方向。	默认 200 够用，满油门时航向转不动、没反应就调大；动力不足就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
861	Q_MAV_TYPE	飞行器机型代码	20= 对应机型编号	MAVLink 协议里的机型代码，用于地面站识别机型。	默认即可，无需修改，仅用于地面站显示识别。
862	Q_NAVALT_MIN	导航最低高度	0=导航飞行无最低高度限制	自动导航、飞航线时，最低飞行高度限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议设 30-50 米，防止撞地撞障碍物。0 无限制，低空飞航线容易炸机。
863	Q_OPTIONS	Q 功能附加选项	0=默认配置	Q 功能附加选项。位掩码功能开关，需查阅手册按需设置。	默认 0 够用，特殊需求对照手册修改，新手勿碰。
864	Q_P_ACCZ_D	Z 轴加速度微分 D	垂直加速度阻尼系数 0.001	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
865	Q_P_ACCZ_FF	Z 轴加速度前馈	0=关闭	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
866	Q_P_ACCZ_FLTD	Z 轴加速度 D 滤波	滤波强度 12	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
867	Q_P_ACCZ_FLTE	Z 轴加速度误差滤波	0=无滤波	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
868	Q_P_ACCZ_FLTT	Z 轴加速度阈值滤波	滤波等级 3	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
869	Q_P_ACCZ_I	Z 轴加速度积分 I	垂直加速度积分增益 0.05	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
870	Q_P_ACCZ_IMAX	Z 轴加速度积分限幅	积分上限 0.5	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
871	Q_P_ACCZ_NEF	Z 轴加速度误差阈值	0=无阈值	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
872	Q_P_ACCZ_NTF	Z 轴加速度动作阈值	0=无阈值	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
873	Q_P_ACCZ_P	Z 轴加速度比例 P	垂直加速度比例增益 0.2	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
874	Q_P_ACCZ_PDMX	Z 轴加速度 P 限幅	0=不限幅	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				的平稳性与精度。	有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
875	Q_P_ACCZ_SMAX	Z 轴加速度上限	垂直最大加速度 2.5m/s ²	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
876	Q_P_ACCZ_TCONST	Z 轴加速度时间常数	垂直加速度响应时间 0.5	垂直方向加速度环的全套 PID 参数，控制上下加速的平稳性与精度。	默认值适配绝大多数机型，定高上下抖动就加 D，定高有静差就加 P 和 I。新手飞行无问题请勿随意改动。
877	Q_P_ANGLE_MAX	位置环角度上限	0=沿用全局角度限制	位置环控制时，最大可使用的倾斜角，0 就沿用全局角度上限。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 即可。想让定点动作更温和、倾斜角度更小，可单独设置较小数值。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
878	Q_P_JERK_XY	水平加加速度限制	水平方向顿挫限制系数 2	加加速度就是“顿挫感”，限制加速度的变化速度，数值越小动作越顺滑、不突兀，但反应越慢。	默认 2 和 5 适中，航拍追求顺滑可调小，追求反应快可调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
879	Q_P_JERK_Z	垂直加加速度限制	垂直方向顿挫限制系数 5	加加速度就是“顿挫感”，限制加速度的变化速度，数值越小动作越顺滑、不突兀，但反应越慢。	默认 2 和 5 适中，航拍追求顺滑可调小，追求反应快可调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
880	Q_P_POSXY_P	水平位置比例 P	水平定点修正比例增益 0.5	位置环的核心 P 值，偏离目标越远，拉回来的力度越大。P 越大定点越猛，太大容易来回震荡。	默认值够用。定点飘、拉回慢就慢慢加 P；定点来回晃、震荡就减 P。垂直 P 比水平大，高度修正更灵敏。
881	Q_P_POSZ_P	垂直位置比例 P	高度定点修正比例增益 1	位置环的核心 P 值，偏离目标越远，拉回来的力度越大。P 越大定点越猛，太大容易来回震荡。	默认值够用。定点飘、拉回慢就慢慢加 P；定点来回晃、震荡就减 P。垂直 P 比水平大，高度修正更灵敏。
882	Q_P_VELXY_D	水平速度微分 D	水平速度阻尼系数 0.001	水平速度环参数，控制水平飞行速度的平稳性。	先调 P，速度抖动加 D，速度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
883	Q_P_VELXY_FF	水平速度前馈	0=关闭	水平速度环参数，控制水平飞行速度的平稳性。	先调 P，速度抖动加 D，速度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
884	Q_P_VELXY_FLTD	水平速度 D 滤波	滤波强度 12	水平速度环参数，控制水平飞行速度的平稳性。	先调 P，速度抖动加 D，速度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
885	Q_P_VELXY_FLTE	水平速度误差滤波	0=无滤波	水平速度环参数，控制水平飞行速度的平稳性。	先调 P，速度抖动加 D，速度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
886	Q_P_VELXY_FLTT	水平速度阈值	滤波等级 3	水平速度环参数，控制水	先调 P，速度抖动加 D，速

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		滤波		平飞行速度的平稳性。	度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
887	Q_P_VELXY_I	水平速度积分 I	水平速度积分增益 0.05	水平速度环参数，控制水平飞行速度的平稳性。	先调 P，速度抖动加 D，速度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
888	Q_P_VELXY_IMAX	水平速度积分限幅	积分上限 0.5	水平速度环参数，控制水平飞行速度的平稳性。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	先调 P，速度抖动加 D，速度有静差加 I。默认值适合普通多旋翼，飞行正常无需改动。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
889	Q_P_VELZ_D	垂直速度微分 D	垂直速度阻尼系数 0.001	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
890	Q_P_VELZ_FF	垂直速度前馈	0=关闭	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
891	Q_P_VELZ_FLTD	垂直速度 D 滤波	滤波强度 12	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
892	Q_P_VELZ_FLTE	垂直速度误差滤波	0=无滤波	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
893	Q_P_VELZ_FLTT	垂直速度阈值滤波	滤波等级 3	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
894	Q_P_VELZ_I	垂直速度积分 I	垂直速度积分增益 0.05	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
895	Q_P_VELZ_IMAX	垂直速度积分限幅	积分上限 0.5	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
896	Q_P_VELZ_P	垂直速度比例 P	垂直速度比例增益 0.2	升降速度环参数，控制垂直升降的平稳性。	升降晃动就加 D，升降慢就加 P，高度静差大加 I。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
897	Q_PILOT_ACCEL_Z	手动垂直加速度	手动模式垂直最大加速度 2.5	手动推油门时，上下方向的最大加速度 2.5m/s ² 。	默认适中，新手可调小一点，升降更平缓；想升降更快就调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
898	Q_PILOT_SPD_DN	手动下降速度限制	0=不限制手动下降速度	手动模式下，上升和下降的最大速度限制。	新手建议都设置限值，上升下降都不要太快，更安全。默认上升 2.5m/s 适中，下降可设 2m/s。
899	Q_PILOT_SPD_UP	手动上升速度	手动上升最大速度	手动模式下，上升和下降	新手建议都设置限值，上升

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		限制	2.5	的最大速度限制。	下降都不要太快，更安全。默认上升 2.5m/s 适中，下降可设 2m/s。
900	Q_PLT_Y_EXPO	航向操控曲线指数	航向手动操控非线性系数 0.25	航向摇杆的指数曲线，中段柔和、两端迅猛，方便微调航向。	默认 0.25 适中，新手可调大到 0.4，微调更精准；喜欢线性手感就调 0。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
901	Q_PLT_Y_RATE	手动航向速率	手动航向最大角速度 100	手动打航向时，最快每秒转动的角度。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 100 适中，新手调小到 50-60，转得慢好控制；需要快速转向可调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
902	Q_PLT_Y_RATE_TC	航向输入时间常数	航向遥控信号平滑时间 0.25	航向摇杆的平滑程度，数值越大转向越平缓，延迟越高。	默认 0.25 适中，觉得航向太灵敏就调大，反应迟钝就调小。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
903	Q_RC_SPEED	遥控信号刷新率	遥控通道采样频率 490Hz	飞控每秒读取多少次遥控信号，数值越高遥控越跟手，延迟越低。	默认 490Hz 够用，接收机支持更高刷新率可调高，普通遥控无需修改。
904	Q_RTL_ALT	返航高度	自动返航目标高度 40	自动返航时，上升到多高再往回飞行，单位米。	根据场地障碍物高度设置，要比最高障碍物高 10 米以上，保证不碰撞。平原地区 30-50 米，山区适当加高。
905	Q_RTL_ALT_MIN	返航最低高度	返航过程最低安全高度 10	返航过程中，即便低于返航高度，也不能低于这个数值。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议设 10-20 米，防止低空返航碰撞障碍物。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
906	Q_RTL_MODE	返航模式类型	2=选用第 2 种返航逻辑	返航的执行逻辑，比如直接返航、先爬高再返航、直线返航等。	默认 2 即可，是常用的先爬高再返航逻辑，安全性高。有特殊需求选择对应模式。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
907	Q_TAILSIT_ENABLE	尾坐式机型开关	0=非尾坐式飞行器	尾坐式机型开关。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	普通飞机保持 0，尾坐式垂起机型才开启。
908	Q_THROTTLE_EXPO	油门操控曲线指数	油门非线性系数 0.2	油门操控曲线指数。	默认 0.2 适中，新手调大更柔和，老司机调小更直接。
909	Q_TILT_ENABLE	倾转机构开关	0=无机身倾转结构	倾转机构开关。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	默认 0，有倾转旋翼/倾转舵机结构才开启。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
910	Q_TKOFF_ARSP_LIM	起飞空速限制	0=起飞阶段不限制空速	起飞空速限制。	垂起机按需设置，多旋翼保持 0。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
911	Q_TKOFF_FAIL_SCL	起飞故障缩放系数	0=起飞故障无缩放补偿	起飞故障缩放系数。	默认 0，新手无需关注。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
912	Q_TRAN_PIT_MAX	转换阶段俯仰限制	模式转换最大俯仰角 3°	垂起模式切换时，俯仰角的最大限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 3 度安全，切换更平稳；想加快切换可适当放宽。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
913	Q_TRANS_DECEL	转换阶段减速度	模式转换减速系数 1.1	模式转换减速系数。	默认 1.1 适中，减速太猛就调小，减速慢就调大。垂

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
914	Q_TRANS_FAIL	转换故障判定	0=关闭模式转换故障检测	转换故障判定。	垂起机建议开启，切换失败触发保护；普通多旋翼无需关注。
915	Q_TRANS_FAIL_ACT	转换故障动作	0=故障后不执行特殊动作	转换故障动作。	垂起机建议设为悬停或返航，提升安全性；普通飞机无需设置。
916	Q_TRANSITION_MS	模式转换时长	两种模式切换耗时 3000 毫秒	模式转换时长。	默认 3 秒适中，切换太冲就调长，切换慢就调短。
917	Q_TRIM_PITCH	俯仰基准微调	0=俯仰无基准偏移	悬停时的俯仰基准微调，修正悬停时的俯仰漂移。	悬停总往前/往后飘，就微调该参数，直到悬停平稳。优先调整机架重心，再用参数补偿。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
918	Q_VFWD_ALT	前向飞行高度阈值	0=不区分前向飞行高度	前向飞行高度阈值。	默认 0，无需修改。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
919	Q_VFWD_GAIN	前向飞行增益	0=关闭前向飞行增益补偿	前向飞行增益补偿。	默认 0，前飞掉高明显可适当调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
920	Q_WP_ACCEL	航点飞行加速度	航点飞行最大加速度 100	飞航线时，水平方向的最大加速度，单位 cm/s^2 。	默认 1m/s^2 很平缓，适合测绘作业。想飞得快就调大，测绘匀速飞行保持小值。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
921	Q_WP_ACCEL_C	航点水平加速度系数	0=默认水平加速度参数	航点水平加速度系数。	默认 0 即可，无需修改。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
922	Q_WP_ACCEL_Z	航点垂直加速度	航点飞行垂直最大加速度 100	飞航线时，垂直方向的最大加速度，单位 cm/s^2 。	默认适中，想升降快就调大，测绘平稳就保持小值。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
923	Q_WP_JERK	航点顿挫限制	航点飞行顿挫抑制系数 1	航点飞行顿挫抑制系数。	默认 1 很顺滑，适合航拍测绘；追求速度可调大。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
924	Q_WP_RADIUS	航点到达半径	判定抵达航点的半径 700	离航点还有多远就算到达，单位厘米，700 即 7 米。	默认 7 米适中。测绘需精准就调小到 1-2 米；大飞机、速度快就调大，好过点不减速。垂起参数需结合多旋翼和固定翼两种状态综合调试。
925	Q_WP_RFND_USE	航点测距使用开关	1=航点模式启用测距传感器	航点测距使用开关。	有测距传感器就开 1，低空航线更安全；没有就关 0。
926	Q_WP_SPEED	航点飞行速度	航点巡航速度 400	飞航线的默认水平速度，单位 cm/s ，400 即 4m/s 。	根据任务设置，测绘慢一点 $2\text{--}3\text{m/s}$ ，赶路可设 $6\text{--}8\text{m/s}$ 。不要超过飞机极限速度。
927	Q_WP_SPEED_DN	航点下降速度	航点阶段下降最大速度 150	航点下降速度。	默认适中，下降太猛就调小，想快点降就调大。
928	Q_WP_SPEED_UP	航点上升速度	航点阶段上升最大速度 220	航点上升速度。	默认适中，上升慢就调大，太冲就调小。
929	Q_WP_TER_MARGIN	航点地形余量	航点飞行地形安全余量 10	地形跟随模式下，离地形的最小安全距离，单位米。	建议设 10 米以上，防止撞山。山区适当加大余量，平原可稍小。
930	RALLY_INCL_HOME	集结点包含返	0=集结点列表不包	返航时，起飞点算不算集	建议设 1 开启，起飞点也

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		航点	含起飞原点	结点之一。	算入集结点，返航时选择最近的集结点更灵活。
931	RALLY_LIMIT_KM	集结点最大距离	集结点最远距离限制 5km	离最近的集结点超过 5 公里，就不飞集结点，直接返回起飞点。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	根据飞行半径设置，别设太大，没电时飞不到集结点会出危险。一般设 5-10 公里。
932	RALLY_TOTAL	集结点总数量	0=无预设集结点	集结点总数量。	系统自动生成，无需手动修改，设置集结点后自动更新数值。
933	RC_OPTIONS	遥控附加选项	32= 启用指定遥控功能	遥控接收的额外功能开关，比如失控保护、通道滤波等。	默认值够用，无需乱改。有特殊遥控功能对照官方手册开启。
934	RC_OVERRIDE_TIME	遥控接管超时	遥控信号丢失 3 秒后退出接管模式	地面站接管控制后，多久没信号就切回遥控控制。	默认 3 秒适中，防止地面站断开后飞机失控。
935	RC_PROTOCOLS	遥控协议类型	1=使用对应遥控通信协议	接收机的通信协议类型，比如 SBUS、PPM、DSM 等。	按接收机实际协议选择，选错会收不到遥控信号。一般飞控自动识别，无需修改。
936	RC1_DZ	通道 1 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
937	RC1_MAX	通道 1 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
938	RC1_MIN	通道 1 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
939	RC1_OPTION	通道 1 选项	0=默认配置	通道 1 选项。	默认 0 即可，无需修改。
940	RC1_REVERSED	通道 1 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
941	RC1_TRIM	通道 1 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
942	RC2_DZ	通道 2 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
943	RC2_MAX	通道 2 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
944	RC2_MIN	通道 2 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
945	RC2_OPTION	通道 2 选项	0=默认配置	通道 2 选项，	默认 0 即可，无需修改。
946	RC2_REVERSED	通道 2 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
947	RC2_TRIM	通道 2 中位微	通道基准中位值	摇杆中位值，微调回	摇杆回中不在中点就微

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		调	1512	中位置。	调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
948	RC3_DZ	通道 3 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
949	RC3_MAX	通道 3 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器
950	RC3_MIN	通道 3 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
951	RC3_OPTION	通道 3 选项	0=默认配置	通道 3 选项	默认 0 即可，无需更改。
952	RC3_REVERSED	通道 3 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
953	RC3_TRIM	通道 3 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
954	RC4_DZ	通道 4 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
955	RC4_MAX	通道 4 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
956	RC4_MIN	通道 4 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
957	RC4_OPTION	通道 4 选项	0=默认配置	通道 4 选项	默认 0 即可，无需更改。
958	RC4_REVERSED	通道 4 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
959	RC4_TRIM	通道 4 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
960	RC5_DZ	通道 5 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
961	RC5_MAX	通道 5 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
962	RC5_MIN	通道 5 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
963	RC5_OPTION	通道 5 选项	0=默认配置	通道 5 选项。	默认 0 即可，无需配置。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
964	RC5_REVERSED	通道 5 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
965	RC5_TRIM	通道 5 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
966	RC6_DZ	通道 6 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
967	RC6_MAX	通道 6 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
968	RC6_MIN	通道 6 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
969	RC6_OPTION	通道 6 选项	0=默认配置	通道 6 选项。	默认 0 即可，无需更改。
970	RC6_REVERSED	通道 6 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
971	RC6_TRIM	通道 6 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
972	RC7_DZ	通道 7 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
973	RC7_MAX	通道 7 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
974	RC7_MIN	通道 7 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
975	RC7_OPTION	通道 7 选项	0=默认配置	通道 7 选项。	默认 0 即可，无需更改。
976	RC7_REVERSED	通道 7 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
977	RC7_TRIM	通道 7 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
978	RC8_DZ	通道 8 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
979	RC8_MAX	通道 8 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
980	RC8_MIN	通道 8 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
981	RC8_OPTION	通道 8 选项	0=默认配置	通道 8 选项。	默认 0 即可，无需更改。
982	RC8_REVERSED	通道 8 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
983	RC8_TRIM	通道 8 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
984	RC9_DZ	通道 9 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
985	RC9_MAX	通道 9 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
986	RC9_MIN	通道 9 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
987	RC9_OPTION	通道 9 选项	0=默认配置	通道 9 选项。	默认 0 即可，无需更改。
988	RC9_REVERSED	通道 9 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
989	RC9_TRIM	通道 9 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
990	RC10_DZ	通道 10 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
991	RC10_MAX	通道 10 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
992	RC10_MIN	通道 10 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
993	RC10_OPTION	通道 10 选项	0=默认配置	通道 10 选项。	默认 0 即可，无需更改。
994	RC10_REVERSED	通道 10 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
995	RC10_TRIM	通道 10 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
996	RC11_DZ	通道 11 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
997	RC11_MAX	通道 11 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
998	RC11_MIN	通道 11 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
999	RC11_OPTION	通道 11 选项	0=默认配置	通道 10 选项。	默认 0 即可，无需更改。
1000	RC11_REVERSED	通道 11 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
1001	RC11_TRIM	通道 11 中位微	通道基准中位值	摇杆中位值，微调回中	摇杆回中不在中点就微

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		调	1512	位置。	调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
1002	RC12_DZ	通道 12 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
1003	RC12_MAX	通道 12 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1004	RC12_MIN	通道 12 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1005	RC12_OPTION	通道 12 选项	0=默认配置	通道 12 选项。	默认 0 即可，无需更改。
1006	RC12_REVERSED	通道 12 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
1007	RC12_TRIM	通道 12 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
1008	RC13_DZ	通道 13 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
1009	RC13_MAX	通道 13 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1010	RC13_MIN	通道 13 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1011	RC13_OPTION	通道 13 选项	0=默认配置	通道 13 选项。	默认 0 即可，无需更改。
1012	RC13_REVERSED	通道 13 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
1013	RC13_TRIM	通道 13 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
1014	RC14_DZ	通道 14 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
1015	RC14_MAX	通道 14 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1016	RC14_MIN	通道 14 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1017	RC14_OPTION	通道 14 选项	0=默认配置	通道 14 选项。	默认 0 即可，无需更改。
1018	RC14_REVERSED	通道 14 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
1019	RC14_TRIM	通道 14 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
1020	RC15_DZ	通道 15 死区	摇杆中位死区 30， 小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				导致抖舵。	通道设 0。
1021	RC15_MAX	通道 15 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1022	RC15_MIN	通道 15 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1023	RC15_OPTION	通道 15 选项	0=默认配置	通道 15 选项。	默认 0 即可，无需更改。
1024	RC15_REVERSED	通道 15 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
1025	RC15_TRIM	通道 15 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
1026	RC16_DZ	通道 16 死区	摇杆中位死区 30，小幅拨动无反应	摇杆中间的“无反应范围”，过滤摇杆虚位，防止回中后还有微输出导致抖舵。	主通道（俯仰、横滚、油门、航向）设 30 左右即可，过滤摇杆虚位；辅助通道设 0。
1027	RC16_MAX	通道 16 最大值	通道最大 PWM 值 1935	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1028	RC16_MIN	通道 16 最小值	通道最小 PWM 值 1095	摇杆打满时的 PWM 值，对应最大最小舵量。	校准遥控后自动生成，别乱改，摇杆打不满就重新校准遥控器。
1029	RC16_OPTION	通道 16 选项	0=默认配置	通道 16 选项。	默认 0 即可，无需更改。
1030	RC16_REVERSED	通道 16 反向	0=信号不反转	通道方向反转，拨杆前进反而后退就开启这个。	方向反了就改 1，正常保持 0。
1031	RC16_TRIM	通道 16 中位微调	通道基准中位值 1512	摇杆中位值，微调回中位置。	摇杆回中不在中点就微调，优先调遥控器微调，再改飞控参数。
1032	RCMAP_PITCH	俯仰通道映射	俯仰功能分配至通道 2	把俯仰、横滚、油门、航向功能分配到第几遥控通道。	默认 1-4 通道对应横滚、俯仰、油门、航向，是通用布局，无需修改。遥控器布局特殊再对应修改通道号，不要搞混，否则打舵全反容易炸机。
1033	RCMAP_ROLL	横滚通道映射	横滚功能分配至通道 1	把俯仰、横滚、油门、航向功能分配到第几遥控通道。	默认 1-4 通道对应横滚、俯仰、油门、航向，是通用布局，无需修改。遥控器布局特殊再对应修改通道号，不要搞混，否则打舵全反容易炸机。
1034	RCMAP_THROTTLE	油门通道映射	油门功能分配至通道 3	把俯仰、横滚、油门、航向功能分配到第几遥控通道。	默认 1-4 通道对应横滚、俯仰、油门、航向，是通用布局，无需修改。遥控器布局特殊再对应修改通道号，不要搞混，否则打舵全反容易炸机。
1035	RCMAP_YAW	偏航通道映射	航向功能分配至通道 4	把俯仰、横滚、油门、航向功能分配到第几遥控通道。	默认 1-4 通道对应横滚、俯仰、油门、航向，是通用布局，无需修改。遥控器布局特殊再对应修改通道号，不要搞混，否则打舵全反容易炸机。
1036	RELAY1_FUNCTION	继电器 1 功能	0=继电器 1 未分配功能	每个继电器分配的功能，比如控制相机快门、投放	未接继电器保持 0；接了设备对应分配功能，比如继电

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				器、灯光等。	器 1 控制相机快门就选择对应功能编号。
1037	RELAY2_FUNCTION	继电器 2 功能	0=继电器 2 未分配功能	每个继电器分配的功能，比如控制相机快门、投放器、灯光等。	未接继电器保持 0；接了设备对应分配功能，比如继电器 1 控制相机快门就选择对应功能编号。
1038	RELAY3_FUNCTION	继电器 3 功能	0=继电器 3 未分配功能	每个继电器分配的功能，比如控制相机快门、投放器、灯光等。	未接继电器保持 0；接了设备对应分配功能，比如继电器 1 控制相机快门就选择对应功能编号。
1039	RELAY4_FUNCTION	继电器 4 功能	0=继电器 4 未分配功能	每个继电器分配的功能，比如控制相机快门、投放器、灯光等。	未接继电器保持 0；接了设备对应分配功能，比如继电器 1 控制相机快门就选择对应功能编号。
1040	RELAY5_FUNCTION	继电器 5 功能	0=继电器 5 未分配功能	每个继电器分配的功能，比如控制相机快门、投放器、灯光等。	未接继电器保持 0；接了设备对应分配功能，比如继电器 1 控制相机快门就选择对应功能编号。
1041	RELAY6_FUNCTION	继电器 6 功能	0=继电器 6 未分配功能	每个继电器分配的功能，比如控制相机快门、投放器、灯光等。	未接继电器保持 0；接了设备对应分配功能，比如继电器 1 控制相机快门就选择对应功能编号。
1042	RLL_RATE_D	横滚速率微分 D	横滚角速度阻尼 0.001	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。
1043	RLL_RATE_D_FF	横滚速率前馈微分	0=关闭	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1044	RLL_RATE_FF	横滚速率前馈	前馈补偿系数 0.345	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1045	RLL_RATE_FLTD	横滚速率 D 滤波	滤波强度 12	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1046	RLL_RATE_FLTE	横滚速率误差滤波	0=无滤波	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1047	RLL_RATE_FLTT	横滚速率阈值滤波	滤波等级 3	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1048	RLL_RATE_I	横滚速率积分 I	横滚角速度积分增益 0.165	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1049	RLL_RATE_IMAX	横滚速率积分限幅	积分 上限 0.666	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1050	RLL_RATE_NEF	横滚速率误差阈值	0=无阈值	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1051	RLL_RATE_NTF	横滚速率动作阈值	0=无阈值	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1052	RLL_RATE_P	横滚速率比例 P	横滚角速度比例增益 0.185	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1053	RLL_RATE_PDMX	横滚速率 P 限幅	0=不限幅	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1054	RLL_RATE_SMAX	横滚最大速率	横滚角速度上限 150° /s	横滚轴速率环全套 PID 参数，功能、逻辑和俯仰速率 PID 完全一致，只是对应横滚轴。	和俯仰轴调试方法一致，P 控制响应速度，D 抑制震荡，I 消除静差。默认值适合普通固定翼，根据手感微调。
1055	RLL2SRV_RMAX	横滚转舵最大限幅	0=联动舵量无上限	横滚转舵最大限幅。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 不限，担心副翼打满失速就设置限值，更安全。
1056	RLL2SRV_TCONST	横滚转舵时间常数	联动响应时间 0.5	横滚转舵时间常数。	默认 0.5 适中，动作太冲就调大，反应慢就调小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1057	RNGFND_LANDING	测距仪降落使用	0=降落阶段不启用测距仪	测距仪降落使用。	有测距传感器建议设 1 开启，低空定高更精准，避免砸地；没有就保持 0。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1058	RNGFND1_TYPE	1 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。
1059	RNGFND2_TYPE	2 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。。
1060	RNGFND3_TYPE	3 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。。
1061	RNGFND4_TYPE	4 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。
1062	RNGFND5_TYPE	5 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。
1063	RNGFND6_TYPE	6 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。
1064	RNGFND7_TYPE	7 号测距仪类	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根	未安装保持 0；安装后对应

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		型		据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	选择型号，选错读不到数据。
1065	RNGFND8_TYPE	8 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。。
1066	RNGFND9_TYPE	9 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。
1067	RNGFND10_TYPE	10 号测距仪类型	0=未接入测距仪	各型号测距仪类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后对应选择型号，选错读不到数据。
1068	ROLL_LIMIT_DEG	最大横滚角度	飞行最大横滚倾斜角 35°	飞行最大横滚倾斜角。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 35 度适中，新手调小到 20 度更安全；特技飞行可适当放宽。
1069	RPM1_TYPE	1 号转速传感器类型	0=未接入转速传感器	转速传感器类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0，安装后对应选型号，可实时查看转速，方便调参。
1070	RPM2_TYPE	2 号转速传感器类型	0=未接入转速传感器	转速传感器类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0，安装后对应选型号，可实时查看转速，方便调参。
1071	RSSI_TYPE	信号强度检测类型	0=默认遥控信号强度检测方式	信号强度检测类型。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	默认即可，接收机支持 RSSI 输出就对应开启，能实时看信号强度更安全。
1072	RTL_ALTITUDE	返航高度备用值	-1= 沿用通用返航高度设置	返航高度备用值。	默认-1 即可，无需重复设置。想单独设置固定翼模式返航高度就填写数值。
1073	RTL_AUTOLAND	返航后自动降落	3=返航完成后执行自动降落	返航到达 Home 点后，是否自动执行降落程序。0 为只返航不降落，到达后盘旋等待；1-3 为不同的自动降落模式，返航后自动降落，无需人工干预。	建议开启自动降落（设为 1 或 3），尤其在超视距飞行或电量低时，可避免返航后盘旋耗尽电量坠机。开启前确保 Home 点周围场地平坦无障碍物，降落方向逆风。新手建议先在视距内测试自动降落功能正常后再使用。
1074	RTL_CLIMB_MIN	返航最小爬升高度	0=返航无强制爬升阶段	返航最小爬升高度。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议设 20-30 米，先爬高再返航，避开障碍物。0 为当前高度返航，低空容易撞。
1075	RTL_RADIUS	返航盘旋半径	返航抵达原点后盘旋半径 220	飞到返航点后，绕圈盘旋的半径，单位通常为厘米，220 即 2.2 米。	默认适中，大飞机可调大盘旋半径，飞行更稳。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1076	RUDD_DT_GAIN	方向舵微分增益	航向舵微分补偿系数 10	方向舵微分增益。	默认 10 够用，航向晃动就调大，反应慢就调小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1077	RUDDER_ONLY	纯方向舵模式	0=不启用仅方向舵操控模式	纯方向舵模式。	普通飞机保持 0，无需开启。
1078	SCALING_SPEED	速度换算系数	飞行速度单位换算系数 15	飞行速度单位换算系数。	默认 15 够用，请勿修改，单位错误会导致空速读数完全失准。
1079	SCHED_DEBUG	调度调试开关	0=关闭系统调度日志调试	调度调试开关。	默认 0 关闭，节省资源。排查飞控卡顿、CPU 占用过高时再开启。
1080	SCHED_LOOP_RATE	主循环频率	主循环频率，多旋翼默认 400Hz，固定翼默认 50Hz	飞控主控制循环的运行频率，即每秒执行多少次姿态控制和传感器读取计算。多旋翼默认 400Hz，固定翼默认 50Hz。频率	普通用户保持默认值即可，多旋翼 400Hz、固定翼 50Hz 已满足绝大多数飞行需求。H7 等高性能飞控如需追求极致操控手感，多旋翼可尝

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				越高，控制越细腻、响应越跟手，但 CPU 占用也越高，过高可能导致调度延迟和飞控卡顿。	试 800-1000Hz，但需密切监控 CPU 负载和调度延迟，一旦出现延迟必须降回。F4/F7 飞控不建议超过 400Hz。修改后需重启飞控生效。
1081	SCHED_OPTIONS	调度系统选项	0=任务调度默认配置	飞控任务调度的额外功能开关，比如是否启用实时优先级、是否动态调整任务周期等。	默认 0 够用，无需修改。遇到飞控卡顿、任务执行异常时，再对照手册调整对应位。
1082	SCR_ENABLE	脚本运行开关	0=关闭自定义脚本功能	是否允许运行自定义 Lua 脚本，扩展飞控功能（比如特殊控制逻辑、第三方设备驱动）。	不用脚本保持 0，节省资源。需要自定义功能再开启，注意脚本编写不当可能导致系统崩溃。
1083	SERIAL_PASS1	透传串口 1	0=关闭第一路串口透传	串口透传功能，直接转发串口数据不做处理，一般外接特殊设备（如数传电台、激光雷达）使用。	不用透传保持关闭，需要外接设备透传数据再开启。
1084	SERIAL_PASS2	透传串口 2	-1= 未启用第二路透传	串口透传功能，直接转发串口数据不做处理，一般外接特殊设备（如数传电台、激光雷达）使用。	不用透传保持关闭，需要外接设备透传数据再开启。
1085	SERIAL_PASSTIMO	串口透传超时	透传通信超时 15	透传数据传输的超时判定时间（秒），超过该时间无数据则断开连接。	默认 15 秒够用，外接设备响应慢可适当调大，避免频繁断连。
1086	SERIAL0_BAUD	串口 0 波特率	115 （对应 115200bps）	第 0 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1087	SERIAL0_PKTSIZE	串口 0 数据包大小	0=默认数据包长度	第 0 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。（特殊设备需要特定包长除外，以下同理）
1088	SERIAL0_PROTOCOL	串口 0 协议	2= 使用 MAVLink 协议	第 0 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。GPS 就选 GPS 协议，数传选 mavlink 协议以下同理。
1089	SERIAL0_SENGAP	串口 0 发送间隔	0=数据包连续发送	第 0 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1090	SERIAL1_BAUD	串口 1 波特率	57 （对应 57600bps）	第 1 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1091	SERIAL1_PKTSIZE	串口 1 数据包大小	0=默认数据包长度	第 1 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1092	SERIAL1_PROTOCOL	串口 1 协议	1=使用 GPS 协议	第 1 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1093	SERIAL1_SENGAP	串口 1 发送间隔	0=数据包连续发送	第 1 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1094	SERIAL2_BAUD	串口 2 波特率	57 （对应 57600bps）	第 2 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
1095	SERIAL2_PKTSIZE	串口 2 数据包大小	0=默认数据包长度	第 2 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1096	SERIAL2_PROTOCOL	串口 2 协议	0=未启用该串口	第 2 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1097	SERIAL2_SENDBGAP	串口 2 发送间隔	0=数据包连续发送	第 2 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1098	SERIAL3_BAUD	串口 3 波特率	57 （ 对应 57600bps ）	第 3 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1099	SERIAL3_PKTSIZE	串口 3 数据包大小	0=默认数据包长度	第 3 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1100	SERIAL3_PROTOCOL	串口 3 协议	0=未启用该串口	第 3 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1101	SERIAL3_SENDBGAP	串口 3 发送间隔	0=数据包连续发送	第 3 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1102	SERIAL4_BAUD	串口 4 波特率	57 （ 对应 57600bps ）	第 4 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1103	SERIAL4_PKTSIZE	串口 4 数据包大小	0=默认数据包长度	第 4 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1104	SERIAL4_PROTOCOL	串口 4 协议	0=未启用该串口	第 4 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1105	SERIAL4_SENDBGAP	串口 4 发送间隔	0=数据包连续发送	第 4 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1106	SERIAL5_BAUD	串口 5 波特率	57 （ 对应 57600bps ）	第 5 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1107	SERIAL5_PKTSIZE	串口 5 数据包大小	0=默认数据包长度	第 5 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1108	SERIAL5_PROTOCOL	串口 5 协议	0=未启用该串口	第 5 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1109	SERIAL5_SENDBGAP	串口 5 发送间隔	0=数据包连续发送	第 5 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1110	SERIAL6_BAUD	串口 6 波特率	57 （ 对应 57600bps ）	第 6 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1111	SERIAL6_PKTSIZE	串口 6 数据包大小	0=默认数据包长度	第 6 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
1112	SERIAL6_PROTOCOL	串口 6 协议	0=未启用该串口	第 6 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1113	SERIAL6_SENDBGAP	串口 6 发送间隔	0=数据包连续发送	第 6 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1114	SERIAL7_BAUD	串口 7 波特率	57 （对应 57600bps）	第 7 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1115	SERIAL7_PKTSIZE	串口 7 数据包大小	0=默认数据包长度	第 7 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1116	SERIAL7_PROTOCOL	串口 7 协议	0=未启用该串口	第 7 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1117	SERIAL7_SENDBGAP	串口 7 发送间隔	0=数据包连续发送	第 7 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1118	SERIAL8_BAUD	串口 8 波特率	57 （对应 57600bps）	第 8 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1119	SERIAL8_PKTSIZE	串口 8 数据包大小	0=默认数据包长度	第 8 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1120	SERIAL8_PROTOCOL	串口 8 协议	0=未启用该串口	第 8 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	根据外接设备的协议和波特率配置，未使用的串口保持默认。设置错误会导致外接设备无法通信。
1121	SERIAL8_SENDBGAP	串口 8 发送间隔	0=数据包连续发送	第 8 路串口的配置参数，设置该串口的协议、波特率等。	无需配置。
1122	SERVO_32_ENABLE	32 位舵机驱动开关	0=关闭 32 位高精度舵机驱动	是否启用 32 位舵机驱动（支持更高分辨率和更平滑的控制），适合高端数字舵机。	普通舵机关 0 即可，使用高精度数字舵机再开启。
1123	SERVO_AUTO_TRIM	舵机自动微调	0=关闭舵面自动中位微调	飞控自动调整舵机中位，修正安装偏差（比如舵面不平）。	建议设 1 开启，自动调整舵面中位，省去手动调试。喜欢手动精准调校就关 0。
1124	SERVO_BLH_3DMASK	BLHeli3D 模式掩码	0=未启用 3D 模式	哪些 电调 启用 BLHeli 3D 模式（支持正反转，用于固定翼反桨或特殊混控）。	使用 BLHeli 电调且需要 3D 功能时，按通道设置掩码；普通电调保持 0。
1125	SERVO_BLH_AUTO	BLHeli 自动模式	0=关闭自动模式	是否 自动 配置 BLHeli 电调参数（如极对数、转向）。	使用 BLHeli 电调时建议开启，自动适配电调参数；手动配置时关闭。
1126	SERVO_BLH_MASK	BLHeli 电调掩码	0= 未启 用 BLHeli 电调	哪些 通道 连接 BLHeli 电调，启用后支持电调状态回传、参数配置等功能。	使用 BLHeli 电调时按通道设置掩码；普通 PWM 电调保持 0。
1127	SERVO_BLH_POLES	BLHeli 电机极对数	14=默认 14 极电机	BLHeli 电调对应的电机极对数（用于转速计算）。	按电机实际极对数填写（常见 14 极），填错会导致转速显示不准。
1128	SERVO_BLH_REV	BLHeli 电机反转	0=电机不反转	是否反转 BLHeli 电机的转向（解决电机转向相反	电机转向相反时设 1，正常保持 0。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				问题)。	
1129	SERVO_BLH_RVMASK	BLHeli 反转掩码	0=未启用反转	按通道单独反 转 BLHeli 电机转向。	单个电机转向相反时，对应设置掩码位，无需全部反转。
1130	SERVO_BLH_TELEM	BLHeli 遥测开关	0=关闭电调遥测	是否启用 BLHeli 电调遥测（回传转速、电流、温度等数据）。	需要监控电调状态时开启，普通飞行保持 0 节省带宽。。
1131	SERVO_DSHOT_ESC	DSHOT 电调类型	0= 未启 用 DSHOT 电调	是否启用 DSHOT 协议电调（比 PWM 更精准、抗干扰更强）。	支持 DSHOT 的电调选对应类型（如 DSHOT150、DSHOT300）；不支持保持 0。
1132	SERVO_DSHOT_RATE	DSHOT 刷新率	0=默认刷新率	DSHOT 信号的刷新频率（影响响应速度）。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0 即可，追求更快响应可调高，但需电调支持。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1133	SERVO_FBWA_INVERT	固定翼副翼反转	0=副翼不反转	固定翼副翼方向是否反转（解决打舵方向相反问题）。	副翼动作反了设 1，正常保持 0。
1134	SERVO_FBWA_RATE	固定翼副翼速率	0=默认副翼速率	固定翼副翼动作速度（影响舵面响应快慢）。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0 即可，觉得副翼反应慢可调大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1135	SERVO_FBWB_INVERT	固定翼升降舵反转	0=升降舵不反转	固定翼升降舵方向是否反转（解决推杆低头/抬头相反问题）。	升降舵动作反了设 1，正常保持 0。
1136	SERVO_FBWB_RATE	固定翼升降舵速率	0=默认升降舵速率	固定翼升降舵动作速度（影响舵面响应快慢）。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 0 即可，觉得升降舵反应慢可调大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1137	SERVO_GPIO_MASK	GPIO 舵机掩码	0=通用引脚不做舵机使用	将部分舵机引脚复用为 GPIO（通用输入输出，用于控制 LED、蜂鸣器等）。	默认 0，引脚不够用再配置，新手勿碰。
1138	SERVO_RATE	舵机基础刷新率	50Hz 标准舵机频率	舵机信号的刷新频率（Hz），模拟舵机通常 50Hz，数字舵机可更高。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	模拟舵机保持 50Hz，数字舵机可调到 100-200Hz，反应更快。不要超过舵机支持的频率，否则舵机会抖动。
1139	SERVO_RC_FS_MSK	舵机失控保护掩码	0=舵机失控保护默认规则	失控保护时舵机的动作规则（比如归中、保持最后位置）。	默认即可，失控后舵机归位更安全。失效保护参数关乎飞行安全，建议全部开启并设置合理的保护动作。
1140	SERVO_ROB_POSMAX	舵机最大位置值	舵机行程上限 4095	舵机行程的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	默认 0-4095 是满行程，怕舵机打过头就缩小范围，保护舵机和舵面。
1141	SERVO_ROB_POSMIN	舵机最小位置值	舵机行程下限 0	舵机行程的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）。	默认 0-4095 是满行程，怕舵机打过头就缩小范围，保护舵机和舵面。
1142	SERVO_SBUS_RATE	SBUS 舵机刷新率	50Hz	SBUS 总线舵机的信号刷新频率。数值越大响应越快，但系统负载也越高。	默认 50Hz 够用，数字舵机可调高。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1143	SERVO_SUPP	舵机供电配置	1=舵机供电默认模式	舵机供电模式（比如 5V、6V、7.4V），需与舵机额定电压匹配。	默认即可，请勿乱改，烧毁舵机供电会导致严重后果。
1144	SERVO_VOLZ_MASK	Volz 舵机掩码	0=未使用 Volz 协议舵机	哪些通道使用 Volz 协议舵机（高端工业舵机专用协议）。	未使用该品牌舵机保持 0。
1145	SERVO1_FUNCTION	舵机 1 功能	4=分配为升降舵	舵机 1 负责的功能（如	功能必须分配正确，否则舵

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				升降舵、副翼、油门、云台等)。	机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1146	SERVO1_MAX	舵机 1 最大值	1850	舵机 1 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1147	SERVO1_MIN	舵机 1 最小值	1180	舵机 1 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1148	SERVO1_REVERSED	舵机 1 反向	1=信号反转	舵机 1 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1149	SERVO1_TRIM	舵机 1 中位微调	1500	舵机 1 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）。	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1150	SERVO2_FUNCTION	舵机 2 功能	5=分配为副翼	舵机 2 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1151	SERVO2_MAX	舵机 2 最大值	1850	舵机 2 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1152	SERVO2_MIN	舵机 2 最小值	1180	舵机 2 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1153	SERVO2_REVERSED	舵机 2 反向	0=信号不反转	舵机 2 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1154	SERVO2_TRIM	舵机 2 中位微调	1500	舵机 2 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）。	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1155	SERVO3_FUNCTION	舵机 3 功能	3=分配为油门	舵机 3 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1156	SERVO3_MAX	舵机 3 最大值	1850	舵机 3 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1157	SERVO3_MIN	舵机 3 最小值	1180	舵机 3 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1158	SERVO3_REVERSED	舵机 3 反向	0=信号不反转	舵机 3 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1159	SERVO3_TRIM	舵机 3 中位微调	1500	舵机 3 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）。	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1160	SERVO4_FUNCTION	舵机 4 功能	6=分配为方向舵	舵机 4 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1161	SERVO4_MAX	舵机 4 最大值	1850	舵机 4 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1162	SERVO4_MIN	舵机 4 最小值	1180	舵机 4 的最小 PWM 值	按舵机实际行程调整，别

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				（对应舵面最小偏转）	超行程烧毁舵机。
1163	SERV04_REVERSED	舵机 4 反向	0=信号不反转	舵机 4 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1164	SERV04_TRIM	舵机 4 中位微调	1500	舵机 4 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）。	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1165	SERV05_FUNCTION	舵机 5 功能	0=未分配功能	舵机 5 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1166	SERV05_MAX	舵机 5 最大值	1850	舵机 5 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1167	SERV05_MIN	舵机 5 最小值	1180	舵机 5 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1168	SERV05_REVERSED	舵机 5 反向	0=信号不反转	舵机 5 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1169	SERV05_TRIM	舵机 5 中位微调	1500	舵机 5 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1170	SERV06_FUNCTION	舵机 6 功能	0=未分配功能	舵机 6 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1171	SERV06_MAX	舵机 6 最大值	1850	舵机 6 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）。	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1172	SERV06_MIN	舵机 6 最小值	1180	舵机 6 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵机。
1173	SERV06_REVERSED	舵机 6 反向	0=信号不反转	舵机 6 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1174	SERV06_TRIM	舵机 6 中位微调	1500	舵机 6 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1175	SERV07_FUNCTION	舵机 7 功能	0=未分配功能	舵机 7 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1176	SERV07_MAX	舵机 7 最大值	1850	舵机 7 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	根据实际舵机接线和功能配置，未使用的通道保持默认值。调整后需验证舵机响应方向和行程是否正确。
1177	SERV07_MIN	舵机 7 最小值	1180	舵机 7 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	根据实际舵机接线和功能配置，未使用的通道保持默认值。调整后需验证舵机响应方向和行程是否正确。
1178	SERV07_REVERSED	舵机 7 反向	0=信号不反转	舵机 7 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1179	SERV07_TRIM	舵机 7 中位微调	1500	舵机 7 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
1180	SERV08_FUNCTION	舵机 8 功能	0=未分配功能	舵机 8 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1181	SERV08_MAX	舵机 8 最大值	1850	舵机 8 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1182	SERV08_MIN	舵机 8 最小值	1180	舵机 8 的最小 PWM 值（对应舵面最偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1183	SERV08_REVERSED	舵机 8 反向	0=信号不反转	舵机 8 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1184	SERV08_TRIM	舵机 8 中位微调	1500	舵机 8 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1185	SERV09_FUNCTION	舵机 9 功能	0=未分配功能	舵机 9 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1186	SERV09_MAX	舵机 9 最大值	1850	舵机 9 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1187	SERV09_MIN	舵机 9 最小值	1180	舵机 9 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1188	SERV09_REVERSED	舵机 9 反向	0=信号不反转	舵机 9 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1189	SERV09_TRIM	舵机 9 中位微调	1500	舵机 9 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1190	SERV010_FUNCTION	舵机 10 功能	0=未分配功能	舵机 10 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1191	SERV010_MAX	舵机 10 最大值	1850	舵机 10 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1192	SERV010_MIN	舵机 10 最小值	1180	舵机 10 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1193	SERV010_REVERSED	舵机 10 反向	0=信号不反转	舵机 10 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1194	SERV010_TRIM	舵机 10 中位微调	1500	舵机 10 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1195	SERV011_FUNCTION	舵机 11 功能	0=未分配功能	舵机 11 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1196	SERV011_MAX	舵机 11 最大值	1850	舵机 11 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1197	SERV011_MIN	舵机 11 最小值	1180	舵机 11 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1198	SERV011_REVERSED	舵机 11 反向	0=信号不反转	舵机 11 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1199	SERV011_TRIM	舵机 11 中位微	1500	舵机 11 的中位 PWM 值	舵面不平就微调该参数，

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		调		（对应舵面中立位置）	优先调机械结构，再调参数。
1200	SERVO12_FUNCTION	舵机 12 功能	0=未分配功能	舵机 12 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1201	SERVO12_MAX	舵机 12 最大值	1850	舵机 12 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1202	SERVO12_MIN	舵机 12 最小值	1180	舵机 12 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1203	SERVO12_REVERSED	舵机 12 反向	0=信号不反转	舵机 12 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1204	SERVO12_TRIM	舵机 12 中位微调	1500	舵机 12 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1205	SERVO13_FUNCTION	舵机 13 功能	0=未分配功能	舵机 13 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1206	SERVO13_MAX	舵机 13 最大值	1850	舵机 13 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1207	SERVO13_MIN	舵机 13 最小值	1180	舵机 13 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1208	SERVO13_REVERSED	舵机 13 反向	0=信号不反转	舵机 13 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1209	SERVO13_TRIM	舵机 13 中位微调	1500	舵机 13 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1210	SERVO14_FUNCTION	舵机 14 功能	0=未分配功能	舵机 14 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1211	SERVO14_MAX	舵机 14 最大值	1850	舵机 14 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1212	SERVO14_MIN	舵机 14 最小值	1180	舵机 14 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1213	SERVO14_REVERSED	舵机 14 反向	0=信号不反转	舵机 14 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1214	SERVO14_TRIM	舵机 14 中位微调	1500	舵机 14 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1215	SERVO15_FUNCTION	舵机 15 功能	0=未分配功能	舵机 15 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1216	SERVO15_MAX	舵机 15 最大值	1850	舵机 15 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1217	SERVO15_MIN	舵机 15 最小值	1180	舵机 15 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1218	SERVO15_REVERSED	舵机 15 反向	0=信号不反转	舵机 15 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					构。
1219	SERVO15_TRIM	舵机 15 中位微调	1500	舵机 15 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1220	SERVO16_FUNCTION	舵机 16 功能	0=未分配功能	舵机 16 负责的功能（如升降舵、副翼、油门、云台等）。	功能必须分配正确，否则舵机会乱动作。比如固定翼升降舵选 4，副翼选 5。
1221	SERVO16_MAX	舵机 16 最大值	1850	舵机 16 的最大 PWM 值（对应舵面最大偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1222	SERVO16_MIN	舵机 16 最小值	1180	舵机 16 的最小 PWM 值（对应舵面最小偏转）	按舵机实际行程调整，别超行程烧毁舵
1223	SERVO16_REVERSED	舵机 16 反向	0=信号不反转	舵机 16 动作方向是否反转（解决舵面动作反了的问题）。	舵面动作反了就开启，正常保持 0。先断电调试，装着舵面时小心打坏结构。
1224	SERVO16_TRIM	舵机 16 中位微调	1500	舵机 16 的中位 PWM 值（对应舵面中立位置）	舵面不平就微调该参数，优先调机械结构，再调参数。
1225	SOAR_ENABLE	滑翔模式开关	0=关闭气流滑翔功能	是否启用滑翔机模式（利用上升气流自动调整飞行姿态，延长续航）。	滑翔机可开启，普通固定翼、多旋翼不用开。
1226	SR0_ADSB	数据流 0 ADSB	5=数据流 0 开启 ADSB 定位数据	数据流 0 的 ADSB（广播式自动相关监视）数据发送频率（Hz），用于避障或空中交通监控。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1227	SR0_EXT_STAT	数据流 0 扩展状态	2=输出二级飞行状态数据	数据流 0 的扩展状态数据（如电池、GPS、姿态）发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1228	SR0_EXTRA1	数据流 0 扩展数据 1	4=输出指定附加数据组 1	数据流 0 的第一组扩展数据（如 PID 参数、振动值）发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1229	SR0_EXTRA2	数据流 0 扩展数据 2	4=输出指定附加数据组 2	数据流 0 的第二组扩展数据（如舵机输出、传感器原始值）发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1230	SR0_EXTRA3	数据流 0 扩展数据 3	2=输出指定附加数据组 3	数据流 0 的第三组扩展数据（如航点信息、任务状态）发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1231	SR0_PARAMS	数据流 0 参数	10= 允许读取设备参数	数据流 0 的参数读取权限（10=允许地面站读取飞控参数）。	默认 10 即可，无需修改。
1232	SR0_POSITION	数据流 0 位置	2=输出高精度位置数据	数据流 0 的位置数据（经纬度、高度、速度）发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1233	SR0_RAW_CTRL	数据流 0 原始操控	1=输出原始遥控通道数据	数据流 0 的原始遥控通道数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1234	SR0_RAW_SENS	数据流 0 原始传感器	2=输出二级原始传感数据	数据流 0 的原始传感器数据（如陀螺仪、加速度计）发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1235	SR0_RC_CHAN	数据流 0 遥控通道	2=输出全量遥控通道数据	数据流 0 的遥控通道数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1236	SR1_ADSB	数据流 1 ADSB	0=数据流 1 关闭 ADSB 数据	数据流 1 的 ADSB 数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1237	SR1_EXT_STAT	数据流 1 扩展状态	0=数据流 1 关闭扩展状态数据	数据流 1 的扩展状态数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					关闭。
1238	SR1_EXTRA1	数据流 1 扩展数据 1	0=数据流 1 关闭扩展数据 1	数据流 1 的第一组扩展数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1239	SR1_EXTRA2	数据流 1 扩展数据 2	0=数据流 1 关闭扩展数据 2	数据流 1 的第二组扩展数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1240	SR1_EXTRA3	数据流 1 扩展数据 3	0=数据流 1 关闭扩展数据 3	数据流 1 的第三组扩展数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1241	SR1_PARAMS	数据流 1 参数	0=数据流 1 关闭参数读取	数据流 1 的参数读取权限。	默认 0 即可，无需修改。
1242	SR1_POSITION	数据流 1 位置	0=数据流 1 关闭位置数据	数据流 1 的位置数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1243	SR1_RAW_CTRL	数据流 1 原始操控	0=数据流 1 关闭原始操控数据	数据流 1 的原始遥控通道数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1244	SR1_RAW_SENS	数据流 1 原始传感器	0=数据流 1 关闭原始传感器数据	数据流 1 的原始传感器数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1245	SR1_RC_CHAN	数据流 1 遥控通道	0=数据流 1 关闭遥控通道数据	数据流 1 的遥控通道数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1246	SR2_ADSB	数据流 2ADSB	0=数据流 2 关闭ADSB 数据	数据流 2 的ADSB 数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1247	SR2_EXT_STAT	数据流 2 扩展状态	0=数据流 2 关闭扩展状态数据	数据流 2 的扩展状态数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1248	SR2_EXTRA1	数据流 2 扩展数据 1	0=数据流 2 关闭扩展数据 1	数据流 2 的第一组扩展数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1249	SR2_EXTRA2	数据流 2 扩展数据 2	0=数据流 2 关闭扩展数据 2	数据流 2 的第二组扩展数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1250	SR2_EXTRA3	数据流 2 扩展数据 3	0=数据流 2 关闭扩展数据 3	数据流 2 的第三组扩展数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1251	SR2_PARAMS	数据流 2 参数	0=数据流 2 关闭参数读取	数据流 2 的参数读取权限。	默认 0 即可，无需修改。
1252	SR2_POSITION	数据流 2 位置	0=数据流 2 关闭位置数据	数据流 2 的位置数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1253	SR2_RAW_CTRL	数据流 2 原始操控	0=数据流 2 关闭原始操控数据	数据流 2 的原始遥控通道数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1254	SR2_RAW_SENS	数据流 2 原始传感器	0=数据流 2 关闭原始传感器数据	数据流 2 的原始传感器数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1255	SR2_RC_CHAN	数据流 2 遥控通道	0=数据流 2 关闭遥控通道数据	数据流 2 的遥控通道数据发送频率（Hz）。	数传带宽小就调低频率，带宽大就调高，不用可设为 0 关闭。
1256	SR4_RC_CHAN	数据流 4 遥控通道数据	1，开启输出遥控通道原始数据	第 4 路 MAVLink 数据流里，遥控通道数据每秒发送 1 次，地面站可以实时看到摇杆的位置和动	默认 1Hz 满足基础监控需求；需要精准观察摇杆动作可调高到 5-10Hz；数传带宽紧张时设为 0 关闭，节

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				作。	省传输流量。
1257	STAB_PITCH_DOWN	姿态模式下俯限制	姿态模式机身下俯最大角度为 2°	姿态稳控模式下，飞机最多能低头多少度，防止低头角度过大导致掉高度、失速砸地。	固定翼新手建议保持 2-5°，安全冗余高；熟练操控后可放宽至 10°。多旋翼沿用全局角度限制即可，该参数影响不大。
1258	STALL_PREVENTION	失速保护开关	1，开启飞行器失速防摔保护功能	自动检测飞机是否接近失速状态，一旦速度不足、仰角过大，会自动低头加油门改出，避免失速坠机。	固定翼强烈建议保持 1 开启，尤其是新手、低速飞行和降落阶段，属于核心安全功能。多旋翼无失速概念，无需关注。
1259	STAT_BOOTCNT	开机累计次数	飞控累计开机总数 67 次	飞控历史上电开机的总次数，属于纯统计数据。	系统自动累计，无需手动修改。如需清零统计，将 STAT RESET 设为 1 即可。
1260	STAT_FLTTIME	累计飞行时长	整机累计飞行总时长 1698（单位：秒）	飞机历史总飞行时长，相当于车辆的“总里程表”，用于参考设备损耗、保养周期。	自动累计生成，无需修改。可用于估算动力系统寿命、安排定期维护。
1261	STAT_RESET	统计数据重置标记	1，执行飞行统计数据清零操作	设为 1 时，会清空开机次数、飞行时长等所有统计数据，重置计数。	日常保持 0 即可；仅在需要清零统计时临时设为 1，执行完成后会自动恢复为 0。
1262	STAT_RUNTIME	系统运行时长	飞控上电后累计运行时长 41725（单位：秒）	本次上电后飞控连续运行的时间，断电重启后重新计时。	系统自动计时，无需修改。排查故障、查看连续工作时长时可参考。
1263	STEER2SRV_D	转向舵微分系数	地面转向舵阻尼值 0.005	地面转向的“刹车力”，抑制转向时的来回晃动，防止打舵过头、甩尾。	默认 0.005 为通用值。滑跑转向时来回晃、抖舵，可逐步加大 D 值；转向反应迟钝、打舵半天不动则减小。务必低速地面调试，禁止高速试错。
1264	STEER2SRV_DRTFCT	转向减速因子	低速转向减速系数 10	低速状态下降低转向灵敏度，防止轻轻一打舵就转向过猛、原地甩尾。	默认 10 适中。低速转向太灵敏、容易甩尾可调大至 15-20；转向迟钝、反应慢则调小。
1265	STEER2SRV_DRTMIN	转向最低转速	触发减速的最低舵位 4500	舵量超过这个数值才启动转向减速，小舵量微调时正常响应，保证操控精细度。	默认 4500 适配大多数机型，兼顾微调精度与大舵量稳定性，无需随意修改。
1266	STEER2SRV_DRTSPD	转向减速速度阈值	0，不按速度区分转向减速逻辑	速度低于多少时启用转向减速，设为 0 则无论速度快慢都使用同一套转向规则。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0 通用。想实现“高速稳、低速灵”，可设置对应速度阈值（如 5m/s），低于该速度自动降低转向灵敏度。
1267	STEER2SRV_FF	转向前馈系数	0，关闭转向动作前馈补偿	打转向指令时提前输出一部分舵量，减小转向延迟，提升跟手性。	默认 0 满足普通滑跑需求。感觉转向滞后、反应慢，可逐步加大 FF 值；过大会导致转向冲过头，需谨慎微调。
1268	STEER2SRV_I	转向积分增益	地面转向积分参数 0.2	消除转向的静态偏差，比如飞机总往一边跑偏、跑不直，积分会慢慢修正过来。	默认 0.2 适中。滑跑持续跑偏、走不直可适当加大 I；转向来回震荡则减小。
1269	STEER2SRV_IMAX	转向积分限幅	积分输出最大值 1500	限制积分项的最大输出，防止积分积累过多，一转向就冲过头、出现积分饱和。设置安全边界，保护	与 I 值配套调整，通常设为总舵量的 30%左右，默认 1500 为合理值。调整时建议小步增量，每次调整后试

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				硬件和飞行安全。	飞观察效果。
1270	STEER2SRV_MINSPD	转向生效最小速度	1，达到该速度才启用地面转向	速度低于 1m/s 时不启用自动转向，防止原地乱晃；速度达标后转向功能才生效。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 1m/s 合理。重型机、滑跑速度快可适当调高；低速机型可降低阈值。惯性导航参数直接影响飞行稳定性，调整需谨慎。
1271	STEER2SRV_P	转向比例增益	地面转向基础比例系数 1.8	地面转向的核心参数，P 越大转向反应越快、力度越强，过大容易出现甩尾、震荡。	从低往高逐步调试，加到转向精准且不晃动即可。默认 1.8 适配中小型固定翼，大尺寸机型建议适当降低 P 值。
1272	STEER2SRV_TCONST	转向时间常数	转向动作响应平滑时间 0.75	转向动作的平滑程度，数值越大转向越平缓、不突兀，但响应速度慢。	默认 0.75 均衡。转向太冲、容易甩尾可调大至 1-1.5；反应迟缓则调小。
1273	STICK_MIXING	摇杆混控模式	1，启用标准摇杆舵面混控逻辑	打横滚、俯仰摇杆时，是否自动联动对应舵面（如副翼联动升降舵），实现标准协调操控。	默认 1 开启即可，标准混控逻辑适配绝大多数机型。需要纯手动独立控制各舵面可关闭，新手不建议修改。
1274	SYSID_ENFORCE	系统 ID 强制校验	0，不强制校验飞控设备 ID	是否只接收指定 ID 地面站的指令，陌生地面站发的命令全部忽略，用于多机场景防干扰。	单机飞行保持 0 即可，连接调试更方便。多机编队、复杂电磁环境建议开启，只允许授权地面站控制，安全性更高。
1275	SYSID_MYGCS	地面站 ID	目标地面站编号 255，接收所有地面站指令	目标地面站的 ID 编号，255 代表兼容所有地面站的指令。	默认 255 通用。开启强制校验后，需修改为对应地面站的 ID 号，仅允许该地面站控制。
1276	SYSID_THISMAV	本机飞控 ID	本机设备编号 1，组网通信标识	这架飞机的专属编号，地面站靠这个 ID 识别不同飞机，多机编队时区分机型。	单机飞行保持 1 即可。多机同飞必须每架设置唯一 ID，避免重复导致地面站识别混乱。
1277	TECS_APPR_SMAX	进近阶段最大下沉率	0，不限制降落进近下沉速度	降落进近阶段的最大允许下降速度，设为 0 则沿用全局下沉率规则。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议设为 1-2m/s，限制进近下降速度，避免大角度下沉砸地。默认 0 无限制容易导致降落阶段下沉过快、姿态失控。
1278	TECS_AT_HDEMTC	高度需求时间常数	高度目标响应时间系数 1	高度指令的响应快慢，数值越大高度变化越平缓、延迟越高；越小反应越灵敏。	默认 1 为均衡值。巡航、航拍追求平稳可调大至 1.5-2；需要快速升降机动可调小，过低易引发高度震荡。
1279	TECS_AT_PMIN	最小俯仰角	自动控制最小俯仰角度-35°	自动飞行时飞机最低能低头的角度，防止俯冲角度过大加速、失速。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认-35° 为极限值，日常飞行几乎达不到。新手建议收窄至-10° ~-15°，限制俯冲角度，大幅提升安全性。
1280	TECS_AT_SINKMAX	最大下沉速度	飞行最大允许下沉速率 20	正常飞行阶段的最大下降速度，20 为极高值，基本等于无限制。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认值过大，建议设为 3-5m/s，限制最大下降率，防止下降过快失速。航拍、巡航机型建议设更小，飞行更平稳。
1281	TECS_CLMB_MAX	最大爬升率	自动模式最大爬升速度 3.5	自动飞行时的最大爬升速度 3.5m/s，限制上升速率，避免爬太快导致失速。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	根据飞机动力性能设置，动力强劲可设 5-8m/s，动力偏弱保持 3-4m/s。禁止设置过大，大仰角爬升极易失速。
1282	TECS_FLARE_HGT	拉平触发高度	降落拉平阶段启动	距离地面 1 米时，自动	小型飞机 1 米够用；大型

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
			高度 1m	进入拉平阶段，抬头减速、平稳落地。	机、下沉速度快可提高至2-3 米，预留充足拉平距离；低空响应快的小型机可设 0.5 米。
1283	TECS_HDEM_TCONST	高度指令时间常数	高度指令平滑时间3	对高度指令做平滑过滤的时间，数值越大高度变化越顺滑，不会忽上忽下。	默认 3 适中。航拍、长航时可调大至 5，飞行更平稳；机动飞行可调小，响应更灵活。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1284	TECS_HGT_OMEGA	高度闭环带宽	高度控制响应带宽3	高度控制环的响应带宽，数值越大高度修正越快，越小姿态越稳。	默认 3 为通用最优值。高度来回震荡可调小；高度偏差大、修正慢可调大。属于核心控制参数，新手请勿随意改动。
1285	TECS_INTEG_GAIN	能量积分增益	总能量积分系数0.3	总能量控制的积分项，用于消除高度、速度的持续静态偏差。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0.3 够用。高度、速度长期存在固定偏差可适当加大；出现来回震荡则减小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1286	TECS_LAND_ARSPD	降落目标空速	-1，沿用全局降落空速设置	降落阶段的目标空速，-1 代表使用全局降落速度参数。	默认-1 即可。需要单独设置降落速度可手动填写，通常设为比失速速度高 3-5m/s，禁止过低防止失速。
1287	TECS_LAND_DAMP	降落阻尼系数	降落阶段姿态阻尼0.5	降落阶段的姿态阻尼大小，阻尼越大姿态越稳，但响应越慢。	默认 0.5 适中。降落姿态晃动、颠簸可加大阻尼；拉平反应迟钝、下沉快则减小。
1288	TECS_LAND_IGAIN	降落积分增益	降落能量积分系数0	降落阶段的积分增益，设为 0 代表降落阶段不启用积分，避免积分饱和。	默认 0 为稳妥方案，降落过程短，积分易引发异常。降落高度持续偏差可少量增加，禁止大幅调整。
1289	TECS_LAND_PDAMP	降落俯仰阻尼	降落俯仰额外阻尼0	降落阶段给俯仰通道额外增加的阻尼，专门抑制俯仰方向的晃动。	默认 0 够用。降落俯仰频繁晃动可少量添加，阻尼过大会导致拉平动作迟缓、无法抬头。
1290	TECS_LAND_PMAX	降落最大俯仰角	降落阶段最大抬头角度 15°	降落拉平时，最大允许的抬头角度，防止仰角过大导致失速坠地。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 15° 适中。低速大展弦比机型可适当加大；高速小翼展机型建议减小。严禁超过飞机失速仰角。
1291	TECS_LAND_SINK	降落标准下沉率	正常降落下沉速率0.25	降落阶段的正常下降速度0.25m/s，非常平缓，保证轻柔落地。	默认 0.25 适合无风轻载场景。重载、大风环境可调至 0.5-1m/s，避免下降太慢、飘移距离过长。
1292	TECS_LAND_SPDWGT	降落速度权重	-1，使用默认速度权重配比	降落阶段速度与高度的优先级，权重越高的维度优先保证精度。	默认-1 即可。担心失速、优先保证速度，可调高权重；优先保证高度精准可调低权重。。
1293	TECS_LAND_SRC	降落数据源	0，使用默认传感器数据	降落阶段使用哪个传感器的高度数据，如气压计、激光测距仪。	默认 0 使用气压计即可。安装激光测距、追求精准降落，可切换为对应数据源。
1294	TECS_LAND_TCONST	降落时间常数	降落动作平滑时间2	降落阶段控制的整体平滑度，数值越大动作越缓，响应越慢。	默认 2 适中。降落动作太冲、颠簸可调大；反应迟钝、拉平不及时则调小。
1295	TECS_LAND_TDAMP	降落总阻尼	降落整体阻尼系数0	降落阶段的总阻尼系数，0 代表不添加额外总阻尼。	默认 0 够用。降落整体姿态晃动明显可少量增加，不宜过大。
1296	TECS_LAND_THR	降落基准油门	-1，自动计算降落	降落阶段的基准油门	默认-1 自动适配即可。熟

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
			油门	值，-1 代表飞控自动计算。	知飞机降落油门值可手动填写，控制更稳定。
1297	TECS_OPTIONS	TECS 附加选项	0，使用默认能量控制规则	TECS 功能的位开关集合，如是否启用空速补偿、特殊修正逻辑等。	默认 0 适配绝大多数场景，新手请勿修改。有特殊需求对照官方手册逐位调整。
1298	TECS_PITCH_MAX	最大俯仰角	自动飞行最大抬头角度 15°	正常自动飞行时，最大允许的抬头角度，防止仰角过大失速。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 15° 适合巡航航拍机型。动力强的特技机可放宽；新手、测绘任务建议保持小角度，更安全平稳。
1299	TECS_PITCH_MIN	最小俯仰角	自动飞行最小低头角度 0°	自动飞行时最低允许的低头角度，0 代表不允许低头，始终保持抬头姿态。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 偏保守，适合新手。需要高效下降可设为-5° ~-10°，提升下降效率。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1300	TECS_PTCH_DAMP	俯仰阻尼系数	常规俯仰阻尼 0.3	正常飞行阶段的俯仰阻尼，抑制俯仰方向的震荡。	默认 0.3 适中。俯仰来回晃动、点头可加大阻尼；俯仰反应迟钝则减小。
1301	TECS_PTCH_FF_K	俯仰前馈系数	俯仰动作前馈倍率 0	俯仰控制的前馈量，提前输出舵量，提升俯仰响应速度。	默认 0 满足普通飞行。感觉俯仰滞后、跟手性差可逐步加大 FF，过大会导致动作过冲。
1302	TECS_PTCH_FF_V0	前馈基准空速	俯仰前馈参考空速 12	前馈参数对应的参考空速，在该速度下前馈效果最准确。	默认 12m/s，与飞机巡航速度接近则无需修改；差异较大时改为实际巡航速度。
1303	TECS_RLL2THR	横滚联动油门系数	横滚动作联动油门比例 10	飞机倾斜转弯时，自动补充油门，抵消转弯时的升力损失，防止掉高度、掉速度。	默认 10 适中。转弯时明显掉高度、掉速度可加大；补油过猛、转弯升高度则减小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1304	TECS_SINK_MAX	最大下沉速率	正常飞行最大下沉速度 3	正常飞行阶段的最大下降速度 3m/s。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 3m/s 均衡。新手可调小至 2m/s 更安全；需要快速下降可调大至 5m/s，禁止过大引发失速。
1305	TECS_SINK_MIN	最小下沉速率	正常飞行最小下沉速度 2	油门收至最低时，飞机的最小下降速度。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 2 适中。滑翔性能好的机型可调小；滑翔差、下沉快的机型可适当加大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1306	TECS_SPD_OMEGA	速度闭环带宽	速度控制响应带宽 2	速度控制环的响应快慢，数值越大速度修正越快，越小速度越平稳。	默认 2 通用。速度频繁波动可调小；速度偏差大、修正慢可调大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1307	TECS_SPDWEIGHT	速度权重	高度/速度优先级权重 1	控制过程中速度与高度的优先级，数值越大速度优先级越高，越优先保证速度稳定。	默认 1 为均衡模式。怕失速、优先保速度可调高至 2；优先保证高度精度可调低至 0.5。
1308	TECS_SYNAIRSPEED	同步空速开关	0，不同步空速与能量控制	是否将空速数据同步接入能量控制，提升 TECS 控制精度。	安装有空速计建议设为 1 开启，控制精度显著提升；无空速计保持 0。
1309	TECS_THR_DAMP	油门阻尼系数	油门动作阻尼 0.5	油门变化的阻尼，抑制油门频繁跳动，让油门输出更平稳。	默认 0.5 适中。油门频繁跳动、不稳定可加大阻尼；油门响应慢则减小。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1310	TECS_TIME_CONST	系统总时间常	TECS 整体平滑时间	整个 TECS 系统的响应快	默认 8 适配常规巡航机。

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
		数	8	慢，数值越大整体越平缓、越不易震荡，但反应越迟缓。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	追求极致平稳可调大至 10-12；追求机动响应可调小至 5-6。属于核心参数，新手请勿随意改动。
1311	TECS_TKOFF_IGAIN	起飞积分增益	起飞阶段能量积分系数 0	起飞阶段的积分增益，0 代表起飞阶段不启用积分。	默认 0 稳妥，起飞过程短，积分易引发异常。起飞爬升速度持续不足可少量添加。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1312	TECS_VERT_ACC	垂直加速度限制	最大垂直加速度 7	垂直方向的最大加速度限制，约束升降动作的猛烈程度，防止突然升降太突兀。	默认 7 适中。航拍、客运场景可调小至 3-5，更平缓舒适；特技飞行可调大。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1313	TELEM_DELAY	遥测数据延时	0，遥测数据无额外延迟	给遥测数据人为添加延迟，多用于调试、同步校准场景。控制响应时序，过大会迟钝，过小可能震荡。	默认 0 即可，普通飞行无需添加延迟。数传数据不同步时可微调校准。
1314	TERRAIN_ENABLE	地形跟随总开关	0，关闭地形跟随功能	地形跟随功能总开关，开启后飞机会根据地形数据自动调整高度，保持与地面的相对高度，避免撞山。	无地形数据、不飞山区保持 0。山区低空作业、测绘飞行设为 1 开启，需提前加载对应区域地形数据。
1315	TERRAIN_FOLLOW	地形跟随模式	0，不启用地形追踪飞行	具体的地形跟随模式开关，开启后航线飞行会自动跟随地形起伏调整高度。	需要地形跟随作业时设为 1，日常飞行关闭。必须先开启总开关 TERRAIN_ENABLE，该参数才生效。
1316	TERRAIN_LOOKAHD	地形前瞻距离	地形探测前瞻距离 2000m	提前预判前方多远距离的地形，提前调整高度，避免到了障碍物跟前才爬高。	默认 2000 米适配中速机型。飞行速度快就加大前瞻距离，速度慢可适当缩小。禁止设置过小，来不及爬升易撞地。
1317	THR_FAILSAFE	油门失控保护模式	0，失联时油门保持当前值	遥控信号丢失时，油门通道的处理方式，0 代表保持失联前的油门数值不变。	不建议保持 0！固定翼建议设为怠速油门，多旋翼建议设为悬停油门，避免失联后满油门飞远、失控炸机。新手务必配置合理的失控油门。
1318	THR_FS_VALUE	失控油门值	失联后油门固定 PWM 值 950	触发失控保护时，油门通道固定输出的 PWM 值，950 通常对应最低油门/怠速。	固定翼设为怠速对应值，保证不失速即可；多旋翼设为悬停油门对应的 PWM，让飞机悬等待信号。禁止设置过高，防止失联后飞远耗电。
1319	THR_MAX	最大油门百分比	全油门上限 95%	油门输出的上限，最高只到 95%，不允许满油门输出，用于保护动力系统。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 95%兼顾性能与保护。想延长动力寿命、限制动力可再调低；需要极限性能可设为 100%。油机注意勿超过额定转速。
1320	THR_MIN	最小油门百分比	怠速油门下限 0%	油门输出的下限，最低可到 0%完全收油。	固定翼建议设为 5%-10%怠速，防止空中熄火；多旋翼 0%无影响，电机不会停转。
1321	THR_PASS_STAB	油门过渡稳控	0，关闭油门平滑过渡功能	切换飞行模式时，油门是否平滑过渡，防止油门跳变导致姿态突变。	建议设为 1 开启，模式切换时油门更平顺，不易掉高度或冲高度。0 会导致油门直接跳变，飞行体验差且有安全隐患。
1322	THR_SLEWRATE	油门变化速率	油门升降最大变化	油门每秒最大变化量，限	默认 80 适中。新手可调低

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
			速度 80	制油门增减速度，防止猛推猛收油门。	至 50，油门更柔和易操控；特技飞行可调高，响应更快。油机不宜设置过大，易损伤发动机。
1323	THR_SUPP_MAN	手动油门抑制	0，不限制手动油门输出	手动模式下是否也受油门最大/最小值限制，0 代表手动模式油门完全自由。	默认 0 适合熟练操控者。新手建议开启，手动模式也有油门限制，更安全。
1324	THROTTLE_NUDGE	油门微调功能	1，开启油门小幅微调功能	允许通过遥控器微调键小幅调整油门基准值。	建议保持 1 开启，飞行中微调油门很方便。不需要该功能可关闭。
1325	TKOFF_ACCEL_CNT	起飞加速计数	起飞加速检测计数 1	连续检测到多少次加速达标，才判定进入起飞滑跑阶段，防止误触发起飞。	默认 1 够用，怕误触发起飞可提高至 2-3 次，一般无需修改。
1326	TKOFF_ALT	起飞完成高度	到达 50m 判定起飞完成	爬升到 50 米高度时，判定起飞阶段结束，切换为正常巡航模式。	根据场地障碍物高度设置，需比最高障碍物高出 10 米以上。空旷场地可降低，复杂场地适当提高。
1327	TKOFF_DIST	起飞滑行距离	地面滑行判定距离 200	滑跑距离的判定阈值，用于辅助判断起飞阶段状态。	根据飞机实际滑跑距离设置，比真实滑跑距离长一些，预留安全余量。
1328	TKOFF_FLAP_PCNT	起飞襟翼开度	0%，起飞阶段不放襟翼	起飞时襟翼放出的比例，放襟翼可增加升力，缩短滑跑距离。	建议设为 10%-20%，提升起飞升力、缩短滑跑距离。禁止放出过大，阻力增加反而不利于起飞。
1329	TKOFF_GND_PITCH	起飞地面俯仰角	地面起飞姿态俯仰 5°	滑跑阶段保持的俯仰角度，保持小幅抬头，准备离地。	默认 5° 通用。根据起落架高度调整，角度过大易擦尾，过小无法顺利抬头。
1330	TKOFF_LVL_ALT	起飞改平高度	离地 5m 后机身改平	离地 5 米后，结束大角度爬升，开始改平过渡。	默认 5 米适中。场地有低矮障碍物可提高至 10 米，先爬高再改平。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1331	TKOFF_LVL_PITCH	起飞改平俯仰角	起飞改平后俯仰角度 15°	改平过渡阶段的俯仰角度，保持 15° 继续爬升。	默认 15° 适中。动力强可适当加大，动力弱则减小，禁止超过失速仰角。
1332	TKOFF_MODE	起飞模式	0，使用标准手动起飞模式	起飞的控制模式，0 为手动起飞，其他数值对应不同自动起飞模式。	新手建议使用自动起飞模式，成功率更高；熟练操控可保持 0 手动起飞。
1333	TKOFF_PLIM_SEC	起飞姿态限时	姿态限制持续时长 2 秒	起飞阶段姿态限制的持续时间，时间到后解除限制。	默认 2 秒够用，起飞慢的大型机可适当延长。
1334	TKOFF_ROTATE_SPD	起飞抬机头速度	0，不限制起飞抬头速度	滑跑速度达到多少才允许抬前轮，0 代表不按速度判断。	建议设为离地速度的 80%，速度足够再抬头，防止低速强行抬头导致失速。
1335	TKOFF_TDRAG_ELEV	起飞阻力升降舵补偿	0，关闭起飞阻力舵面补偿	起飞阶段起落架阻力大，自动补偿升降舵抵消低头力矩。	默认 0 够用。起飞时总低头、抬不起头可开启补偿试试。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1336	TKOFF_TDRAG_SPD1	起飞阻力速度阈值	0，无起飞阻力速度判定	速度达到多少启用阻力补偿，0 代表全程启用。	可设为接近抬前轮的速度，低速阶段阻力大启用补偿，高速起落架收起后无需补偿。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1337	TKOFF_THR_DELAY	起飞油门延时	油门输出延迟 2 秒	触发起飞指令后，延迟 2 秒再推满油门，给操作预留准备时间。	默认 2 秒适中。觉得等待太久可调短，需要更多准备时间可调长。
1338	TKOFF_THR_MAX	起飞最大油门	0，不单独限制起飞油门上限	起飞阶段的最大油门，0 代表沿用全局最大油门。	动力强劲的机型可适当降低，起飞更平稳；动力不足

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
				设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	的机型保持 0 即可。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1339	TKOFF_THR_MAX_T	起飞油门最大时长	全油门最长持续 4 秒	起飞阶段全油门最多持续 4 秒，时间到后自动降至巡航油门，防止一直满油门爬升过快。	默认 4 秒适中。重型机、爬升慢可调长；轻型机动力强可调短。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1340	TKOFF_THR_MINACC	起飞最小加速	0，不检测起飞最小加速度	是否检测起飞加速度是否达标，加速度不足判定起飞失败。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	建议开启并设置合理值，加速度不足说明动力异常或刹车未松，及时终止起飞更安全。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1341	TKOFF_THR_MINSPD	起飞最小速度	0，不检测起飞最低速度	是否检测滑跑最低速度，速度不达标不允许抬头。	建议设为飞机离地速度，速度不够禁止抬头，避免低速强行抬头失速。
1342	TKOFF_THR_SLEW	起飞油门变速率	0，不单独限制起飞油门变化速度	起飞阶段油门变化速度限制，0 代表沿用全局油门速率。	默认 0 即可。想起飞油门更平缓柔和，可单独设更小数值。建议在开阔场地反复调试，确保起降安全。
1343	TKOFF_TIMEOUT	起飞超时判定	0，无起飞超时保护	起飞超过设定时间还没离地，判定起飞失败，触发保护动作。	建议设置合理值（如 10 秒），滑跑超时自动收油，防止冲出跑道。默认 0 无保护有安全隐患。
1344	TRIM_THROTTLE	油门中位微调	油门基准中位值 50	油门摇杆的中位基准值，用于校准油门中点。校准零点偏差，建议自动校准，勿手动乱改。	遥控器校准后自动生成，无需手动修改。油门中位不优先重新校准遥控器。
1345	TUNE_CHAN	动态调参通道	0，未分配遥控通道用于实时调参	分配遥控器的一个通道（通常是旋钮），飞行中实时调整指定参数，比如 PID 数值。	调试阶段分配一个旋钮通道，空中调参很方便；调试完成后设为 0 关闭，防止误碰改参数。
1346	TUNE_CHAN_MAX	调参通道最大值	调参通道 PWM 上限 2000	调参通道的 PWM 数值范围，对应参数调节的上下限两端。	与遥控器旋钮的最大、最小值匹配即可，校准遥控后自动生成，无需手动修改。
1347	TUNE_CHAN_MIN	调参通道最小值	调参通道 PWM 下限 1000	调参通道的 PWM 数值范围，对应参数调节的上下限两端。	与遥控器旋钮的最大、最小值匹配即可，校准遥控后自动生成，无需手动修改。
1348	TUNE_ERR_THRESH	调参误差阈值	调参收敛误差 0.15	自动调参时，误差小于该数值就判定参数收敛、调试完成。	默认 0.15 均衡。追求更高精度可调小；想加快收敛速度可调大。
1349	TUNE_MODE_REVERT	调参模式恢复	1，退出调参后恢复原参数	退出调参模式时，是否自动还原为调参前的参数，不保存修改。	建议保持 1 开启，试参不满意切出模式就还原，不怕调坏。确认参数好用再手动保存。
1350	TUNE_PARAM	待调参数编号	0，未指定实时调节的参数	选择要实时调节的具体参数，比如 P、I、D，每个参数对应一个编号。	调试时填写对应参数编号，调完改回 0。编号需对照官方手册查询，禁止选错参数导致飞行异常。
1351	TUNE_RANGE	调参范围倍率	调参数值调节范围 2 倍	旋钮从最低到最高，参数在基准值的多少倍范围内变化，2 倍即 0.5 倍~2 倍基准值。	默认 2 倍适中。新手可调小至 1.5 倍，范围小不易调崩；需要大范围测试可调大。
1352	TUNE_SELECTOR	调参选择器	0，使用默认参数选择逻辑	调参的工作模式，比如单参数调节、多参数循环切换。	默认 0 简单易用，满足大多数调试需求。高级调试需求再切换对应模式。
1353	USE_REV_THRUST	反推启用模式	2，启用反推力功能（倒车油门）	是否启用反推力功能，比如固定翼降落反推减速、垂起机型倒飞反推。	具备反推机构的机型设为 2 启用，可大幅缩短降落滑跑距离；无反推机构保持 0 关闭。注意反推力度不宜过

序号	参数名	中文名称	原始值	通俗白话	调参建议
					大，防止抬头、擦地。
1354	VISO_TYPE	视觉传感器类型	0，未接入视觉定位设备	外接视觉定位传感器的型号，如光流、视觉里程计、视觉避障模块。需根据实际硬件型号选择，选错会导致功能异常。	未安装保持 0；安装后选择对应型号，选错型号无法正常工作。
1355	VTX_ENABLE	图传模块开关	0，关闭机载视频图传功能	飞控可控的图传模块总开关。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	搭载图传模块设为 1 开启；无图传保持 0，关闭后可节省功耗。
1356	WP_LOITER_RAD	航点盘旋半径	到达航点后盘旋半径 220m	到达航点后原地盘旋等待时，绕圈的半径大小。	根据飞行速度设置，速度越快盘旋半径需越大，半径过小无法正常绕圈。默认 220 米适配中型固定翼，小型低速机可适当缩小。
1357	WP_MAX_RADIUS	航点最大半径	0，无航点半径上限限制	航点到达半径的最大限制，0 代表不设上限。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	默认 0 即可。需要强制保证过点精度，可设置上限，避免到达半径过大。
1358	WP_RADIUS	航点到达判定半径	进入 150m 范围即判定抵达航点	距离航点还有 150 米时，就算到达该航点，自动飞向下一个航点。	默认 150 米适合高速固定翼，不用精准过点。测绘、精准作业可调小至几十米；高速大机型可调大，避免转弯过猛。
1359	YAW_RATE_ENABLE	偏航速率控制开关	0，关闭独立偏航速率控制	是否启用独立的偏航速率控制环，实现更精准的航向增稳。0 为关闭，1 为开启，开启后相关参数才生效。	默认 0 满足普通飞行。需要提升航向稳定性、协调转弯可开启，新手不建议随意调整。
1360	YAW2SRV_DAMP	偏航转舵阻尼	航向联动舵面阻尼 0	航向舵的阻尼，抑制航向方向的晃动、摆尾。	默认 0。航向来回晃动、摆尾明显可少量添加阻尼，过大会导致航向反应迟缓。
1361	YAW2SRV_IMAX	偏航积分限幅	航向联动积分最大值 1500	航向积分项的最大输出限值，防止积分饱和。设置安全边界，保护硬件和飞行安全。	开启积分后配套设置，默认 1500 为合理值。
1362	YAW2SRV_INT	偏航积分系数	航向联动积分值 0	航向控制的积分项，消除航向静态偏差，修正持续侧滑。控制响应强度，过大易震荡，过小则不足。	默认 0。飞机持续侧滑、航向跑偏可少量增加积分，过大易引发航向震荡。调整时建议小步增量，每次调整后试飞观察效果。
1363	YAW2SRV_RLL	偏航横滚联动	1，偏航动作联动横滚舵面	打横滚转弯时，自动联动方向舵，实现协调转弯，减小侧滑、提升飞行效率。	建议保持 1 开启，转弯更顺滑、无侧滑，飞行阻力更小。偏好纯手动操控可关闭。调
1364	YAW2SRV_SLIP	侧滑补偿系数	0，关闭航向侧滑补偿	检测到侧滑时，自动补方向舵修正侧滑。	有空速计、侧滑检测传感器建议开启，设置合理系数，飞行更顺滑。无对应传感器保持 0。